DIFFUSION GÉNÉRALE

Dossier technique intégral de Matrix — édition G0 — partie diffusable

État du logiciel décrit : état B, branche `claude/l03-suppression-sure-v11`, commit `6d6d0be`, **non fusionné dans `main`**.

Édition G0 — version PDF produite pour validation finale par le PO. Aucun code applicatif n'a été modifié pour la produire.

Usage, règles métier, circuits, parcours, droits en clair, glossaire, cible et historique. Aucune référence de code, aucun réglage d'exploitation. Cette séparation n'est pas une autorisation de diffusion : la classification et les destinataires restent à valider par le PO.

Étiquettes : 🟢 réel vérifié · 🔵 cible validée par le PO · 🟣 proposition à valider par le PO · ⚬ non vérifié.

Sommaire

Chapitre 1 — Vision, philosophie et principes de Matrix
Chapitre 2 — Vue d'ensemble : modules, acteurs et parcours-types
Chapitre 3 — Lire ce dossier
Chapitre 4 — L'organisation : bâtiments, équipages, services, secteurs, sections
Chapitre 5 — Comptes, fonctions, grades, rôles et autorisations
Chapitre 6 — Espace personnel, tableaux de bord, pilotage et rapports
Chapitre 7 — Le calendrier central
Chapitre 8 — Quarts, services à quai, gardes, feuille de service, échanges et absences
Chapitre 9 — Communication : discussions, annonces, notifications et recherche
Chapitre 10 — Tâches, difficultés signalées, programme du bâtiment et postes
Chapitre 11 — Matériel et installations
Chapitre 12 — Maintenance, anomalies, tickets correctifs
Chapitre 13 — Logistique : stock de pièces et demandes de pièces
Chapitre 14 — Formations et qualifications
Chapitre 15 — Documentation du bord et retours d'expérience (RETEX)
Chapitre 16 — Préparation à l'appareillage
Chapitre 17 — Interface, ergonomie, parcours et poste de travail
Chapitre 25 — Fonctionnement cible et feuille de route
Chapitre 26 — Historique des versions et des lots
Annexe A — Glossaire Marine et Matrix
Annexe H — Index des schémas (généré)

Chapitre 1 — Vision, philosophie et principes de Matrix

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs, administrateurs. **Diffusion :** générale. **Ce que vous y trouverez :** à quoi sert Matrix, ce qu'il n'est pas, et les règles qui guident chacune de ses fonctions. **État décrit :** état B (`claude/l03-suppression-sure-v11` , commit `6d6d0be`), **non fusionné dans `main`** . Voir le chapitre 3.

1.1 À quoi sert Matrix

Matrix est une application destinée au marin de la Marine nationale, pour sa journée de travail à bord comme à quai. Elle vise à réunir en un seul endroit ce qui est aujourd'hui dispersé : le planning, les quarts et les services, les tâches, la maintenance, les consignes, les messages, les formations. L'ambition posée dans le cahier des charges est simple : *« Matrix doit devenir l'application que les marins ouvrent chaque jour »*.

La maintenance (GMAO) n'est qu'**un module** parmi d'autres. Matrix n'est pas une GMAO à laquelle on aurait ajouté des fonctions : il est pensé d'abord pour répondre aux questions que se pose le marin en arrivant à bord.

La question du marin	Où Matrix répond
Où dois-je être ?	le calendrier, les quarts, les services, les formations
Que dois-je faire ?	les tâches, la maintenance, les rondes de contrôle
Que dois-je savoir ?	les annonces, la documentation, les discussions
Avec qui travaille-je ?	la composition des équipes, les chefs de liste, la relève
Que dois-je signaler ?	les anomalies, les difficultés, les retours d'expérience

Tout vient du même système : le marin voit **sa** journée, le chef de section voit **sa** section, le chef de service son service, l'état-major le bâtiment. Chacun voit ce qui relève de son périmètre, pas davantage.

1.2 Ce que Matrix n'est pas

Ces limites sont des décisions du Product Owner (PO), reprises telles quelles :

- Matrix **ne remplace pas** les outils du Service de soutien de la flotte (SSF) ni SIGLe, ODIN ou les autres systèmes existants : il les **complète** côté marin embarqué. Un lien futur pourra s'appuyer sur des identifiants techniques stables et des interfaces (API), mais il n'existe pas aujourd'hui. 🔵
- Matrix **n'autorise pas** un appareillage : il aide à le préparer (chapitre 16).
- Matrix **ne bloque pas** une tâche ordinaire faute de qualification : il informe. Les exigences réglementaires restent respectées pour les visas, les fonctions de service et les signatures officielles. 🔵 (mise en œuvre à venir, chapitre 14)
- Matrix n'est **ni un système officiel, ni homologué**. La version actuelle sert à la démonstration et à la recette sur données fictives ; aucun déploiement opérationnel n'est autorisé.

1.3 Les principes qui gouvernent le produit

Dix principes figurent dans les règles du projet (`CLAUDE.md`) ; le cahier des charges en retient sept « non négociables ». Les voici regroupés par ce qu'ils changent concrètement.

Pour le marin

1. **Tout est en français**, vocabulaire de la Marine (COMAEQ, COMOPS, COMANAV, COMAVIA, commandant en second…). Interface, messages, notifications, documentation.
2. **Plus rapide qu'Excel** : formulaires pré-remplis, actions en un clic, saisie en grille façon tableur, pas de jargon informatique.
3. **Un espace personnel par marin** : ses tâches, formations, maintenances, quarts et services.
4. **Visuel et agréable à utiliser** : un graphique, une jauge ou une carte plutôt qu'un tableau brut, sans surcharge. Le marin voit *ce qui lui est utile maintenant*.

Pour l'organisation

5. **Configuration plutôt que code** : rien de ce qui peut changer d'un bâtiment à l'autre n'est figé dans le programme. La durée d'un quart, les droits d'un chef, les modules actifs sont des réglages. *Exemple :* les seuils de rôle d'une action se règlent par bâtiment (chapitre 5).
6. **Administration distribuée** : on distingue *permission* (que puis-je faire ?), *périmètre* (sur quoi ?), *responsabilité* (que dois-je gérer ?) et *configuration* (que puis-je adapter ?). L'administrateur technique gère la plateforme, pas le fonctionnement métier quotidien. Matrix n'invente pas de système parallèle : il étend les rôles, les permissions, les périmètres et les notifications existants.
7. **Proposer, valider, publier** pour les modifications sensibles : la version publiée reste active jusqu'à validation de la suivante, et chaque version est conservée.
8. **Le dialogue est une fonction métier** : une question sur une tâche, un équipement ou une anomalie reste attachée à cet objet (module de discussions).

Pour la confiance

9. **Internet n'existe pas** : aucun CDN, aucune police distante, aucun service en ligne, aucune télémétrie. Toutes les bibliothèques de l'interface sont embarquées (chapitre 18).
10. **Tout est traçable** : une information importante ne disparaît jamais sans laisser de trace. Le journal d'audit enregistre qui a fait quoi, quand, avec quelle valeur avant et après (chapitre 22).

1.4 Comment ces principes se retrouvent dans l'application

Principe	Où on le voit dans l'état B	Chapitre
Configuration plutôt que code	35 actions dont le niveau de rôle minimal se règle par bâtiment ; 14 modules activables ; double équipage activable	4, 5
Administration distribuée	Écran Réglages (onglets Sécurité, Modules, Équipage, Journal…) ; l'administrateur d'unité règle son bâtiment	5
Proposer, valider, publier	Relève d'équipage (proposée par un commandant, validée par l'autre équipage) ; listes et feuilles de service	4, 8
Traçabilité	Journal d'audit alimenté par une vingtaine de modules du code	22
Internet n'existe pas	Bibliothèques Bootstrap, HTMX, Chart.js, FullCalendar servies localement	18
Ne rien supprimer en silence	Archivage des unités, suppression refusée tant que quelque chose les référence	4

1.5 Fonctionnement cible : l'ambition à terme

🔵 Le cahier des charges décrit un « système d'exploitation numérique du bord », où le marin dialogue avec ses collègues et la terre, suit ses anomalies jusqu'à leur résolution, consulte les procédures et prépare l'appareillage dans le même outil. Plusieurs briques sont validées mais **pas encore développées** : suppléance explicite, circuit de validation des RETEX, durée estimée des tâches, mutation de personnel, échanges avec la terre par discussion contextuelle, synchronisation entre le bord et la terre. Elles sont rassemblées au chapitre 25, avec leur statut.

Le PO a aussi fixé une directive de méthode (31/10/2026) : Matrix doit être pensé avec une **logique de marin militaire**, c'est-à-dire :

- comprendre le métier avant l'interface (quarts, relève, BSC, COMA, services) ;
- privilégier l'usage en service (fatigue, interruptions, postes partagés, connexion parfois limitée) ;
- respecter la chaîne de responsabilités : **grade, fonction exercée, périmètre, habilitation et autorité de visa sont des notions distinctes** ;
- ne pas sur-automatiser : on ne contrôle automatiquement que ce qui est nécessaire maintenant.

1.6 Limites et éléments non vérifiés

- ◦ Les formulations du cahier des charges (édition du 10/10/2026) ont été relues contre le code ; celles qui décrivent des fonctions non développées sont en 🔵. La génération automatique des tours de quart, décrite aux sections 8, 10 et 11 du cahier, **a été abandonnée** par décision métier : la planification est manuelle, avec contrôle des contraintes.
- ◦ La page Notion « Cahier des charges » porte l'état « non vérifié » ; elle n'est pas une recette.
- ◦ Le *Guide du marin 2023* n'a jamais été disponible : le dossier ne s'appuie sur lui pour aucune règle.

Sources (état B). `CLAUDE.md` (principes), `README.md`, registres des actions et des modules du code de l'état B (références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier). Notion : « Cahier des charges » (10/10/2026), « 13 — Décisions Matrix et gouvernance fonctionnelle » (directive du 31/10/2026).

Chapitre 2 — Vue d'ensemble : modules, acteurs et parcours-types

> **Pour qui :** tous. **Diffusion :** générale. **Ce que vous y trouverez :** la carte de Matrix (ce qu'il contient, qui s'en sert), et trois journées-types pour comprendre comment les pièces s'assemblent. Chaque domaine est détaillé dans les chapitres suivants. **État décrit :** état B, non fusionné dans `main` (voir le chapitre 3).

2.1 La carte des modules

Matrix est composé de **22 ensembles de code**, appelés *paquets* : 21 applications fonctionnelles et un noyau commun (`matrix.core`) qui porte les règles partagées (rôles, périmètres, modules, sécurité). Le schéma ci-dessous les regroupe par grande fonction ; le menu de l'application, lui, est organisé en sept groupes de navigation (§2.2).

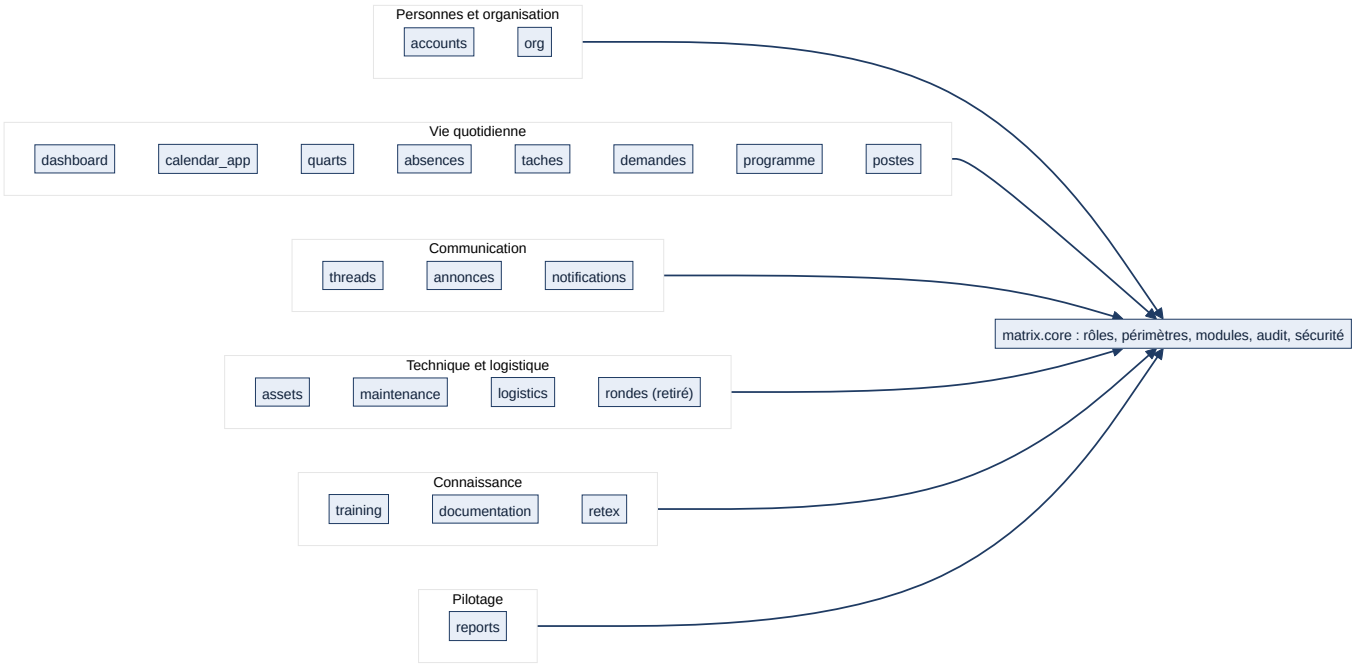


Schéma S02 — Les paquets de Matrix regroupés par domaine. Tous s'appuient sur le noyau commun.

Domaine	Ce qu'il fait	Paquets	Chapitre
Personnes et organisation	Comptes, rôles, grades, bâtiments, services, secteurs, sections, double équipage	`accounts` , `org`	4, 5
Accueil et pilotage	Page « Aujourd'hui », tableaux de bord par niveau, bilans et exports	`dashboard` , `reports`	6
Calendrier	Calendrier central du marin et du bâtiment	`calendar_app`	7
Quarts et services	Listes de quarts et de gardes, feuille de service, échanges, absences	`quarts` , `absences`	8
Communication	Discussions attachées aux objets, annonces, notifications, recherche	`threads` , `annonces` , `notifications`	9

Domaine	Ce qu'il fait	Paquets	Chapitre
Tâches et vie du bâtiment	Tâches, difficultés signalées, programme du bâtiment, postes du bord	`taches`, `demandes`, `programme`, `postes`	10
Matériel et maintenance	Matériels, installations, plans de maintenance, anomalies, tickets, stocks	`assets`, `maintenance`, `logistics`	11, 12, 13
Connaissance	Formations et qualifications, documentation, retours d'expérience	`training`, `documentation`, `retex`	14, 15
Appareillage	Préparation et signature du prêt à appareiller	`dashboard`	16
Rondes de contrôle	Module retiré fonctionnellement ; code conservé	`rondes`	12
Noyau	Rôles, périmètres, seuils, modules activables, double équipage, audit, sécurité	`matrix.core`	5, 18, 22

Mesures de l'état B (inventaire généré, `couverture/etat_B/INVENTAIRE.md`) : 135 modèles de données, 721 routes (pages et points d'API), 20 tâches planifiées, 18 commandes de gestion.

2.2 Ce que voit le marin : le menu

Le menu latéral est le même pour tous dans sa structure, mais chacun ne voit que ce qu'il a le droit d'ouvrir et que le bâtiment a activé. Sept groupes, dont seul le premier est ouvert par défaut :

Groupe	Entrées
Mon quotidien	Aujourd'hui, Calendrier
Équipements	Matériels, Installations, Catalogue, Plan du navire
Maintenance	Maintenance, Tickets correctifs, Anomalies, Logistique
Activité	Tâches, Annonces, Programme du bâtiment, Difficultés signalées, Quarts et tours de service, Feuille de service, Absences
Compétences	Formations, Postes du bord, Documentation, RETEX
Supervision	Prêt à appareiller, Flotte, Vue COMANAV, Spécialités, Classes de navire
Administration	Annuaire, Paramètres

Deux mécanismes décident de ce qui apparaît (détaillés au chapitre 5) :

1. **Les modules activés pour le bâtiment.** Un bâtiment peut masquer, par exemple, « Postes du bord » : l'entrée de menu et les pages disparaissent, mais **aucune donnée n'est supprimée** ; réactiver le module fait tout réapparaître.
2. **Les droits de la personne.** Par exemple, « Annuaire » n'apparaît qu'à partir du niveau commandant en second ; « Flotte » à partir de chef de section. Le menu masque ; c'est toujours le serveur qui décide, à chaque action.

2.3 Les acteurs

Matrix distingue cinq notions qu'il ne faut pas confondre : le **grade** (rang de la personne), la **fonction exercée** (ce qu'elle fait réellement : chef de liste, BSC, COMAEQ…), le **périmètre** (où elle agit : sa section, son secteur, son service, son bâtiment), l'**habilitation** (ce qu'on l'autorise à faire dans Matrix) et le **brevet** (ce qu'elle sait faire). Les droits viennent de la fonction et du périmètre, jamais du seul grade.

Acteur	Ce qu'il fait dans Matrix
Équipier / marin	Consulte sa journée, exécute ses tâches, déclare un blocage, signale une anomalie, demande un échange de tour

Acteur	Ce qu'il fait dans Matrix
Chef de section	Attribue les tâches de sa section, suit son équipe
Chef de secteur	Supervise le secteur, attribue et réaffecte, décide des suites des anomalies
Chef de service	Supervise son service, approuve les circuits de son niveau
Commandant adjoint (COMAEQ, COMOPS, COMANAV, COMAVIA)	Compétent pour les services qui lui sont rattachés ; le COMAEQ vise la feuille de service ; le COMANAV signe le prêt à appareiller
Commandant, commandant en second	Vision globale du bâtiment ; le second supplée le commandant pour la relève
BSC	Prépare et imprime la feuille de service
Chef de liste	Prépare les listes de quarts et de gardes
Administrateur d'unité / administrateur général	Administre la plateforme et le bâtiment (comptes, structure, réglages)
Équipage à terre (B)	Consulte son bâtiment en lecture seule ; tient sa propre feuille de service
Soutien à terre (responsable de classe ≈ IRB, responsable de spécialité ≈ ALFAN Exploitation)	Consulte les bâtiments qu'il suit et commente ; n'agit que dans les circuits prévus

🔵 Le rôle de **suppléant** (exercer temporairement une fonction d'un autre) est validé en principe mais **non développé** : aujourd'hui, seul le chef de liste est suppléable (chapitre 25).

2.4 Trois journées-types

> ∘ Ces parcours sont reconstitués d'après le code et les écrans décrits ; ils n'ont **pas été rejoués dans un navigateur** pour cette édition. Les captures viendront avec la recette navigateur (chapitre 17). Les données de l'exemple sont fictives.

Le marin

1. Il ouvre **Aujourd'hui**. La page lui présente un « À faire » trié par urgence (retard, attente de validation, le reste), une frise « Ma journée » avec ses quarts, services, tâches et formations, et ses notifications.
2. Il ouvre sa **tâche** de la matinée : il y trouve la consigne, la checklist, le fil de discussion attaché. Il pose une question à un collègue dans ce fil ; la discussion reste liée à la tâche.
3. Il **exécute** une maintenance guidée. Un relevé sort de la normale : un **ticket correctif** est créé et notifié au chef.
4. Il consulte son **calendrier** : un quart demain à 06 h. Un collègue lui propose un **échange de tour** : il accepte, puis la demande est validée par la personne qui gère la liste. 🔵 Règle cible validée par le PO : le chef de liste ou le BSC instruit, et le COMAEQ (ou son suppléant) décide ; elle n'est pas encore en place (chapitres 8 et 25). ∘ L'effet de l'échange sur les deux calendriers est décrit au chapitre 8.
5. Le soir, il reçoit le récapitulatif « Ma journée de demain ».

Le chef de section ou de secteur

1. Sur **Aujourd'hui**, un bloc « Supervision » (à partir du niveau chef de secteur par défaut) affiche les retards et les validations en attente de son périmètre.
2. Il **attribue** des tâches à ses marins, suit leur avancement, traite une anomalie remontée.
3. Il consulte la **Vue flotte** limitée à son périmètre (section, secteur, bâtiment ou flotte selon son rôle).
4. Il ne voit et ne modifie que ce qui relève de **son périmètre** ; toute modification importante est tracée.

L'acteur à terre

1. Un responsable de classe ou de spécialité, sans rattachement à un bâtiment, arrive sur une page « Aujourd'hui » adaptée : les **bâtiments qu'il suit**, avec ce qui demande son attention.
2. Il **consulte** et **commente** (par exemple un ticket) ; il ne modifie pas les données du bord.
3. L'équipage B à terre, lui, voit son propre bâtiment en lecture seule, mais garde sa feuille de service propre.

2.5 Comment les modules s'enchaînent

Matrix n'est pas une juxtaposition de silos : une donnée créée dans un module alimente les autres. Quelques enchaînements concrets (détail au chapitre 21) :

- une **exécution de maintenance** non conforme crée un **ticket correctif** (maintenance → logistique) ;
- les **quarts, services, tâches, formations et absences** alimentent le **calendrier** unique du marin ;
- presque tous les modules émettent des **notifications** (rappels, validations attendues, alertes de stock) ;
- une **discussion** s'attache à un objet de n'importe quel module (tâche, équipement, ticket, formation…).

2.6 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ Les parcours du §2.4 n'ont pas été rejoués dans un navigateur.
- ⚬ La correspondance « responsable de classe ≈ IRB » et « responsable de spécialité ≈ ALFAN Exploitation » vient de la page Notion « 13 — Décisions » ; elle n'est pas modélisée dans le code au-delà des deux désignations `ResponsableClasseNavire` et `ResponsableSpecialite`.
- 🔵 Les échanges entre le bord et la terre (chat contextuel, procédures officielles de type PÉPIN/CRAT) sont des orientations validées, non développées, et dont les circuits exacts ne sont pas encore validés.

Sources (état B). Code de l'état B : navigation, modules activables, page « Aujourd'hui », bâtiments suivis à terre, soutien à terre, chaîne de contrôle des requêtes (références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier). Notion : « Organigramme et rôles », « 13 — Décisions Matrix et gouvernance fonctionnelle ».

Chapitre 3 — Lire ce dossier

> **Pour qui :** tous. **Diffusion :** générale. **Ce que vous y trouverez :** l'état du logiciel décrit, les quatre étiquettes qui distinguent le réel, la cible validée, les propositions et le non vérifié, l'organisation des fichiers et la façon de vérifier une affirmation.

3.1 L'état du logiciel décrit : l'état B

Ce dossier décrit Matrix tel qu'il existe dans le code, à un instant précis.

	État A	**État B (référence principale)**
Branche	`main`	`claude/l03-suppression-sure-v11`
Commit	`6ef16ad` (28/10/2026)	**`6d6d0be`** (11/11/2026)
Contenu	V1 FANLAB (PR n° 16)	V1.1 (UX « Naval Premium », correctifs de recette) **et** lots L01, L05, L02, L03
Statut	publié, point de comparaison historique	**non fusionné dans `main`**

> ⚠️ **L'état B n'est pas fusionné dans `main` .** Tout ce que ce dossier décrit comme « actuel » est ce que contient la branche `claude/l03-suppression-sure-v11` . Ce n'est pas une version déployée ni validée pour l'exploitation. Les quatre lots sont **empilés** : la branche L03 contient L02, L05 et L01.

Les lots ajoutés par rapport à `main` :

Lot	**Objet**	**Effet**
L01	Verrou des commandes de démonstration	Les commandes qui créent des comptes fictifs ne s'exécutent que sur une base dédiée, marquée comme telle
L05	Configuration de production	Refus de démarrer en production avec une clé secrète ou un mot de passe de base d'exemple
L02	Archivage effectif des unités	Archiver une unité occupée est refusé ; aucune nouvelle affectation vers une unité archivée
L03	Suppression sûre des unités	Une unité encore référencée ne peut plus être supprimée

Dans les chapitres, l'état A n'apparaît que dans un encadré **« Comparaison avec `main` »**, quand il diffère.

3.2 Les quatre étiquettes

Étiquette	**Signification**	**Preuve attendue**
🟢 **Actuel**	Ce comportement existe dans le code de l'état B	Référence de code (fichier et ligne) vérifiée sur B et consignée dans la partie restreinte, ou test, ou migration
🔵 **Cible**	Règle validée par le Product Owner, **non développée ou partielle**. Jamais rédigée au présent comme si elle fonctionnait	Identifiant de décision `DEC-…` et, s'il existe, lot `Lnn`

Étiquette	Signification	Preuve attendue
🟣 **Proposition**	Idée ou règle **proposée** (par l'assistant ou relevée en recette), **à valider par le PO** : ce n'est **pas** une décision. Jamais rédigée au présent	Mention « à valider par le PO » et, s'il existe, rattachement à un lot
⚬ **Non vérifié**	Information issue d'une seule source (Notion, mémoire) ou point non rejoué	La limite est dite en clair ; recensée en annexe F

Chaque chapitre est construit de la même manière : *ce que c'est et à quoi ça sert → qui l'utilise → comment ça marche → quelles données → quels contrôles → liens avec les autres modules*, puis, séparément, **le fonctionnement cible** et **les limites**.

Ce dossier **n'est pas un audit** : il n'inventorie pas d'anomalies. Une limite connue apparaît seulement comme périmètre actuel d'une fonction.

3.3 Les sources et leur poids

1. **Le code de l'état B** et ses tests : référence pour le fonctionnement actuel.
2. **Les décisions du PO**, enregistrées dans le dossier d'analyse V1.2 (125 décisions identifiées `DEC-…`, branche `claude/eager-hopper-2cbcqh`, dossier `docs/dossier-technique-v12/`) : référence pour le fonctionnement cible. Elles sont **citées, jamais rediscutées**.
3. **Notion** (cahier des charges, organigramme et rôles, décisions) : source de connaissance et de décisions ; ses pages portent l'état « non vérifié » et ne valent pas recette. Une note ancienne ne prévaut pas sur une décision plus récente.
4. **Les comptes rendus de lots** (L01, L05, L02, L03) : référence pour ce qui a été changé et testé.
5. **`docs/archive/`** : historique, jamais une consigne.

Le *Guide du marin 2023* n'a jamais été disponible : il n'est source d'aucune règle.

3.4 Organisation des fichiers

Le dossier est un ensemble de fichiers Markdown maintenus dans le dépôt, sous `docs/dossier-technique/`.

Dossier	Contenu	Diffusion
`diffusable/`	Usage, règles métier, circuits, parcours, glossaire	Générale
`restreint/`	Architecture, données, sécurité, configuration, exploitation, matrices de droits	Restreinte
`schemas/`	Sources Mermaid (`src/`) et exports SVG lisibles hors ligne (`svg/`)	Selon le chapitre qui les utilise
`couverture/`	Inventaires et matrices générés depuis le code	Restreinte
`outils/`	Scripts d'inventaire et de contrôle (lecture seule)	Restreinte

Les chapitres mêlant usage et technique existent en deux fichiers : `NN_titre.md` (diffusable) et `NN_titre_technique.md` (restreint). Aucun mot de passe, clé ou donnée réelle n'est écrit dans le dossier.

3.5 Vérifier une affirmation

Chaque chapitre se termine par ses **sources**. Dans les chapitres **diffusables**, elles désignent les modules du code de l'état B, les décisions du PO (`DEC-…`) et les pages Notion consultées ; **les références précises au code (fichier et ligne) se trouvent uniquement dans la partie restreinte**, pour les développeurs.

Les inventaires chiffrés (nombre de modèles, de routes, de tâches planifiées…) sont **générés** depuis le code, jamais saisis à la main. Des contrôles automatiques vérifient que chaque référence de code existe sur l'état B, que les chiffres cités correspondent à l'inventaire, que les schémas sont tous exportés et référencés, et que **les parties diffusable et restreinte ne se mélangent pas** (aucune référence de code, variable de configuration, commande d'exploitation ou lien vers la partie restreinte dans les fichiers diffusables).

Règle de séparation

Partie	Peut contenir	Ne contient jamais
Diffusable	Usage, règles métier, circuits, parcours, droits en clair, glossaire, cible, historique, schémas explicatifs	Références `fichier:ligne`, noms de variables ou de secrets, commandes d'exploitation, adresses et ports, chemins vers la partie restreinte
Restreinte	Architecture, données, sécurité, API, exploitation, déploiement, droits détaillés, registre des écarts, annexes générées	— (tout y est déjà restreint)

⚠ **Cette séparation n'est pas une autorisation de diffusion.** La classification définitive et la liste des destinataires restent à valider séparément par le PO et, pour la partie restreinte, avec les SIC.

3.6 Vocabulaire

Le glossaire complet est l'**annexe A**. Quatre distinctions à garder en tête dès maintenant :

- **Rôle** : profil d'accès dans Matrix (équipier, chef de section… administrateur général). Ce n'est ni un grade ni une fonction.
- **Fonction** : ce que la personne exerce (chef de liste, BSC, COMAEQ, fonction de service ou de quart).
- **Grade** : le rang. Il n'ouvre aucun droit métier à lui seul.
- **Brevet / qualification** : ce que la personne est habilitée à faire du point de vue de la formation.

3.7 Limites de ce dossier

- ◦ Le dossier décrit un **état du code**, pas un état déployé ; il ne vaut ni recette ni homologation.
- ◦ Les vérifications portent sur le code et ses tests (suite complète sur SQLite). **PostgreSQL, Windows et un navigateur réel n'ont pas été rejoués** pour cette édition.
- ◦ Les pages Notion consultées portent l'état « non vérifié » ; ce qui n'en est reconnu que par elles est étiqueté en conséquence.
- ◦ Quelques pages Notion n'ont été vues que dans les résultats de recherche, sans lecture complète, et le sous-module de charte graphique est vide dans l'environnement de rédaction : la liste exacte des sources lues et non lues est dans la partie restreinte (annexe F).

3.8 Révisions

Date	Contenu
11/11/2026	Édition G0, ensemble 1 : chapitres 1 à 5, 18, 19, 22 ; annexes A et B
11/11/2026	Ensemble 2 : chapitres 6 à 10 ; chapitre 5 complété (sept profils, écarts d'implémentation) ; registre des écarts (partie restreinte du dossier)
11/11/2026	Ensemble 3 : chapitres 11 à 16 ; schémas S22 à S33 ; registre des écarts complété (A15 à A21) ; chapitre 5 (BSC, chef de liste, points à confirmer) et chapitre 8 révisés ; A12 et A14 reformulés
11/11/2026	Ensemble 4 : chapitres 17, 20, 21, 23 à 26 ; annexes C à H ; schémas S34 à S42 ; registre des écarts complété (A22 à A26) ; règle de séparation diffusable / restreint ; version PDF

Sources. Comptes rendus des lots : `docs/dossier-technique-v12/N_LOT_L01_COMPTE_RENDU.md`, `O_LOT_L05_COMPTE_RENDU.md`, `P_LOT_L02_COMPTE_RENDU.md`, `Q_LOT_L03_COMPTE_RENDU.md` et `A_REGISTRE_DECISIONS.md` (branche `claude/eager-hopper-2cbcqh`, commit `6cc1557`). `CLAUDE.md` (règles du projet).

Chapitre 4 — L'organisation : bâtiments, équipages, services, secteurs, sections

> **Pour qui :** responsables, administrateurs, développeurs. **Diffusion :** générale (le détail technique est dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** comment Matrix représente un bâtiment et son personnel, comment fonctionne le double équipage et la relève, comment une unité s'archive ou se supprime, et comment un bâtiment choisit les modules qu'il utilise. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` .

4.1 À quoi sert l'organisation dans Matrix

Presque tout dans Matrix dépend de **l'endroit où se trouve une personne dans l'organisation** : ses tâches, ce qu'elle voit, ce qu'elle peut modifier, les listes de quart auxquelles elle appartient. L'organisation est donc le socle commun : elle décide du *périmètre* de chacun (chapitre 5).

4.2 La hiérarchie des unités

Matrix modélise une unité en quatre niveaux emboîtés.

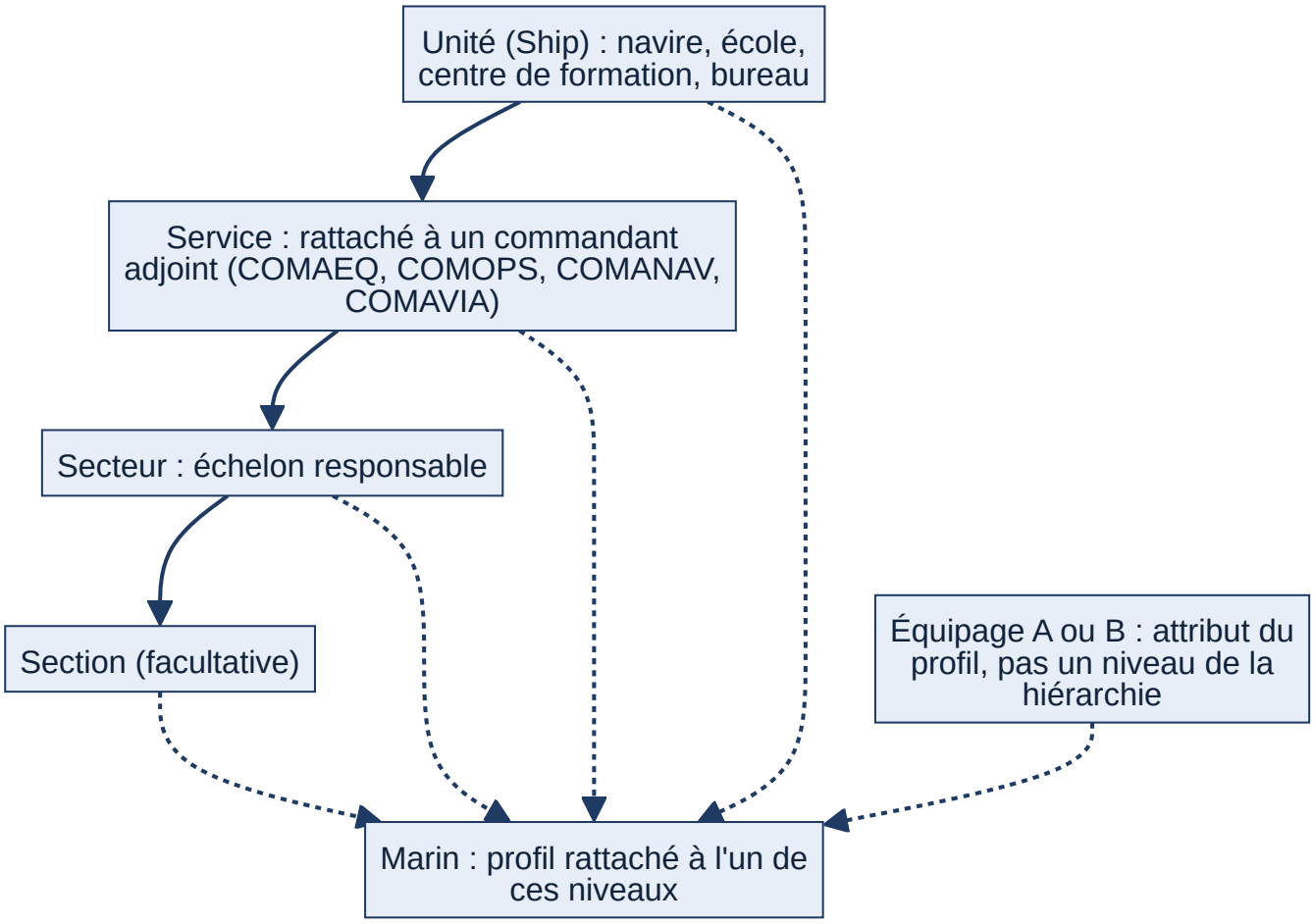


Schéma S03 — Du bâtiment à la section. Un marin est rattaché à l'un de ces niveaux ; l'équipage est une caractéristique de la personne, pas un niveau.

Niveau	Ce que c'est	À retenir
Unité (bâtiment)	Le navire, mais aussi une école, un centre de formation ou un bureau (type d'unité)	Porte la classe de navire, le fuseau horaire de référence, le double équipage
Service	Un grand service du bord	Peut être **rattaché à un commandant adjoint** : COMAEQ, COMOPS, COMANAV ou COMAVIA
Secteur	Subdivision d'un service	C'est l'**échelon responsable** quand il n'y a pas de section
Section	Subdivision d'un secteur	**Facultative**

Quelques précisions importantes :

- **Rien n'impose la même organisation à tous les bâtiments.** Les noms, le nombre de services, la présence de sections sont des données saisies, pas des règles du programme. Une FREMM, une FDA, une BRF peuvent être organisées différemment.
- **Le rattachement d'un service à son commandant adjoint est explicite.** Quand une validation exige « le COMA du service », Matrix retrouve le titulaire à partir de ce rattachement, et non d'un rôle « état-major » générique. En double équipage, le titulaire doit appartenir à l'équipage concerné.
- **Une unité n'est pas forcément un navire.** Les types « école », « centre de formation » et « bureau » existent déjà ; ils réutilisent la même hiérarchie. 🔵 L'extension aux organismes à terre (divisions, bureaux, cellules) est une orientation validée par le PO le 21/10/2026, non développée : il s'agit de réutiliser cette hiérarchie, sans créer de modèle parallèle.
- **Un référentiel de bâtiments** (catalogue des bâtiments de la Marine, avec numéro de coque et statut) existe à côté des unités réellement utilisées. Il sert de liste de référence ; il n'est pas lui-même une unité.

4.3 Le double équipage

Certains bâtiments (frégates multi-missions, patrouilleurs, bâtiments de soutien) fonctionnent avec **deux équipages**, désignés par un code libre, en pratique « A » et « B ». Un seul est à bord à un instant donné.

Principes retenus (décision du PO) :

- le bâtiment **n'est pas dupliqué** : il n'y a qu'une seule organisation ;
- l'équipage est une **caractéristique de la personne** (champ « équipage » de son profil), pas un niveau de la hiérarchie ;
- l'équipage **à terre consulte le bâtiment en lecture seule** : cela protège l'équipage embarqué contre des modifications faites à distance ;
- chaque équipage, à bord ou à terre, **tient sa propre feuille de service** ;
- sur un bâtiment à double équipage, l'équipage de chaque marin est **obligatoire**, et **nul ne change son propre équipage** (sauf l'administrateur général).

La lecture seule en pratique. Le marin de l'équipage à terre peut continuer à consulter, à modifier ses réglages personnels (thème, préférences, heure de notification), à commenter les tâches, et à gérer sa propre feuille de service ; les pages des demandes et des annonces restent ouvertes en écriture (chaque page revérifie les droits de la personne). Toute autre écriture est refusée avec le message : « Lecture seule : votre équipage est à terre, cette action est réservée à l'équipage à bord. » La règle est un **refus par défaut** : une nouvelle page d'écriture est protégée sans qu'il y ait quoi que ce soit à déclarer.

La relève

La relève est le changement de l'équipage à bord. Elle suit le principe « proposer, valider, publier » : un équipage ne change pas l'autre de sa propre autorité.

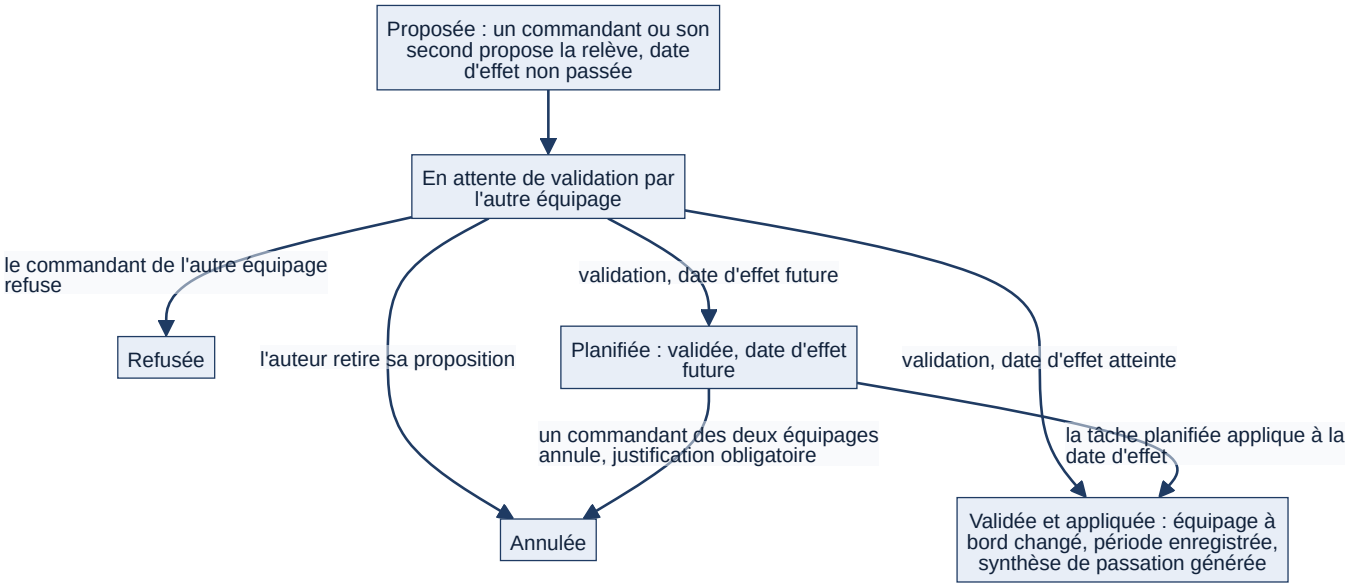


Schéma S04 — Les états d'une relève.

1. **Proposition.** Seul un commandant (ou le commandant en second, qui supplée le commandant) de l'un des deux équipages propose la relève, avec une **date et une heure d'effet** qui ne peuvent pas être dans le passé. Une seule relève peut être ouverte à la fois par bâtiment.
2. **Validation par l'autre équipage.** Le commandant (ou en second) **de l'autre équipage** valide ou refuse. Personne ne valide sa propre proposition.
3. **Application.** Si la date d'effet est atteinte au moment de la validation, la relève s'applique tout de suite ; sinon elle est **planifiée** et appliquée automatiquement à la date d'effet. Une relève planifiée peut être annulée par un commandant de l'un des deux équipages, avec **justification obligatoire** ; l'autre équipage est prévenu.
4. **Effets.** L'équipage à bord change ; l'historique des périodes d'équipage est enregistré (jamais reconstitué rétroactivement) ; la **synthèse de passation** est générée ; les feuilles de service et visas historiques restent inchangés (décision du PO, ∘ non rejouée ici).
5. **Secours.** Si l'équipage chargé de valider n'a ni commandant ni commandant en second, **l'administrateur général** peut valider à sa place, avec un motif obligatoire, tracé.

Tout est écrit dans le journal d'audit : proposition, validation, refus, annulation, application, secours.

> 🔵 **Décision plus ancienne, non retenue.** D'anciennes notes parlaient d'« organisations en miroir » et d'un modèle d'équipage dédié ; ces éléments ont été **retirés** et ne sont pas des consignes : la mise en œuvre retenue est « codes A/B, relève validée, lecture seule à terre ». Toute reprise exigerait une nouvelle décision du PO.

4.4 Archiver ou supprimer une unité

Une unité (bâtiment, service, secteur, section) a trois destins possibles, à connaître pour comprendre ce qui est « perdu » ou non.

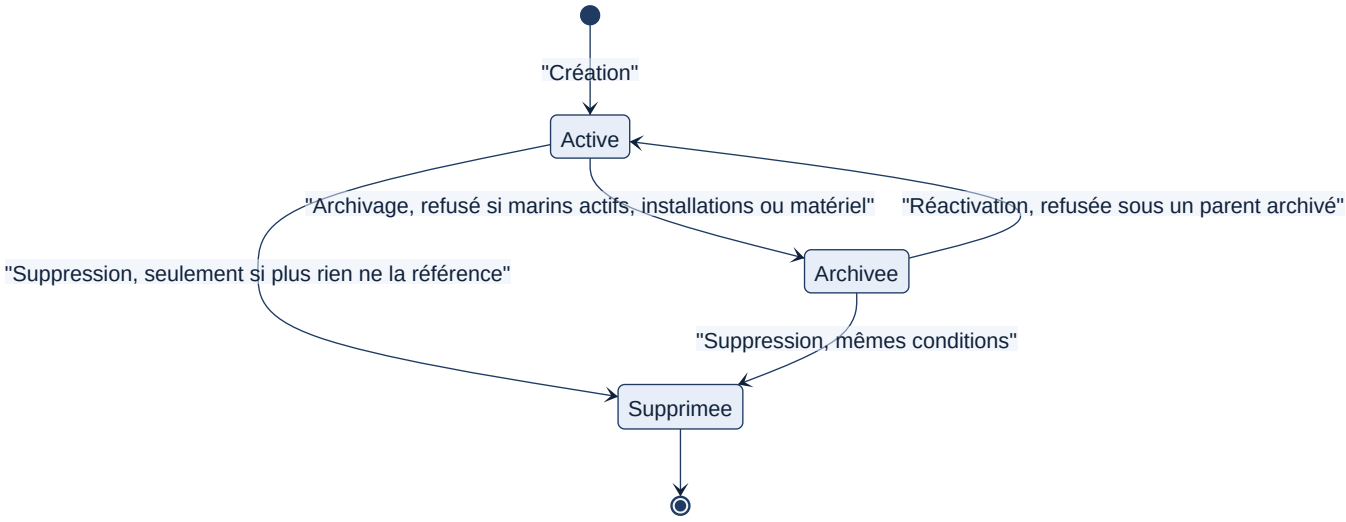


Schéma S05 — Cycle de vie d'une unité.

Archiver (lot L02) — la voie normale pour retirer une unité de la vie courante :

- l'unité n'est plus proposée pour de **nouveaux** rattachements ; ce qui s'y rapporte déjà reste lisible (listes, annonces, documents, tâches) ;
- **archiver une unité occupée est refusé**, avec le détail : marins actifs, installations, matériel (sous-unités comprises). Un compte désactivé ne bloque pas. L'occupation par le matériel et les installations compte : c'est une décision confirmée du PO ;
- archiver ne modifie ni le rattachement des marins ni leur périmètre ;
- on peut **réactiver**, sauf sous un parent archivé ; créer ou déplacer une unité sous un parent archivé est refusé ;
- une valeur déjà portée reste modifiable (renommer une unité archivée, éditer la fiche d'un marin qui lui est rattaché).

Supprimer (lot L03) — réservé à l'unité vide :

- une unité **n'est jamais supprimée tant que quelque chose la référence** : marins, matériel, installations, listes de quart, annonces, documents, fiches, désignations, relevés d'équipage, configuration du bâtiment ;
- le refus indique le détail (« encore référencé par 4 profils de marins… ») et propose d'archiver ;
- une unité sans aucune référence peut être supprimée, avec ses sous-unités vides ;
- le refus comme la suppression réussie sont tracés.

Pourquoi ? Un marin, un matériel ou une liste rattachés à une unité ne doivent pas disparaître, ni se retrouver sans rattachement (donc sans périmètre), parce qu'on a supprimé l'unité. C'est le principe « jamais d'écrasement silencieux ».

4.5 Les modules activables par bâtiment

Chaque bâtiment choisit les modules qu'il utilise, parmi 14 : matériels et installations, maintenance, logistique et anomalies, formations, quarts, absences, tâches, RETEX, documentation, postes du bord, programme du bâtiment, annonces, difficultés signalées, bilans et rapports.

- **Par défaut, tout est activé.** Sans réglage explicite, rien ne change.
- Désactiver un module **masque son entrée de menu et bloque ses pages web**, sur ce bâtiment, pour tout le monde. **Aucune donnée n'est supprimée ni modifiée** ; réactiver le module restitue tout.
- Certains ensembles ne sont **jamais** désactivables, car le reste en dépend : comptes, organisation, notifications, tableau de bord, calendrier, discussions.
- Qui active ou désactive : par défaut à partir du commandant en second ; le seuil est lui-même un réglage (chapitre 5).

- La désactivation concerne l'**interface web**. Les automatismes (tâches planifiées, enchaînements entre modules) continuent de fonctionner ; ainsi, une anomalie détectée par un module actif n'est jamais perdue parce qu'un autre module est masqué.

4.6 Plusieurs bâtiments, un seul serveur

Un administrateur général, un responsable de spécialité ou de classe peut suivre plusieurs bâtiments. Un **sélecteur de bâtiment** lui permet de choisir celui qu'il regarde. Le choix est mémorisé, mais **le périmètre est revalidé à chaque demande** : un bâtiment sorti du périmètre n'est plus accessible, même s'il était mémorisé.

4.7 Fonctionnement cible 🔵

Sujet	Décision	Lot	État
Structure du bord modifiée par une fonction habilitée	Aujourd'hui, réservée à l'administrateur d'unité par défaut ; cible : fonction habilitée	L12	Non lancé
Organismes et bureaux à terre comme unités à part entière	Réutiliser la hiérarchie existante (division, bureau, cellule)	—	Orientation, non développée
Mutation de personnel entre bâtiments	Le nouveau bâtiment demande, l'ancien est informé et confirme ; les formations suivent le marin, l'historique d'activité reste à l'ancien bâtiment	L25	**Reporté** : dépend de l'architecture bord–terre
Synchronisation bord–terre	Fonctionnement local si la liaison est coupée, puis synchronisation	phase 7	Non développée

4.8 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Le comportement décrit pour la relève, l'archivage et la suppression est couvert par des tests de l'état B ; la suite complète (3 963 tests, SQLite) passe. ⚬ **Non vérifié** : PostgreSQL (20 tests propres à ce moteur sont ignorés sur SQLite), Windows, navigateur réel.
- ⚬ Relations génériques (fils de discussion, notifications) attachées à une unité : non vérifiées lors de L03 (à contrôler avant production, chapitre 23).
- ⚬ En l'absence de circuit de transfert de matériel (lot L13), un secteur équipé ne peut pas encore être archivé ; le matériel se réaffecte entre-temps par l'affectation en masse.
- ⚬ L'archivage d'un **bâtiment** passe par l'API ou l'administration, pas par l'écran Réglages.
- ⚬ Les pages Notion « 02 — RH, postes… » et « 11 — Modèle de données cible » décrivent un vocabulaire cible (poste, qualification, capacité, mission) plus riche que ce qui existe ; il n'est pas présenté ici comme du fonctionnement actuel.

4.9 Comparaison avec `main` (état A)

Sur `main`, l'archivage d'une unité est un simple indicateur : le module de règles d'archivage (`org/archivage.py`) n'existe pas, donc aucune vérification d'occupation. La suppression d'une unité n'est pas refusée : le rattachement des marins est simplement remis à vide (les profils perdent alors leur périmètre) et les sous-unités sont supprimées avec elle. Les lots L02 et L03 changent ces deux comportements ; ils ne sont pas dans `main`. Le double équipage et la relève sont présents dans les deux états.

Sources (état B). Code de l'état B : unités, relèves, périodes d'équipage, activation des modules, archivage, protections contre la suppression, contexte de bâtiment (références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier). Tests : `org/tests/test_archivage.py`, `org/tests/test_suppression_unites.py`. Notion : « 13 —

Décisions Matrix et gouvernance fonctionnelle », « Organigramme et rôles ». Comptes rendus L02 (`P`) et L03 (`Q`).

Chapitre 5 — Comptes, fonctions, grades, rôles et autorisations

> **Pour qui :** responsables, administrateurs, développeurs. **Diffusion :** générale (mécanismes détaillés et matrice des droits dans la partie restreinte du dossier et la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** ce qu'est un compte Matrix, la différence entre grade, fonction, rôle, périmètre et brevet, comment Matrix décide si une action est permise, comment se règlent les droits, et comment on gère les comptes. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` .

5.1 Le compte et le profil

Chaque marin possède un **compte** (identifiant de connexion) auquel est attaché un **profil**. Le profil est créé automatiquement avec le compte, avec le rôle le plus bas (équipier). Il porte :

Donnée	Rôle dans Matrix
Rôle	Profil d'accès (neuf possibles, §5.3)
Rattachement	Unité, service, secteur, section : **définit le périmètre** du marin
Équipage	« A », « B »… sur un bâtiment à double équipage (obligatoire dans ce cas)
Grade, **spécialité**, **fonction de service**, **matricule**, date de naissance	Informations d'identification, choisies dans des listes configurables
Fonction de commandant adjoint	Pour un état-major : COMAEQ, COMOPS, COMANAV ou COMAVIA ; sert à aiguiller les visas
Préférences	Thème clair ou sombre, menu replié, heures des notifications du matin (08 h par défaut) et du soir (18 h) ; **jamais un contrôle d'accès**
Mot de passe provisoire	Indicateur : le marin doit en choisir un nouveau à sa prochaine connexion

L'identifiant est construit sous la forme `prenom.nom` (accents retirés), avec un numéro en cas d'homonyme.

5.2 Cinq notions à ne jamais confondre

C'est le cœur du modèle de droits de Matrix, repris de la directive du PO : **le grade n'ouvre aucun droit à lui seul.**

Notion	Question	Exemple	Dans Matrix
Grade	Quel est son rang ?	Matelot, maître…	Information d'identification. 🔵 Un « rang » configurable du grade est prévu pour désigner le coordinateur d'une tâche collective (lot L16)
Fonction exercée	Que fait-elle réellement ?	Chef de liste, BSC, COMAEQ	Désignations dans les modules (chef de liste, titulaire de COMA, référent de formation) et fonction de service du profil
Rôle	Quel profil d'accès a-t-elle dans Matrix ?	Chef de secteur	Neuf rôles ordonnés ; détermine un niveau
Périmètre	Sur quoi agit-elle ?	Sa section, son secteur…	Déduit du rattachement
Brevet / qualification	Que sait-elle faire ?	BHT, C-CDM…	Module formation (chapitre 14) ; informatif pour les tâches ordinaires

Un exemple pour fixer les idées (personnage fictif). Le maître Durand est rattaché à la section « Propulsion » du secteur « Machine », service « Énergie » de son bâtiment.

- Son **grade** est « maître » : c'est son rang. Dans Matrix, il sert à l'afficher, à l'identifier, et (plus tard) à proposer un coordinateur de tâche collective. **Il ne lui donne aucun droit.**
- Sa **fonction** : il est désigné chef de liste des services à quai de sa section, et exerce la fonction de service « gradé de coupée ». Ces fonctions lui ouvrent des droits **précis** (préparer et proposer une liste de sa section), indépendants de son rang.
- Son **rôle** dans Matrix est « chef de section » : c'est son profil d'accès. Il lui donne un niveau (2 sur 9) qui lui permet, par exemple, d'attribuer des tâches.
- Son **périmètre** est sa section : il ne voit et ne modifie que ce qui relève de la section « Propulsion ».
- Sa **qualification** : il détient, dans le module formation, des validations (par exemple une habilitation incendie, exemple fictif). Matrix les **affiche**, et peut les exiger pour tenir certains postes ; elles ne bloquent pas l'attribution d'une tâche ordinaire.

S'il est muté dans une autre section, son grade, sa fonction de gradé de coupée et ses qualifications le suivent ; son **périmètre** et sa désignation de chef de liste, eux, changent ou disparaissent.

Le cahier des charges parlait d'un modèle combinant rôle, attributs, périmètre et responsabilité. L'état B en réalise **le rôle, le périmètre, des attributs ciblés (équipage, fonction de commandant adjoint) et les désignations de responsabilité**, pas un moteur d'attributs général.

5.3 Les neuf rôles

Les rôles sont ordonnés du plus bas au plus haut. Le niveau numérique sert à comparer ; il n'est pas affiché.

Niveau	Rôle	Ce qu'il est
1	**Équipier**	Marin d'exécution
2	**Chef de section**	Encadre une section
3	**Chef de secteur**	Encadre un secteur
4	**Chef de service**	Encadre un service
5	**État-major**	Commandant adjoint (COMAEQ, COMOPS, COMANAV, COMAVIA) ; n'écrit que dans les services de sa fonction
6	**Commandant en second**	Vision globale, suppléant du commandant ; écritures limitées aux responsabilités attribuées
7	**Commandant**	Commandement du bâtiment (ou de l'équipage)
8	**Administrateur d'unité**	Administre le bâtiment : comptes, structure, réglages
9	**Administrateur général**	Administre toute la flotte ; équivalent du superutilisateur

Deux désignations **ne sont pas des rôles** : le **chef de liste** (désigné dans le module quarts) et le **référent de formation**. Elles ouvrent des droits dans leur domaine sans toucher au rôle. De même, le responsable de spécialité et le responsable de classe sont des désignations à l'échelle de la flotte.

5.4 Comment Matrix décide si une action est permise

À chaque action d'écriture, le serveur pose trois questions, dans cet ordre. L'écran peut masquer un bouton, mais **c'est toujours le serveur qui décide**, jamais l'affichage.

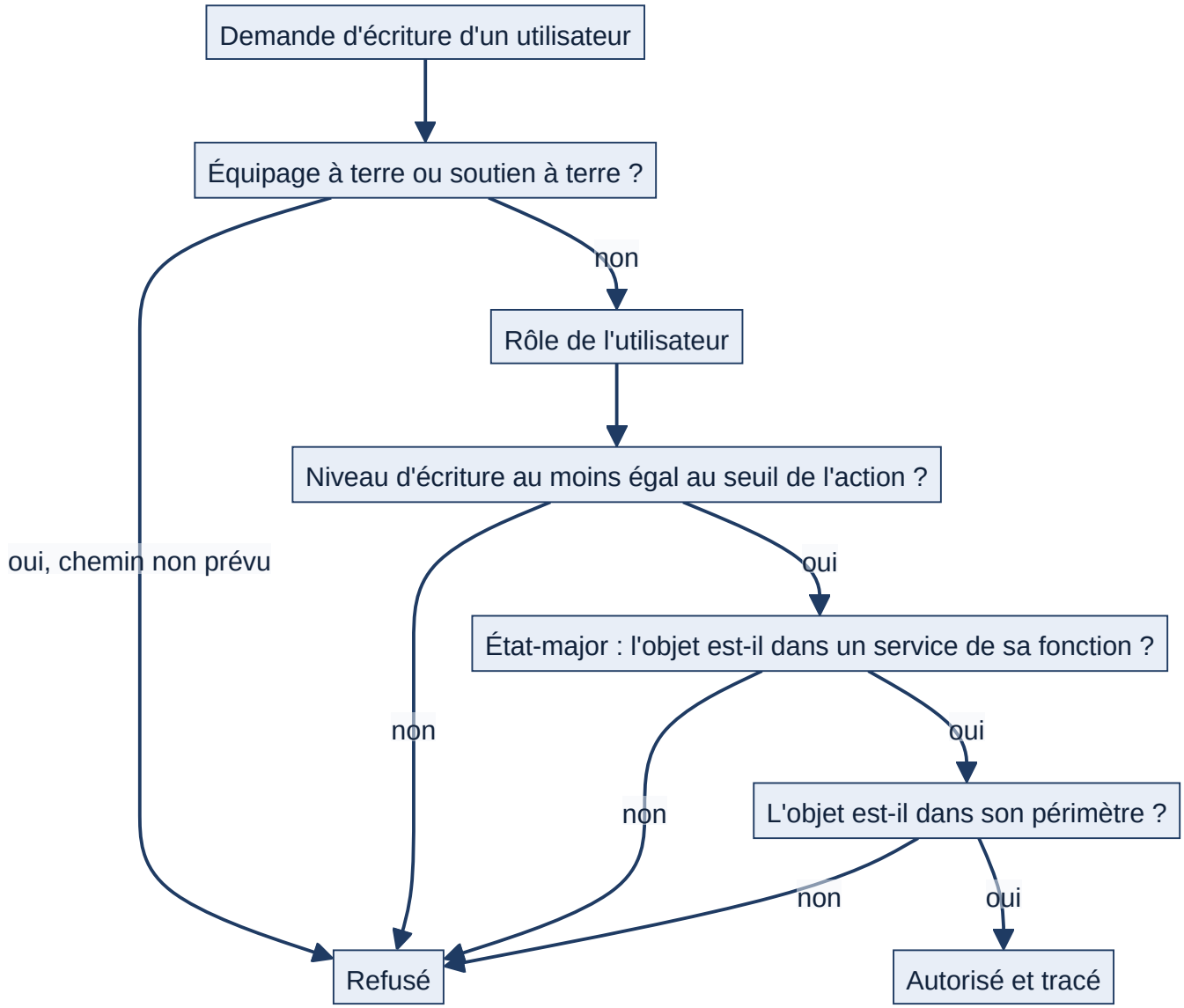


Schéma S06 — Les contrôles successifs appliqués à une demande d'écriture.

1. **Mon statut m'autorise-t-il à écrire ?** L'équipage à terre et le soutien à terre sont en lecture seule, sauf quelques actions explicitement prévues (chapitre 4).
2. **Mon niveau est-il suffisant ?** Chaque action a un **seuil** : le rôle minimal requis. Le seuil dépend du bâtiment (§5.5).
3. **L'objet est-il dans mon périmètre ?** Une action n'est possible que sur des objets rattachés à mon unité, mon service, mon secteur ou ma section.

Pour l'état-major, un contrôle supplémentaire s'applique : il n'écrit que sur les services rattachés à sa fonction de commandant adjoint ; ailleurs, il garde la lecture et les droits d'un équipier.

Enfin, certains circuits exigent une **fonction précise**, quel que soit le niveau : par exemple le visa de la feuille de service revient au COMAEQ compétent du service et de l'équipage concerné, et non à « un état-major ». Un administrateur désigne le titulaire d'une fonction, **sans pouvoir viser à sa place**.

5.4 bis — Sept personnes, sept journées, et deux désignations (BSC, chef de liste)

Pour comprendre ce que les droits changent concrètement, voici ce que peuvent faire sept personnes fictives d'un même bâtiment. Le tableau est **généré depuis les valeurs par défaut du code**

(`outils/generer_exemples_droits.py`) ; il indique si le **niveau** de la personne atteint le seuil de l'action. Ce n'est qu'une des conditions : le **périmètre** (et, pour certains circuits, la **fonction exercée**) s'y ajoute toujours.

Action (valeur par défaut du seuil)	Matelot (équipier)	Chef de section	Chef de secteur	Chef de service	COMAEQ (état-major)	Commandant	Administrateur technique (unité)
Exécuter une maintenance (EQUIPIER)	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Attribuer une tâche à un marin (CHEF_SECTION)	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Créer ou modifier un matériel (CHEF_SECTION)	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Supprimer un matériel, action groupée (CHEF_SERVICE)	non	non	non	oui	oui	oui	oui
Corriger un compte rendu de maintenance terminé (CHEF_SECTEUR)	non	non	oui	oui	oui	oui	oui
Voir le bloc Supervision de la page Aujourd'hui (CHEF_SECTEUR)	non	non	oui	oui	oui	oui	oui
Publier une liste de quarts ou de gardes (seuil) (CHEF_SERVICE)	non	non	non	oui	oui	oui	oui
Viser une feuille de service au palier du chef de service (seuil) (CHEF_SERVICE)	non	non	non	oui	oui	oui	oui
Publier une annonce (CHEF_SERVICE)	non	non	non	oui	oui	oui	oui
Activer ou désactiver un module du bâtiment (COMMANDANT_EN_SECOND)	non	non	non	non	non	oui	oui
Réinitialiser un mot de passe (ADMIN_NAVIRE)	non	non	non	non	non	non	oui
Modifier la structure du bâtiment (ADMIN_NAVIRE)	non	non	non	non	non	non	oui

> **Comment lire « oui ».** « Oui » signifie « le niveau suffit », pas « peut le faire partout ». Un chef de service publie une liste **de son service**, pas celle d'un autre. Le COMAEQ (état-major) n'écrit que dans **les services rattachés à sa fonction**. Le visa de la feuille de service n'est pas ouvert « à un niveau » mais à des **fonctions** (voir ci-dessous) : la ligne correspondante du tableau n'indique que le seuil du palier « chef de service ».

Le matelot (équipier). Il ouvre « Aujourd'hui » : ses tâches, les maintenances qui lui sont assignées, ses quarts et services, ses formations du jour, les annonces qui le visent. Il démarre une tâche, signale un blocage avec son motif, rend compte et la termine ; il exécute une maintenance guidée ; il déclare ses absences ; il se crée une tâche personnelle, **privée tant qu'il ne la partage pas** ; il répond à une proposition d'échange de tour et en propose lui-même. Il ne peut pas attribuer une tâche, créer un matériel, valider ou publier quoi que ce soit.

Le chef de section. Tout ce que fait le matelot, plus : il attribue des tâches aux marins de **sa section** (et de son équipage), suit leur avancement, crée et modifie un matériel, un plan de maintenance, valide une absence

déclarée par un marin de sa section. S'il est désigné chef de liste, il prépare et **propose** une liste ; il ne la publie pas. Il ne supprime pas un matériel, ne corrige pas un compte rendu terminé.

Le chef de secteur. En plus : il corrige un compte rendu de maintenance terminé (motif obligatoire, saisie d'origine conservée), voit le bloc « Supervision » de sa page d'accueil (retards, validations en attente de son secteur), supervise et réaffecte les tâches de son secteur. Il vise la feuille de service au palier « secteur » lorsque le rédacteur en dépend.

Le chef de service. En plus : il supprime un matériel, lance une action groupée, **publie** les listes de quarts et de gardes **de son service** (la liste doit porter exactement son périmètre), vise la feuille de service au palier « service », publie des annonces ciblées dans son périmètre, valide les documents et les retours d'expérience.

Le COMAEQ (état-major). Il porte la vie à bord et le service courant. Dans Matrix, il écrit **uniquement** dans les services rattachés à la fonction COMAEQ. **Il vise la feuille de service** : ce visa lui revient en tant que **titulaire de la fonction COMAEQ** de son équipage, et non parce qu'il est « état-major ». Il désigne les rédacteurs (le BSC) de la feuille de son équipage. Il déclare l'accostage et l'appareillage du bâtiment. 🔵 *Règle cible validée par le PO, non appliquée :* il décide des échanges de tours et approuve et publie les listes de quarts et de gardes (voir §5.11).

Le BSC (rédacteur de la feuille de service). Le BSC est le marin **désigné nominativement par le COMAEQ** de son équipage pour préparer la feuille de service. Son droit de rédiger vient de **cette désignation**, pas de son grade ni de son rôle : un matelot désigné rédige ; un commandant non désigné ne rédige pas. Il **prépare et propose** la feuille ; il **ne la vise pas** et **ne la publie pas** : elle passe par le visa du chef de secteur, du chef de service, puis du COMAEQ. Il n'est pas une autorité parallèle au COMAEQ. S'il change d'équipage ou quitte le bâtiment, sa désignation cesse de donner un droit.

Le chef de liste. Le chef de liste est un marin **désigné pour un périmètre précis et un type de liste** : « quarts à la mer » ou « services à quai ». Il **prépare** la liste (créneaux, affectations) et la **propose** à la publication ; pour une liste à quai, il **active** la liste publiée à titre prévisionnel. Son droit vient de **cette désignation**, pas de son grade ; une désignation sans type ne donne aucun droit. Il ne publie pas, sauf s'il relève par ailleurs du commandement ou atteint le seuil de publication de son périmètre.

Le commandant. Vision et supervision du bâtiment : il gère les comptes jusqu'au niveau état-major, active ou désactive des modules, propose la relève de l'équipage, valide l'organisation d'alerte, gère les listes de son bâtiment (création, publication) au titre de la supervision. Si le poste de COMAEQ est vacant, **lui seul** (et pas son second) peut viser la feuille de service de son équipage, de façon tracée et signalée ; un COMAEQ simplement absent n'ouvre pas cette exception.

L'administrateur technique (administrateur d'unité). Il administre la **plateforme et le bâtiment** : crée les comptes, règle les seuils et les modules, modifie la structure, réinitialise les mots de passe, désigne les titulaires de fonctions (le COMAEQ, par exemple), applique la configuration. 🔵 **Règle validée par le PO : il n'a aucun visa métier** : il désigne les titulaires sans viser à leur place. ⚠️ **Écart d'implémentation** : dans l'état B, son niveau lui fait atteindre les seuils de la plupart des actions métier (colonne de droite du tableau). Seules des règles propres à certains circuits l'en écartent (visa du COMAEQ, rédaction de la feuille de service). Cet écart n'est **pas** la règle souhaitée ; il est traité par le lot L06 (voir §5.11 et le registre des écarts (partie restreinte du dossier)).

Qui prépare, qui valide, qui autorise la publication

Trois responsabilités à ne pas confondre. Le tableau distingue **le fonctionnement actuel (état B)** de la **règle cible validée par le PO**.

Objet	Qui prépare	Qui valide / vise	Qui autorise la publication (actuel 🟢)	Règle cible 🔵
Feuille de service	Le **BSC** (ou délégué), désigné par le COMAEQ	Visas successifs : chef de secteur, chef de service, puis **COMAEQ** titulaire (secours : commandant de l'équipage si le poste est vacant)	La publication suit le dernier visa (COMAEQ) ; refusée si le contenu a changé depuis	Conforme (`DEC-FDS-01` , `-02` , `-11` , `-12`) ; s'y ajoute l'impression A4 et la réimpression versionnée (non développées)
Liste de quarts à la mer	Le **chef de liste « quarts »** désigné pour le périmètre	— (pas de visa intermédiaire)	Le commandement, ou un rôle atteignant le seuil de publication **dont le périmètre personnel est exactement celui de la liste**	Le **COMAEQ ou son suppléant habilité** approuve et publie (`DEC-FDS-14`) : **écart**, lot L09
Liste de services à quai	Le **chef de liste « quai »** désigné pour le périmètre	—	Idem ; l'**activation** (rendre la liste applicable) revient au **seul chef de liste désigné** ou à son remplaçant, jamais au COMAEQ	Publication : COMAEQ ou suppléant habilité (`DEC-FDS-14`) ; activation : inchangée
Échange de tour de service à quai	Les deux marins (demande, accord)	Aujourd'hui : qui **gère la liste**	—	Le chef de liste ou le BSC **instruit** ; le **COMAEQ ou son suppléant habilité décide** (`DEC-FDS-07` , `-13`) : **écart**, lot L10

À retenir. Celui qui **prépare** une feuille (le BSC) n'est pas celui qui prépare une **liste** (le chef de liste), et ni l'un ni l'autre n'est, par construction, celui qui **valide** et **autorise la publication**. Aucun de ces droits ne se déduit du seul grade.

5.5 Les seuils par action : la configuration plutôt que le code

Plutôt que de coder « un chef de section peut créer un matériel » dans le programme, Matrix tient un **registre de 35 actions**, chacune avec un rôle minimal par défaut. Exemples (valeurs par défaut) :

Action	Seuil par défaut
Créer ou modifier un matériel	Chef de section
Supprimer un matériel, lancer une action groupée	Chef de service
Corriger un compte rendu de maintenance terminé	Chef de secteur
Publier une liste de quarts ou de gardes	Chef de service
Activer ou désactiver un module	Commandant en second
Modifier la structure du bâtiment	Administrateur d'unité
Modifier les grades, spécialités, rôles disponibles (toute la flotte)	Administrateur général

La **matrice complète** est l'annexe B (restreinte).

- **Qui règle ?** L'administrateur d'unité règle chaque seuil de **son** bâtiment, dans Réglages › Sécurité. Les actions de portée « flotte » (référentiels communs) ne se règlent que par l'administrateur général.
- **Tant que rien n'est réglé, le comportement est celui des valeurs par défaut**, qui reproduisent les droits d'origine.
- **Prise en compte immédiate.** Un changement est vu dès la requête suivante, sur tous les processus du serveur.
- Les seuils sont une **condition**, pas une autorisation : le périmètre reste vérifié.

5.6 Ce que chacun voit : le périmètre de lecture

Le périmètre est **le niveau de rattachement le plus fin renseigné** sur le profil : un chef de section rattaché à sa section voit celle-ci ; un chef de secteur rattaché à son secteur voit le secteur. Un profil qui n'est rattaché qu'à un secteur (sans renseigner l'unité) est tout de même rattaché à son bâtiment, par la hiérarchie.

Cas particuliers :

- **Administrateur général** : toute la flotte (ou le bâtiment choisi dans le sélecteur).
- **Responsable de spécialité ou de classe, sans bâtiment** : les bâtiments qu'il suit, en consultation.
- **Sans aucun rattachement** : Matrix ne montre rien plutôt que de montrer ce qui n'est pas dans le périmètre.

5.7 Les cas particuliers à connaître

Cas	Règle appliquée
Commandant en second	Vision globale, mais **l'écriture n'est pas héritée de son grade** : ses actions passent par des responsabilités attribuées et des circuits explicites (la publication d'annonces sur son bâtiment lui est ouverte). Il supplée le commandant pour la validation de la relève.
État-major	Écrit uniquement dans les services dont le commandant adjoint est sa fonction. Un service dont le commandant adjoint n'est pas configuré n'est rattaché à aucune fonction : un état-major n'y écrit donc pas.
Équipage à terre	Lecture seule du bâtiment, avec sa propre feuille de service.
Soutien à terre (responsable de classe ou de spécialité sans bâtiment)	Consulte et commente ; n'écrit que dans les circuits prévus (catalogue flotte, par exemple). **Aucun droit automatique sur le bord, quel que soit le grade.**
Administrateur d'unité	Administre le bâtiment : comptes, structure, réglages. Son niveau (8) dépasse tous les seuils métier par défaut. 🔵 Le PO a décidé qu'il ne doit avoir **aucun visa métier** (voir §5.11).
Administrateur général	Seul niveau multi-bâtiments ; équivalent du superutilisateur.

5.8 Gérer les comptes

La gestion se fait dans l'**Annuaire** (visible à partir du commandant en second) et par l'API.

- **Qui peut gérer quel rôle.** On ne gère que des rôles **inférieurs ou égaux au sien** selon une table unique, appliquée à l'écran comme à l'API :

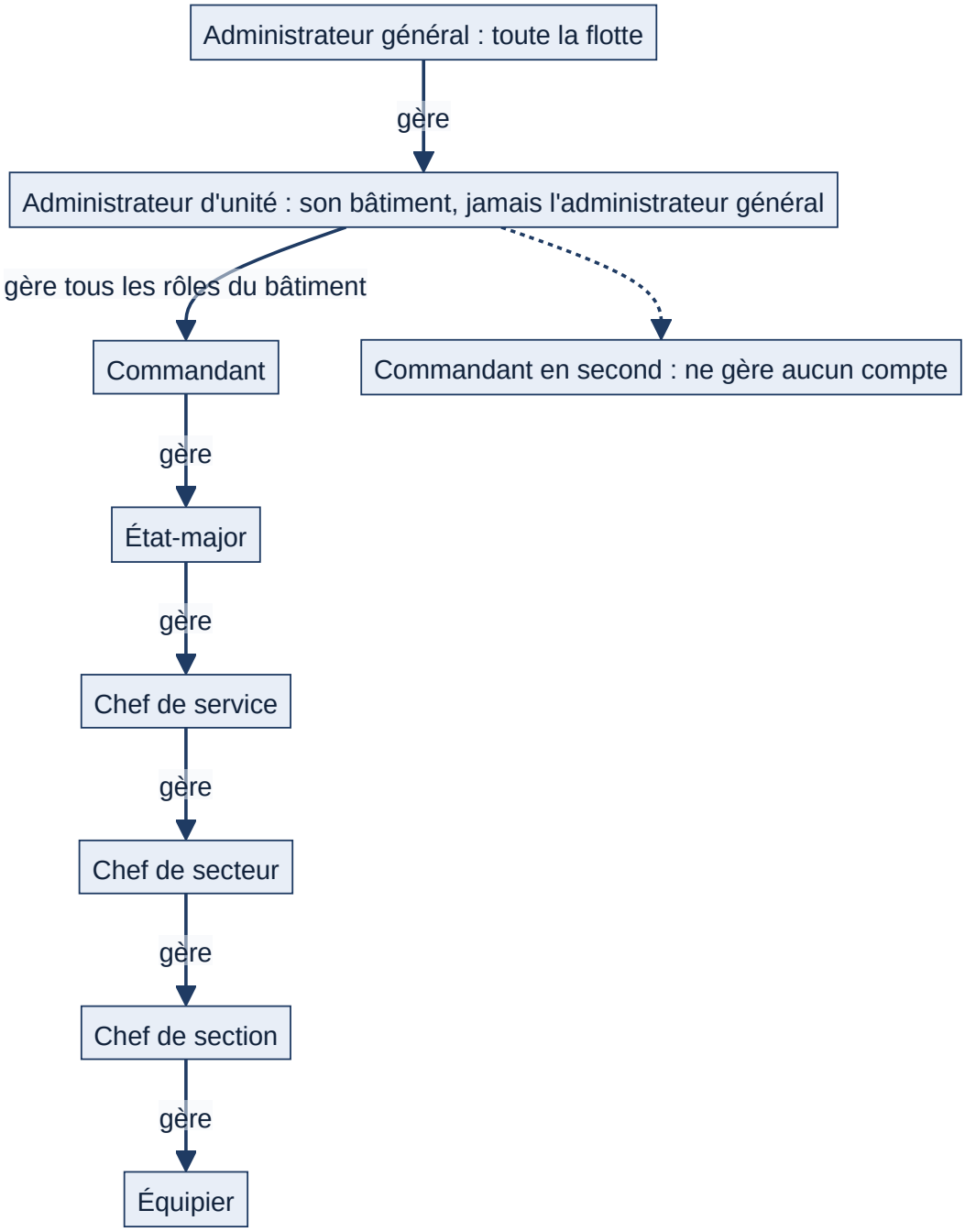


Schéma S07 — Gestion des comptes par rôle.

Hors administrateur général, on n'agit que sur les comptes de **son propre bâtiment**, jamais sur l'administrateur général, et on peut toujours modifier **son propre** compte. Le commandant en second **ne gère aucun compte**.

- **Créer un compte** : on choisit le rôle (dans la limite de ses droits), l'identité, la fonction, l'unité, le service, le secteur, la section et l'équipage. Les rattachements sont **validés contre le périmètre de l'appelant avant toute création** : on ne peut pas rattacher un marin à un bâtiment qu'on ne gère pas.
- **Modifier**, **action en masse** (changer rôle, unité, service, secteur, section, fonction, grade, spécialité), **export Excel** de l'annuaire.
- **Mot de passe.** Un compte créé n'a pas de mot de passe utilisable. L'administrateur du bâtiment (seuil configurable) **réinitialise** : Matrix génère un mot de passe provisoire de 14 caractères, **affiché une seule fois**, jamais enregistré en clair ni écrit dans le journal. Le marin doit le remplacer à sa première connexion : tant qu'il ne l'a pas fait, seules la page de changement et la déconnexion lui sont ouvertes.
- **Supprimer un compte** est possible (par l'annuaire, jamais sur soi-même). La suppression est tracée. 🔵 Le PO a décidé de **désactiver plutôt que supprimer** (lot L04, non lancé) ; l'état d'un compte «

désactivé » existe déjà au sens du système d'authentification et n'est pas bloquant pour l'archivage d'unités, mais il n'y a pas, dans l'annuaire, de bouton de désactivation.
- **Chaque acte est tracé** dans le journal d'audit : création, modification, changement de rôle, réinitialisation, suppression, connexion et déconnexion.

5.9 Les listes configurables

Grades, spécialités, fonctions de service, fonctions de quart, types d'absence et rôles attribuables sont des **listes de référence** modifiables sans toucher au programme : on peut ajouter une valeur, l'activer ou la désactiver. Ces référentiels sont communs à toute la flotte ; ils ne se modifient qu'au niveau « administrateur général » par défaut. Les désignations de **responsable de spécialité** et de **responsable de classe de navire** se font à l'échelle de la flotte, au même niveau.

5.10 Se connecter, rester connecté

- Authentification par identifiant et mot de passe ; le mot de passe doit passer les contrôles standards (longueur, pas trop courant, pas entièrement numérique, pas trop proche de l'identité).
- **Déconnexion automatique après 15 minutes d'inactivité** par défaut (réglable entre 1 minute et 8 heures), avec un avertissement 60 secondes avant. Cela protège les **postes partagés** du bord. Les requêtes automatiques (compteur de notifications, brouillons) ne comptent pas comme une activité.
- **Brouillons** : un formulaire en cours est enregistré avant la déconnexion et peut être repris (conservation de 30 jours par défaut).
- **Postes partagés** : une écriture est refusée si la page a été ouverte pour **un autre marin** que celui connecté, ce qui évite d'enregistrer au nom d'un collègue qui s'est connecté entre-temps.

5.11 Fonctionnement cible 🔵 (décisions du PO, non développées)

Sujet	Règle validée	Lot
Exclure l'administrateur technique des actes métier	L'administrateur technique gère la plateforme, désigne les titulaires, applique un transfert approuvé ; il n'a **aucun visa métier**	L06
Rattachement incomplet et validation des rôles	Un rattachement obligatoire et cohérent ; une fonction exercée n'ouvre pas d'accès de sa seule dénomination	L07
Suppléance explicite	Une autorité compétente active une suppléance bornée dans le temps, tracée ; un suppléant officiel n'existe que par ce mécanisme	L08
Droits par fonction	Les visas viennent de la fonction exercée et du périmètre, pas du niveau seul	L09
Désactiver plutôt que supprimer un compte	Historique et traces conservés	L04
Rang des grades configurable	Pour proposer le coordinateur d'une tâche collective ; valeurs saisies par le PO	L16
Sécurité d'accès	Avec les SIC	L21
Import de comptes	Annoncé, non développé	—
Fonctions annexes	« Adjudant de compagnie » et « OSS » : reconnues comme **fonctions** attribuées à des personnes, ni grades, ni permissions générales ; leur rattachement dépend de l'unité. Ce n'est pas un feu vert d'implémentation	—

Écarts d'implémentation à connaître

Les quatre écarts suivants opposent une **décision du PO** à un **comportement actuel du code**. Le comportement actuel n'est **pas** la règle métier souhaitée ; il est décrit pour que personne ne le prenne pour tel. Chaque écart est détaillé (règle validée, comportement observé, sources, conséquences, lot) dans le registre des écarts (partie restreinte du dossier). Aucune décision n'est rouverte ici.

Écart	Règle métier validée (PO)	Comportement actuel (état B)	Lot de correction
Administrateur technique	Il n'a aucun visa métier ; il désigne les titulaires sans viser à leur place (`DEC-DRT-02`)	Son niveau atteint les seuils de la plupart des actions métier ; seuls certains circuits l'en écartent	L06
Échanges de tours	La décision finale revient au COMAEQ ou à son suppléant habilité ; le chef de liste ou le BSC instruit (`DEC-FDS-07` , `DEC-FDS-13`)	La validation revient à qui **gère la liste** : chef de liste désigné, ou commandement (`peut_valider_echange`)	L10
Publication des listes de quarts et de gardes	Le chef de liste prépare et propose ; le COMAEQ ou son suppléant habilité approuve et publie (`DEC-FDS-14`)	Publie : le commandement, ou tout rôle atteignant le seuil « chef de service » **dont le périmètre personnel est exactement celui de la liste** ; la fonction COMAEQ n'intervient pas	L09
Commandant en second	Vision globale ; écritures limitées aux responsabilités attribuées, pas à un seuil de grade (Notion « 13 — Décisions »)	L'écriture héritée de son grade lui est retirée, mais certaines vues comparent le seuil à **son grade** et d'autres à son **niveau d'écriture** : son pouvoir varie selon la vue	Non identifié ; **les responsabilités doivent être explicites et attribuées dans un cadre autorisé, jamais déduites du grade** ; qui les attribue est **à confirmer** (registre des écarts, B2)

5.12 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Les contrôles décrits sont couverts par des tests de l'état B (`accounts/tests/` , dont la matrice des droits, les fuites de périmètre et la réinitialisation de mot de passe). La suite complète passe sur SQLite ;
  - PostgreSQL, Windows et navigateur n'ont pas été rejoués.
- ⚬ Les pages Notion « 02 — RH, postes, qualifications » et « 03 — Formation, stages » décrivent des objets cibles (poste, aptitudes, profondeur de relève, couverture de fonctions) qui **ne sont pas des fonctions actuelles**.
- ⚬ L'ordre exact des grades et la liste des brevets ne sont pas dans le code ; ils sont à fournir par le PO (informations manquantes IM-01 et IM-02 du dossier V1.2).
- ⚬ Le détail action par action de ce que peut faire un administrateur d'unité est établi dans les chapitres qui traitent chaque circuit.

Sources (état B). Code de l'état B : rôles, profils, périmètres, journal d'audit, seuils de rôle configurables, contrôle d'écriture, déconnexion automatique (références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier). Notion : « Organigramme et rôles », « 13 — Décisions », « 02 — RH, postes… ». Décisions : `DEC-DRT-*` , `DEC-SUP-*` , `DEC-ORG-04` (dossier V1.2, `A_REGISTRE_DECISIONS.md`). Tests : `accounts/tests/test_matrice_droits.py` .

Chapitre 6 — Espace personnel, tableaux de bord, pilotage et rapports

> **Pour qui :** marins, responsables. **Diffusion :** générale (mécanismes et références dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** ce que le marin voit en ouvrant Matrix, ce que voit un chef, ce que voit l'acteur à terre, les vues de pilotage par niveau (flotte, COMANAV, spécialité, classe de navire), la synthèse de passation et les bilans exportables. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` .

6.1 Le principe : chacun voit sa journée

« Aujourd'hui » est la **page d'accueil** de Matrix. Elle répond à la question du marin : *qu'est-ce que je dois faire, et où dois-je être, maintenant ?* Principe du projet : un **espace personnel par marin** ; le marin voit ce qui lui est **utile maintenant**, pas cent informations à la fois.

6.2 Ce que voit et fait le marin

> Exemple fictif : le matelot Durand, à 07 h 45.

La page « Aujourd'hui » est organisée en blocs.

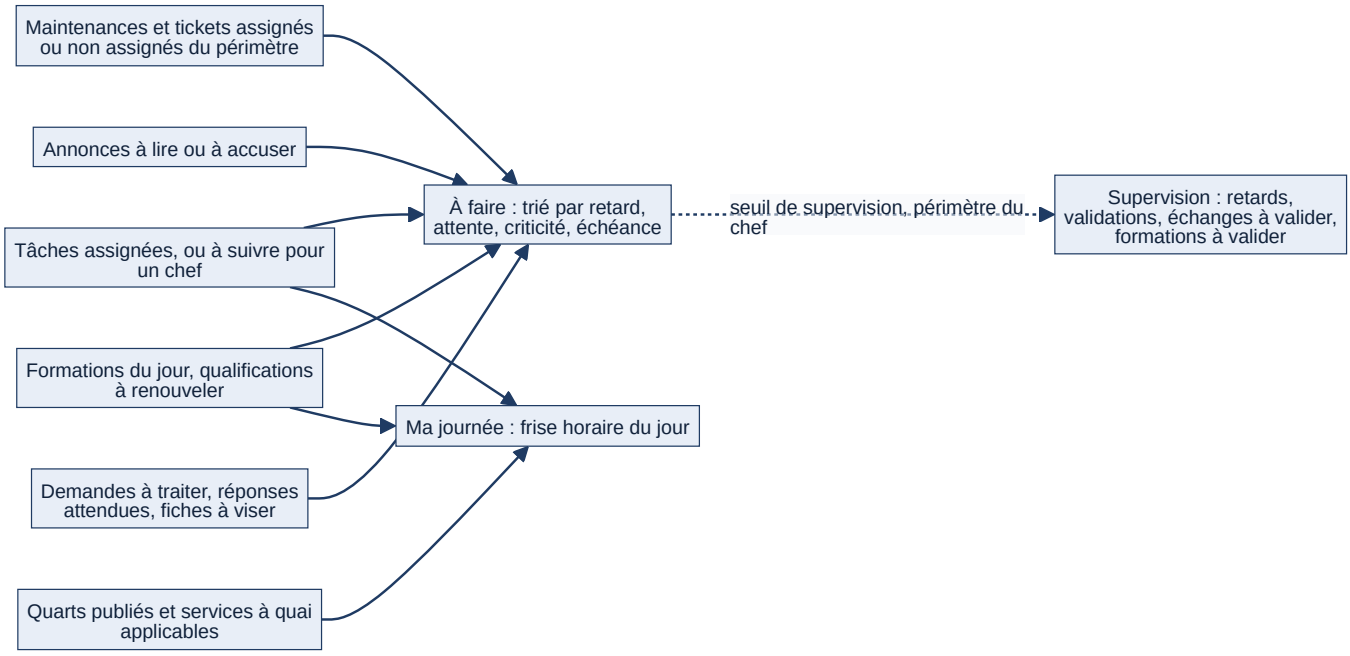


Schéma S13 — D'où viennent les informations de la page « Aujourd'hui ».

1. **« À faire »** — tout ce qui demande son intervention, **trié par urgence** : d'abord ce qui est en retard, puis ce qui attend une action, puis par criticité (5 = la plus critique) et par échéance. On y trouve : - ses **tâches** et leurs retards ; - ses **maintenances** et **tickets correctifs** assignés ; - les **formations** du jour et les **qualifications à renouveler ou expirées** ; - les **annonces** à lire ou à accuser (Urgent en tête) ; - les **difficultés signalées** à traiter, les **réponses attendues** de lui (mentions dans un fil) ; - les **fiches**

de maintenance à viser, si sa fonction l'y appelle. Chaque ligne est **cliquable** et mène à l'objet. Une ligne mentionne le contexte (bâtiment, service, type de matériel) et « Non assigné » quand c'est le cas.
2. **« Ma journée »** — une **frise horaire** : ses quarts publiés, ses services à quai applicables, ses formations, puis ses tâches et maintenances du jour sans heure précise.
3. **« Mes tours de service »** — ses prochains services (chapitre 8).
4. **Indicateurs** — pour ses périmètres : maintenances en retard, à venir (sur 7 jours), en attente de validation, tickets correctifs ouverts ; **chaque chiffre mène au dossier filtré** correspondant (« aucun chiffre sans dossier derrière »).
5. **Notifications** — compteur et centre ; « Ma journée » du matin et « Ma journée de demain » en fin de journée (heures personnalisables).

Un **bandeau d'identité navale** (type de bâtiment, silhouette) et un indicateur du **mode du bâtiment** (mer ou quai) rappellent le contexte. La page est conçue pour s'afficher sans défilement inutile et sur mobile (chapitre 17).

6.3 Ce que voit un chef

À partir du niveau **chef de section**, « À faire » s'enrichit :

- les **maintenances et tickets non assignés** de son périmètre ;
- les **tâches bloquées** de ses marins (« Blocage à lever ») ;
- les **tâches de son équipe** qu'il supervise.

À partir du niveau **chef de secteur** (seuil réglable), un bloc **« Supervision »** présente, pour son périmètre : les **maintenances en retard** (cinq lignes, avec lien), les **validations en attente**, les **échanges de tours à valider**, les **formations à valider** et les **candidatures à approuver**, et des indicateurs d'indisponibilité (matériels hors service, installations critiques en retard). Chaque ligne indique si le chef peut valider lui-même ou si l'acte revient à un autre niveau.

Un chef peut aussi **générer un bilan** de son périmètre (voir §6.7).

6.4 Ce que voit l'acteur à terre

Un **responsable de classe ou de spécialité** (sans bâtiment) arrive sur une page « Aujourd'hui » **adaptée** : un bloc « À faire » restreint à ce qui le concerne en consultation, puis **une carte par bâtiment suivi** (indicateurs de maintenance, tickets, anomalies, matériels indisponibles). Il **consulte et commente** ; il ne valide pas (la validation d'une maintenance reste **à bord**, aucun bouton n'est proposé) et peut **commenter** un ticket bloqué. Un sélecteur de bâtiment permet de passer de l'un à l'autre.

6.5 Les tableaux de pilotage par niveau

Vue	Qui la voit	Ce qu'elle montre
Vue flotte	À partir de **chef de section**	Photo d'ensemble du périmètre **effectif** de la personne : sa section (chef de section), son secteur (chef de secteur), son bâtiment (chef de service et au-dessus), toute la flotte (administrateur général). Maintenances en retard, tickets correctifs ouverts, pièces sous le seuil, installations
Vue COMANAV	Le **COMANAV désigné**, le commandement (commandant, commandant en second, administrateur d'unité), l'administrateur général	Vue d'ensemble du bâtiment pour l'adjoint chargé de la conservation du bâtiment et des équipements : occurrences, tickets, stock, comptes rendus, dérives, circuits de visa ; **étanche par équipage**
Dashboard spécialité	Le(s) **responsable(s) de spécialité** désigné(s)	Répartition des marins de la spécialité **par bâtiment** et vue d'ensemble de leurs **qualifications**, sur **toute la flotte** ; **lecture seule**

Vue	Qui la voit	Ce qu'elle montre
Dashboard classe de navire	Le **responsable de classe**	Maintenances en retard, tickets ouverts, pièces sous le seuil, **sur tous les bâtiments de la classe**
Prêt à appareiller	Voir le chapitre 16	Session de préparation à l'appareillage

Les vues « spécialité » et « classe » donnent un accès **en lecture seule** et n'ajoutent **aucun droit d'écriture** sur les fiches ou le matériel des bâtiments concernés.

6.6 La passation de relève

Quand un **double équipage** relève, Matrix **fige** une **synthèse de passation** pour l'équipage montant : ce que les services existants savent déjà dire du bâtiment (vue COMANAV, qualifications, annonces, listes de service). Elle est **activée par défaut** (l'administrateur général peut la désactiver pour la flotte ; les synthèses existantes sont conservées). Elle est générée à l'application de la relève, ou **manuellement** par le commandement. **Qui la lit** (état B) : le commandement du bâtiment et les chefs des deux équipages concernés (à partir du seuil de supervision des tâches) ; jamais un autre bâtiment. 🔵 La décision du PO (recette V1) dit qu'**un chef de section ne consulte que sa propre section**. 🟢 **Écart confirmé par test** (12/11/2026, état B, données fictives) : le contrôle côté serveur filtre par bâtiment et équipage, **sans borne par section**, et le contenu figé couvre tout le bâtiment ; un chef de section d'une section lit donc les tâches, les blocages et les anomalies d'une **autre section** de son bâtiment dans la synthèse. Un équipier, un chef d'un autre bâtiment, un chef sans équipage et un chef d'un troisième équipage sont refusés. Le code précise lui-même que l'équipage montant « lit tout » (continuité de relève) : la règle du PO et l'intention documentée du code divergent (registre des écarts, A14). Aucune fuite réelle n'est alléguée : seuls des comptes fictifs ont été essayés. Une page **imprimable** et une version **PDF** existent. Décision du PO : **pas de module autonome de passation** ; on préserve l'existant (`DEC-PRE-02`).

6.7 Rapports et exports

- **Bilan** du périmètre propre de la personne (section, secteur, service ou bâtiment selon son rattachement), réservé au niveau **chef de section** ou plus. **Pas de choix de périmètre** par l'utilisateur : il est déduit de son profil.
- Deux modes : **instantané** (photo de l'état actuel) et **période** (entre deux dates).
- Trois formats : **PDF**, **CSV**, **Excel**. Le **CSV est toujours disponible** ; l'Excel exige la bibliothèque correspondante ; le **PDF est facultatif** (il demande des bibliothèques natives absentes par défaut sous Windows : sans elles, tout le reste fonctionne).
- Les listes de l'application proposent aussi des **exports CSV et Excel** ; la décision du PO est de les conserver puis d'en améliorer la qualité (`DEC-PRE-03`).

6.8 Interactions avec les autres modules

L'accueil et les tableaux de pilotage **ne contiennent aucun moteur propre** : ils **assemblent** ce que savent dire les autres modules, avec **les mêmes périmètres que les listes**.

Module source	Ce qu'il alimente
Tâches, demandes (ch. 10)	« À faire », supervision
Maintenance, tickets, stock, matériel (ch. 11 à 13)	« À faire », indicateurs, Vue flotte, COMANAV
Quarts, échanges (ch. 8)	« Ma journée », tours de service, échanges à valider
Formations (ch. 14)	Qualifications, formations du jour et à valider
Annonces, discussions (ch. 9)	Annonces à lire, réponses attendues

Module source	Ce qu'il alimente
Organisation (ch. 4)	Périmètres, équipage, relève et passation

6.9 Cas particuliers

- **Double équipage** : les listes et les compteurs sont **bornés à l'équipage** du marin ; la passation fait exception (l'équipage montant lit tout).
- **Équipage à terre** : accueil identique mais **lecture seule** ; un marin sans bâtiment voit la page « à terre » s'il a un périmètre de suivi.
- **Module désactivé** : ses entrées disparaissent du **menu** et ses catégories de la **recherche**, et ses pages web sont refusées. 🟢 Vérifié par test : **l'accueil (« À faire ») continue de lister les maintenances du bâtiment**, avec un lien vers une page désormais refusée ; l'API et les tâches planifiées continuent aussi (écart A25, chapitre 20).
- **Aucun rattachement** : la page ne montre rien plutôt que de montrer des données hors périmètre.

6.10 Fonctionnement cible 🔵

- **Tableaux de bord par niveau** jusqu'au **commandement** et au **SSF** (cahier des charges §24 ; phase 6) : indicateurs consolidés, rapports, vue de situation générale. Ils ne sont pas décrits comme existants : seules les vues du §6.5 le sont.
- **Cartes « À faire » et aide progressive**, **épinglage du menu**, **recherche de personnes** (`DEC-UX-01` , `DEC-UX-04` , `DEC-UX-09`) : voir le chapitre 17.
- Le libellé « Mes tours de **services** » demandé par `DEC-UX-08` n'est pas appliqué (écart purement visuel, lot UX).

6.11 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Couverture de tests de l'état B : 261 fonctions de test dans `dashboard` . ⚬ Les écrans n'ont pas été rejoués dans un navigateur ; leur description vient du code et des gabarits.
- ⚬ Le contenu exact de chaque vue de pilotage évolue avec les modules sources ; ce chapitre en décrit la **logique d'assemblage**, pas chaque indicateur.
- ⚬ Le PDF exige des bibliothèques natives non installées dans l'environnement de rédaction : l'export PDF n'a pas été rejoué.
- ⚬ La page Notion « Recette UX V1.1 » a été consultée lors de la rédaction du chapitre 17 ; les observations de recette n'ont toutefois pas été rapprochées une à une du comportement du code ni rejouées sur un poste réel.

Sources (état B). `dashboard/aujourdhui.py` , `dashboard/aujourdhui_terre.py` , `dashboard/comanav.py` , `dashboard/passation.py` , `dashboard/indicateurs.py` , `dashboard/web_views.py` , `reports/` ; références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier. Décisions : `DEC-UX-01` , `DEC-UX-05` , `DEC-UX-08` , `DEC-PRE-02` , `DEC-PRE-03` (dossier V1.2) ; Notion « 13 — Décisions » (vues à terre, passation).

Chapitre 7 — Le calendrier central

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (mécanismes dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** ce que montre le calendrier, ce que le marin y fait, ce que peuvent faire les chefs, d'où viennent les événements, et comment exporter son calendrier. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` .

7.1 À quoi sert le calendrier

Le calendrier est la **colonne vertébrale** de Matrix : **tout ce qui a une date y apparaît**, pour que le marin n'ait pas à consulter cinq systèmes. Il reflète « la réalité du marin » : quarts, services, tâches, formations, maintenances, absences, programme du bâtiment, rendez-vous personnels — **une seule vision**.

7.2 Ce que voit et fait le marin

> Exemple fictif : le matelot Durand ouvre « Calendrier » un lundi.

1. Il choisit une **vue jour, semaine ou mois** et navigue de date en date.

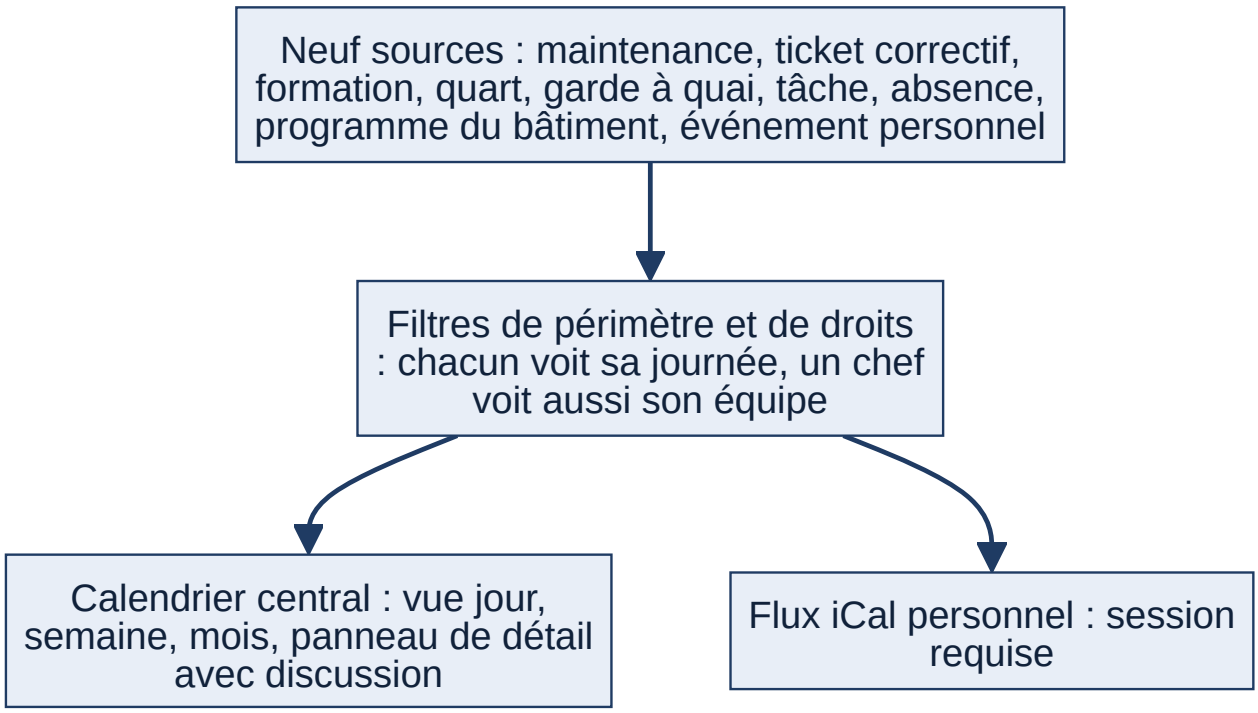


Schéma S14 — Les neuf sources du calendrier central.

2. Il voit **ses événements**, de couleurs différentes selon la **source** (légende et filtre par type) :

Source	Ce qu'on y voit
Maintenance	Les occurrences de maintenance de son périmètre ou qui lui sont assignées
Ticket	Les tickets correctifs de son périmètre ou qui lui sont assignés

Source	Ce qu'on y voit
Formation	Les sessions où il est inscrit, présent ou formateur
Quart	Ses quarts, sur les listes **publiées**
Garde	Ses services à quai, en vigueur ou prévisionnels
Tâche	Ses tâches avec échéance (retards en évidence)
Absence	Ses absences et celles de son équipe pour un chef
Programme du bâtiment	Escales, exercices, réunions qui le visent
Personnel	Ses propres rappels et notes

3. Il clique sur un événement : un **panneau de détail** s'ouvre à côté (titre, source, date, responsable, avancement, **fil de discussion**) sans quitter le planning. Il peut y **démarrer une tâche** et **répondre dans le fil**.
4. Il ajoute un **événement personnel** (rappel, note) : **visible de lui seul**, modifiable, supprimable.
5. Il **déplace** par glisser-déposer ce qu'il a le droit de déplacer : ses propres événements personnels, et une maintenance qui lui est assignée.
6. Il **exporte** son calendrier au format **iCal** pour l'ajouter à un autre agenda, tant qu'il est connecté.

Le calendrier personnel n'a rien à mettre à jour lui-même : il lit directement les affectations. Quand un échange de tour est validé (chapitre 8), les deux calendriers le reflètent aussitôt.

7.3 Ce que font les responsables

- Un **chef** voit, en plus, les événements de son **équipe** : tâches (retards en évidence), absences, quarts et gardes des marins sous lui. Il peut **filtrer** par bâtiment, service, secteur, section, marin et type.
- Un chef de section ou plus peut **déplacer** une maintenance de son périmètre (l'action est **tracée** quand il replanifie celle d'un tiers), un **ticket correctif** de son périmètre, une **session de formation** à laquelle il est personnellement affecté.
- Les chefs ne déplacent **ni les quarts, ni les gardes, ni les tâches** depuis le calendrier : ces objets se modifient dans leur module (listes, tâches).

7.4 Qui voit quoi

Source	Qui la voit
Maintenance, tickets	Le périmètre du marin **ou** ses assignations ; un chef voit tout son périmètre
Formations	L'affectation **personnelle** : présent, inscrit, formateur (les formations sont communes à tous les bâtiments, pas rattachées à un périmètre)
Quarts, gardes	Ses propres créneaux ; un chef voit ceux de son équipe
Absences	Les siennes ; un chef voit celles de son équipe
Programme	Les événements qui le visent
Personnel	Lui seul

Double équipage : les affichages sont bornés à l'équipage du marin. Les menus de filtre ne proposent que les unités de son périmètre ; un filtre incohérent (un secteur hors du service choisi) est corrigé.

7.5 Le flux iCal

`/calendar/ical/my/` fournit un **flux iCal personnel** pour importer son calendrier dans un autre agenda : maintenances assignées, formations, quarts et gardes publiés, absences, événements personnels. **Il exige**

une session ouverte : ce n'est pas un lien public. **Les tâches et le programme du bâtiment n'y figurent pas** (non trouvés dans le code).

7.6 Interactions avec les autres modules

Le calendrier est un **agrégateur** : il **lit** presque tous les modules (il importe 9 paquets) et **n'en écrit presque aucun**, à part les quelques déplacements ci-dessus. Il est aussi utilisé, avec les mêmes règles, par le digest « Ma journée » des notifications.

Module	Rôle
Quarts, absences (ch. 8)	Créneaux et indisponibilités
Tâches, programme (ch. 10)	Échéances et événements
Maintenance, tickets (ch. 12)	Occurrences et planification
Formations (ch. 14)	Sessions
Discussions (ch. 9)	Fil du panneau de détail

7.7 Cas particuliers

- **Marin sans événement** : le calendrier est simplement vide ; aucune donnée hors périmètre n'est affichée.
- **Liste prévisionnelle** : les gardes prévisionnelles apparaissent, distinctes des gardes en vigueur.
- **Absence en attente de validation** : affichée ; elle compte aussi pour les contrôles d'échange.
- **Module désactivé** : 🟢 vérifié par test, **le calendrier continue d'afficher les événements de ce module** (par exemple les maintenances), avec un lien vers une page web qui, elle, est refusée ; seuls le menu et la recherche masquent le module (écart A25).

7.8 Fonctionnement cible 🔵

- **Calendrier intégrateur** et **échéances** (cahier des charges §15, orientation validée) : plus de sources et de règles de visibilité ; non développé au-delà des neuf sources ci-dessus.
- **Vue personnelle par défaut** : une orientation d'ergonomie à confirmer (chapitre 17).

7.9 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Couverture de tests de l'état B : 124 fonctions de test dans `calendar_app`. ⚬ L'affichage (FullCalendar) n'a pas été rejoué dans un navigateur.
- ⚬ Les événements du calendrier ne portent pas tous la même règle de déplacement : ce chapitre en donne la liste exhaustive ; une évolution la modifierait.
- ⚬ Le flux iCal n'inclut pas les tâches ni le programme : constat issu de la lecture du code, non confronté à un usage réel.

Sources (état B). `calendar_app/` (sources, vues, déplacement, iCal) ; références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier. Décision : `DEC-UX-11` (le calendrier reste un élément central) ; cahier des charges §15.

Chapitre 8 — Quarts, services à quai, gardes, feuille de service, échanges et absences

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (mécanismes et références dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** ce que voit et fait le marin, ce que font le chef de liste, le BSC, le COMAEQ et le commandement ; les circuits de validation ; et, pour les **échanges de tours** et la **publication des listes**, le fonctionnement **actuel** et le fonctionnement **cible** (décisions `DEC-FDS-07` , `DEC-FDS-13` , `DEC-FDS-14`), présentés séparément pour ne jamais les confondre. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` .

8.1 Trois supports à ne pas confondre

La décision du PO (31/10/2026) distingue trois choses, que Matrix ne mélange pas.

Support	À quoi il sert	Qui le lit
Liste de quarts à la mer	Le roulement horaire du service à la mer (barre, passerelle, machine…) : qui tient quel poste sur quel créneau	Les marins de quart
Liste de services à quai (gardes)	Les affectations longues à quai (garde de 24 h, permanence…) : qui tient quelle fonction pendant quelle période	Les marins de la fraction de service
Feuille de service	La déclinaison **quotidienne** du service courant à diffuser pour la journée : le personnel de service et les fonctions prévues, les consignes, les informations utiles	Tout l'équipage

La feuille de service **n'affiche pas** tous les quarts à la mer : cela la surchargerait. Chaque liste de quarts a son propre tableau, imprimable.

Vocabulaire retenu (définitions du PO, pas des normes) : par bordées (2 équipes), par tiers (3), au quart (4), au cinquième (5), au sixième (6) ; « de musique » = nuit entière sans quart ; « homme mort » = marin sans aucun quart sur le roulement considéré. Matrix **ne génère aucun roulement automatiquement** : la planification est **manuelle**, avec contrôle des contraintes (la génération automatique a été abandonnée le 09/10/2026).

8.2 Ce que voit et fait le marin

> Exemple fictif : le matelot Durand, de l'équipage A, rattaché à la section « Propulsion ».

1. **Il ouvre « Quarts et tours de service »**. Une vue « quotidienne » lui montre ses prochains quarts et ses tours de service, avec les heures. Sur l'accueil « Aujourd'hui », les quarts et services du jour apparaissent dans sa frise « Ma journée », et ses tours de service dans une carte dédiée. Son **calendrier** les affiche aussi.
2. **Il reçoit une notification** quand une liste qui l'affecte est publiée, quand une liste à quai est activée (son service est alors confirmé), ou quand on modifie son affectation sur une liste publiée.
3. **Il consulte la feuille de service** du jour, une fois publiée : tout marin du bâtiment (de son équipage) la lit.
4. **Il demande un échange de tour.** Il choisit l'un de **ses** tours de service à quai et celui d'un collègue de **son équipage**, et indique un motif. Matrix refuse d'emblée, **en expliquant pourquoi**, si l'échange est

impossible : tour déjà commencé, collègue absent, habilitation manquante, délai minimal non respecté, autre service en même temps. Le collègue répond depuis « Mes échanges ».
5. **Il déclare une absence** (permission, mission, maladie… ; types configurables). Un chef de son périmètre la valide ; il ne peut jamais valider la sienne.
6. **Il consulte son « compteur d'équité »** : le nombre de ses services en semaine (lundi–jeudi), le vendredi, le week-end, sur les listes publiées. C'est une information, jamais un score ni un moyen de répartition automatique.

8.3 Ce que font les responsables

Qui	Ce qu'il fait
Chef de liste (marin désigné pour un périmètre et un type de liste : « quarts à la mer » ou « services à quai »)	Crée la liste de son périmètre, ajoute les créneaux, affecte les marins, **propose** la liste à la publication. Pour une liste à quai : **active** la liste publiée à titre prévisionnel, la reporte ou la retire. Il ne publie pas, sauf s'il relève du commandement ou atteint par ailleurs le seuil de publication de son périmètre.
Remplaçant temporaire d'un chef de liste	Désigné de façon **explicite, bornée dans le temps (72 h au plus par défaut, sans renouvellement automatique) et tracée** : il peut seulement activer, reporter ou retirer une prévision, pour un périmètre, un équipage et un type de liste précis.
Personne habilitée à publier	Publie la liste (voir §8.7).
BSC (rédacteur de la feuille de service)	Prépare la feuille de service de son équipage : en-tête, fonctions de service, personnel du jour. Désigné nominativement par le COMAEQ.
COMAEQ	Vise la feuille de service ; désigne les rédacteurs ; déclare l'accostage et l'appareillage du bâtiment.
Commandant	Déclare les mouvements du bâtiment ; gère les listes de son bâtiment au titre de la supervision ; secours du visa de la feuille quand le poste de COMAEQ est vacant.
Chef de section, de secteur, de service	Valident les absences de leur périmètre ; visent la feuille aux paliers « secteur » et « service » selon le rédacteur.

Les **droits sont donnés par des désignations** (chef de liste, rédacteur, remplaçant), pas par le grade. Une désignation « historique » sans type (ni quarts, ni quai) **ne donne aucun droit** tant qu'un responsable ne l'a pas qualifiée.

8.4 La liste de quarts à la mer

Une liste couvre une période et un **périmètre** (bâtiment, service, secteur ou section, un seul). Elle suit un circuit à trois états :

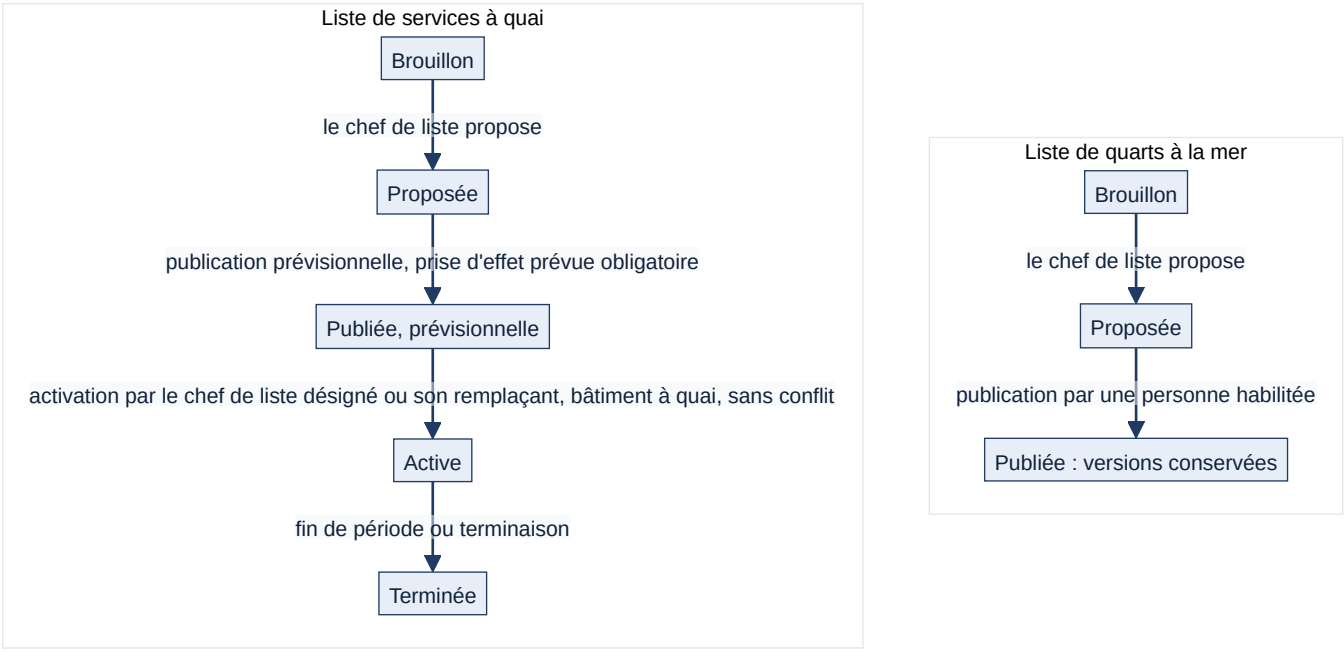


Schéma S15 — Listes de quarts et listes de services à quai.

- **Brouillon** : le chef de liste construit la liste (créneaux : poste, plage horaire, marin).
- **Proposée** : il la propose ; les personnes habilitées à publier sont notifiées (« Proposition à valider »).
- **Publiée** : chaque publication fige une **version** horodatée, jamais réécrite. Les marins affectés sont prévenus à la **première** publication ; republier après une correction crée une nouvelle version sans renotifier tout le monde.
- Une modification d'un créneau d'une liste **déjà publiée** est **tracée** et notifie le marin concerné (avec le motif).
- Un quart se **termine à l'heure effective** par une régularisation motivée, jamais automatique ni rétroactive.

8.5 La liste de services à quai et son activation

Une liste à quai a, en plus, une **application** distincte de sa validation : *publier ne rend jamais une liste applicable*.

1. **Publication à titre prévisionnel** : la liste est publiée avec une **prise d'effet prévue** (obligatoire) ; elle reste prévisionnelle.
2. **Activation** : **seul le chef de liste désigné pour ce périmètre, ou son remplaçant temporaire**, peut l'activer. C'est une décision du PO : jamais le COMAEQ, jamais automatique. L'activation exige que le bâtiment soit **à quai** (voir ci-dessous), que la liste n'ait **aucun conflit bloquant**, et, si elle est demandée plus de 30 minutes (réglable) avant la prise d'effet prévue, une **confirmation explicite** du chef de liste. Elle prend effet **immédiatement**, sans rétroactivité ; les marins sont prévenus.
3. **Terminée** : à la fin de la période.

Le mode du bâtiment (mer ou quai) n'est jamais saisi librement : il se **déduit des mouvements** (accostage, appareillage) déclarés par le COMAEQ ou le commandant de l'équipage à bord. Une erreur se corrige par **annulation motivée** (jamais par effacement). Tant que le mode n'est pas renseigné, une liste ne peut pas être activée.

Alertes d'activation. Si une liste prévisionnelle n'est pas activée, Matrix envoie un **rappel** (30 minutes avant la prise d'effet prévue), une **alerte** (à l'heure prévue) puis une **escalade** (15 minutes plus tard) : délais réglables par bâtiment. Un **accostage confirmé sans liste applicable** déclenche aussi une alerte.

Conflits à l'activation. Bloquants : deux services à quai simultanés ; un quart encore en cours en même temps que le service. Non bloquants (avertissement) : un quart **futur** qui recouvre le service, car le régime

peut encore changer. Matrix **ne raccourcit jamais un quart**.

8.6 Les échanges de tours — fonctionnement ACTUEL 🟢

> Cette section décrit ce que fait le code de l'état B. **Ce n'est pas la règle métier validée** sur le point de la décision finale (voir §8.7).

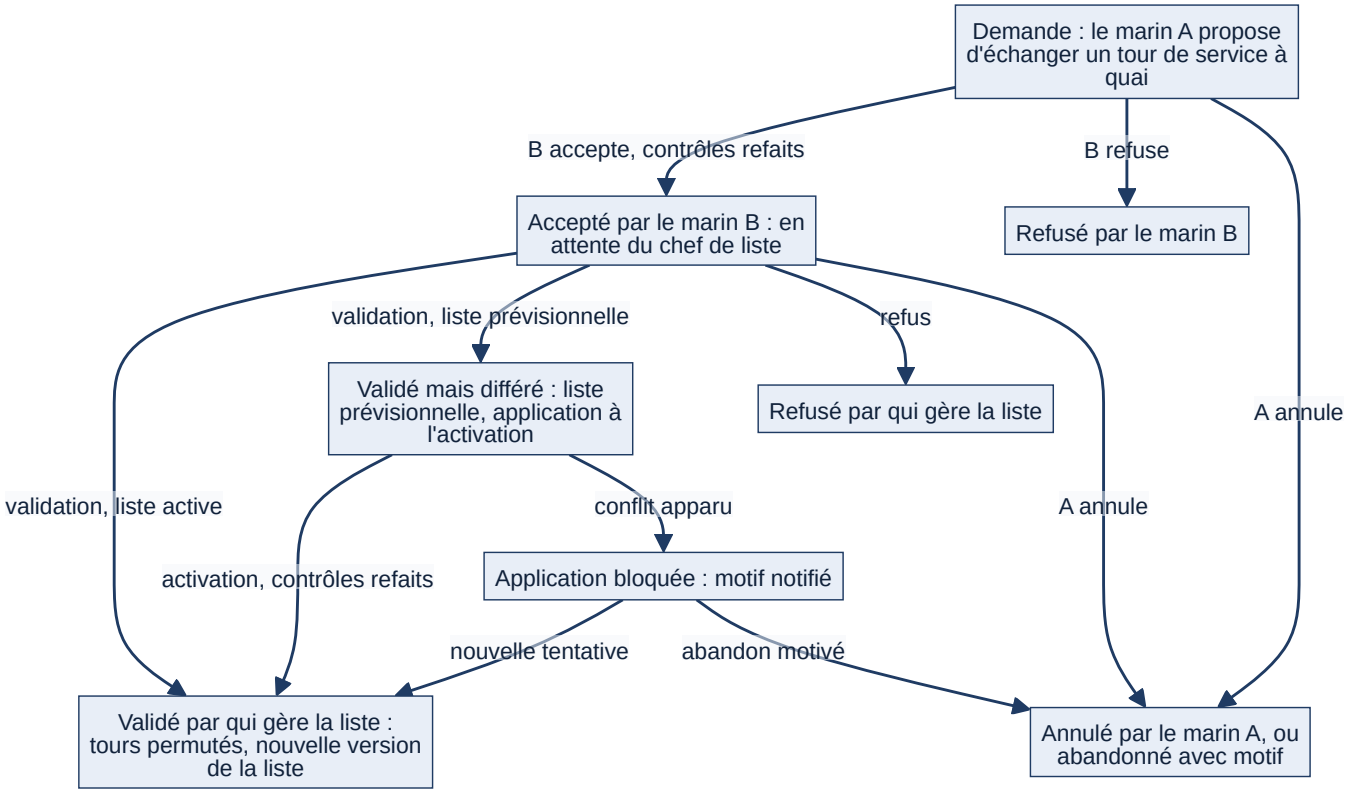


Schéma S16 — Échange de tours de service à quai : circuit actuel.

Périmètre. L'échange ne concerne que deux tours d'**une même liste de services à quai**, entre marins d'un **même équipage**. Il n'existe pas d'échange de quarts à la mer.

Le circuit actuel, pas à pas.

1. **Demande** (marin A) : Matrix vérifie tout de suite que l'échange est faisable. Le marin B est notifié.
2. **Réponse de B** : il accepte ou refuse. À l'acceptation, les contrôles sont **refaits**.
3. **Décision « du chef de liste »** : celui qui **gère la liste** valide ou refuse. Aujourd'hui, c'est le chef de liste désigné pour le périmètre exact de la liste, ou le commandement du bâtiment. Les contrôles sont **refaits une dernière fois**.
4. **Application** : les deux tours sont permutés, une **nouvelle version** de la liste est figée, les calendriers des deux marins reflètent l'échange (ils lisent directement les créneaux), le chef de liste est informé. Si la liste est encore **prévisionnelle**, l'échange est validé mais **appliqué seulement à l'activation** ; s'il est alors devenu incompatible, il n'est **jamais appliqué en silence** : le blocage est notifié, le chef de liste peut réessayer ou abandonner avec motif.

Les contrôles, toujours expliqués en français (jamais un simple « erreur ») : même liste, liste publiée et non terminée, même équipage, chaque tour toujours affecté au bon marin, tour pas encore commencé, délai minimal de la liste respecté, **aucun autre service à quai** ni quart en cours en même temps, **habilitations exigées** valides le jour du tour, **absences déclarées** (validées ou en attente) qui chevauchent le tour. Un quart futur qui recouvre un tour donne un **avertissement**, pas un blocage.

Exemple. Durand (garde du 14, 08 h) propose à Martin (garde du 16, 08 h) d'échanger. Martin accepte. Le chef de liste de la section ouvre « Échanges à valider », voit la fiche de l'échange et ses contrôles, valide. Le 14 et le 16 apparaissent permutés dans les deux calendriers ; la liste passe de la version 3 à la version 4.

Traçabilité. Chaque étape est enregistrée (historique propre à l'échange, journal d'audit) ; les libellés des tours d'avant l'échange sont conservés : l'ancienne affectation n'est jamais écrasée sans trace.

8.7 Échanges et publication — fonctionnement CIBLE 🔵 et écarts

> Cette section décrit la **règle métier validée par le PO**, qui n'est **pas encore appliquée** dans l'état B. Elle ne doit pas être lue comme un fonctionnement existant.

Échanges de tours (`DEC-FDS-07` , `DEC-FDS-13`)

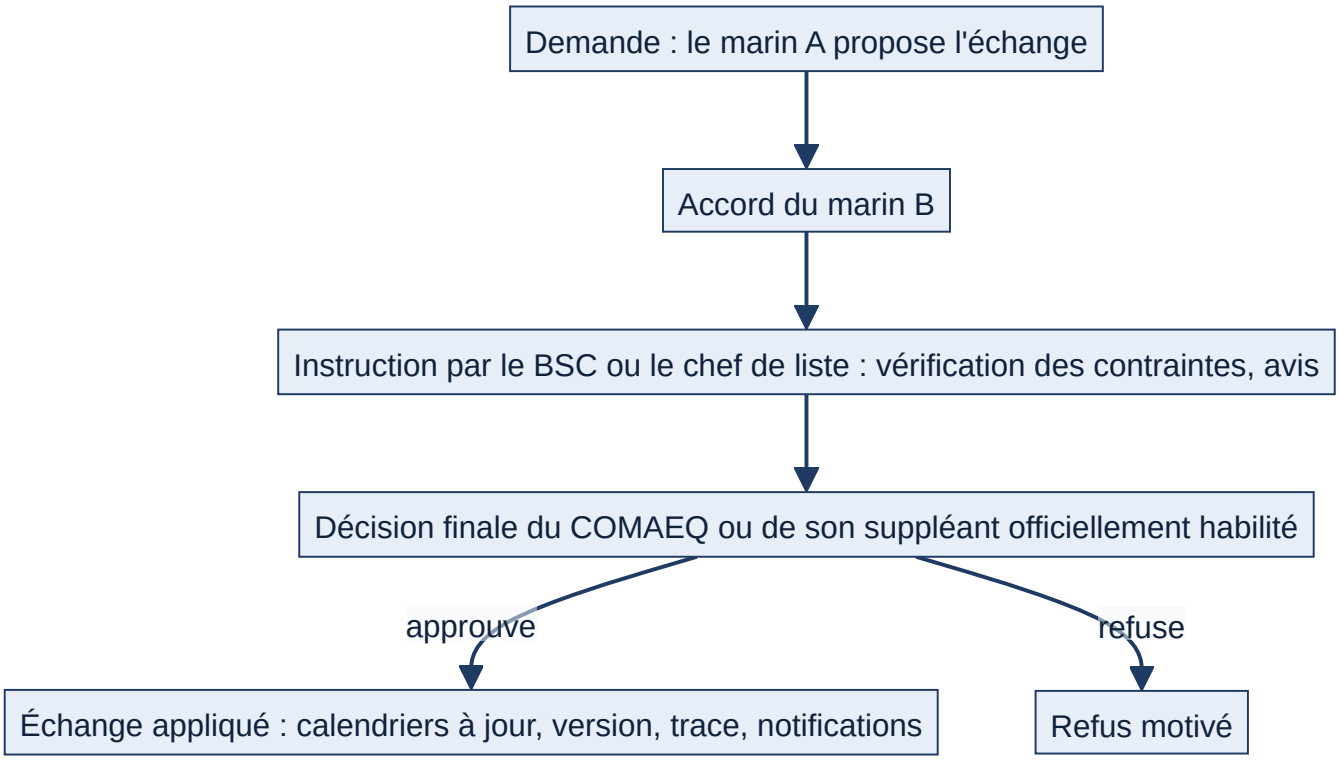


Schéma S17 — Échange de tours : circuit cible validé par le PO.

- Le marin A demande, le marin B accepte, comme aujourd'hui.
- **Le BSC ou le chef de liste instruit** la demande (vérifie les contraintes, donne son avis). Il **ne dispose pas automatiquement de l'autorité de décision finale**.
- **La décision finale revient au COMAEQ ou à son suppléant officiellement habilité.**
- Cette décision **remplace** une note plus ancienne (28/10) qui confiait la validation au chef de liste.

Publication des listes de quarts et de gardes (`DEC-FDS-14`)

- Le **chef de liste prépare et propose**.
- Le **COMAEQ ou son suppléant officiellement habilité approuve et publie**.
- Toute modification après publication est tracée et donne lieu, si nécessaire, à une **nouvelle version officielle**.

Comparaison, pour ne rien confondre

Point	Fonctionnement actuel (état B) 🟢	Règle cible validée 🔵
Qui décide d'un échange	Qui gère la liste : chef de liste désigné ou commandement	COMAEQ ou son suppléant officiellement habilité
Rôle du chef de liste / BSC dans l'échange	Valide	Instruit seulement
Qui publie une liste	Le commandement, ou un rôle atteignant le seuil « chef de service » **dont le périmètre personnel est exactement celui de la liste**	COMAEQ ou son suppléant officiellement habilité
La fonction COMAEQ intervient-elle ?	Non	Oui, c'est elle qui décide et publie
Suppléant du COMAEQ	**N'existe pas** (aucun mécanisme)	« Officiellement habilité » : le mécanisme (suppléance explicite, lot L08) reste à construire
Administrateur technique	Peut valider et publier (via la supervision du commandement)	Aucun visa métier (`DEC-DRT-02`)
Lots de correction	—	L10 (échanges), L09 (publication), L08 (suppléance), L06 (administrateur technique)

> ⚠️ **Écarts d'implémentation.** Les lignes ci-dessus sont détaillées dans le registre des écarts (partie restreinte du dossier) (A1, A2, A3). **Points à confirmer** (la décision existante est appliquée ; la règle cible n'est pas inventée) : (1) **suppléance du COMAEQ** : le principe est décidé — suppléance explicitement désignée, activée, limitée dans le temps et dans son périmètre, tracée (`DEC-SUP-01`) — mais la **procédure exacte de désignation du suppléant reste à confirmer** (B1) ; (2) les **échanges ne sont pas généralisés aux quarts à la mer** : sans validation métier, le fonctionnement reste celui des services à quai (B3) ; (3) l'**autorité cible** de déclaration d'accostage et d'appareillage reste à confirmer, le fonctionnement actuel étant documenté ci-dessus (B4).

8.8 La feuille de service

Une feuille par bâtiment, par date et, sur un bâtiment à double équipage, par équipage : chaque équipage, à bord ou à terre, a **sa** feuille, sans validation croisée par le seul grade.

Ce qu'elle contient. Des **rubriques d'en-tête** configurables par bâtiment (certaines fixes, d'autres à saisir chaque jour) et la liste des **fonctions de service** (officier de garde, gradé de coupée…, ordre configurable) avec leur titulaire du jour, tiré de la liste de services à quai. La structure du bâtiment est **figée** sur chaque feuille à sa création ; si elle change ensuite, la divergence est signalée et le rédacteur peut **resynchroniser**. Une **organisation d'alerte** (scénarios de sécurité ou de protection-défense : postes à tenir, postes non armés) y est rattachée ; ses modifications suivent « proposer, valider, publier » avec l'autorité configurée.

Qui rédige. Le **BSC** ou une personne déléguée, **désigné nominativement par le COMAEQ de l'équipage** (à défaut de COMAEQ, par le commandant de l'équipage). Ni le grade, ni le rôle, ni la supervision ne suffisent : le commandement garde la lecture et les visas. Une désignation qui ne donne plus aucun droit (marin parti, compte désactivé, changement d'équipage) est signalée.

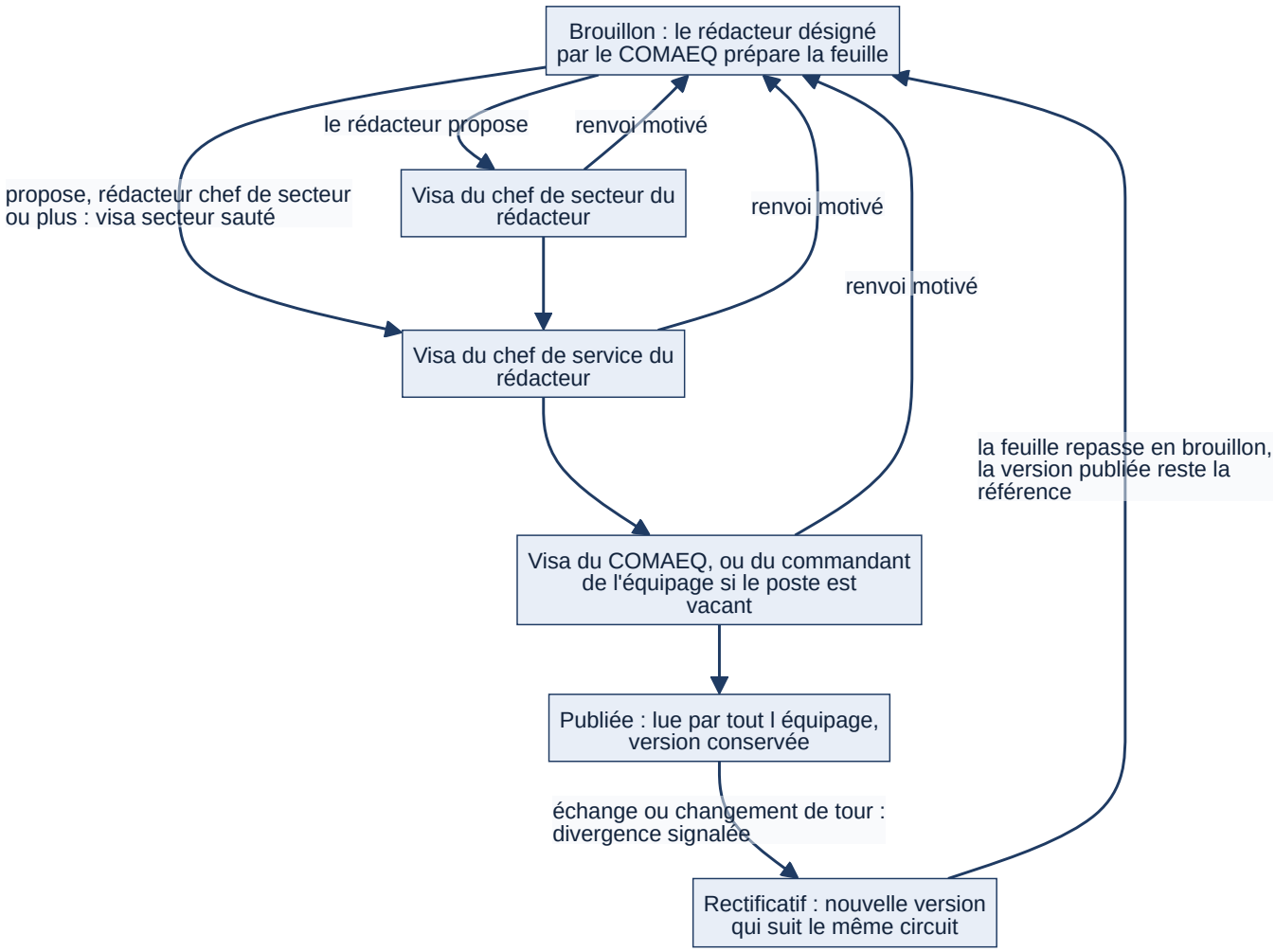


Schéma S18 — Circuit de visa de la feuille de service.

Le circuit de visa. Le rédacteur **propose** ; la feuille passe par le **visa du chef de secteur** du rédacteur (sauté s'il est lui-même chef de secteur ou plus), le **visa du chef de service**, puis le **visa du COMAEQ**, après quoi elle est **publiée**. À chaque palier, un **renvoi motivé** la remet en brouillon : le circuit recommence entièrement. Le **visa du COMAEQ** n'appartient qu'au **titulaire de la fonction COMAEQ de l'équipage** ; **seul un poste vacant** ouvre ce visa, à titre exceptionnel, au **commandant de cet équipage** (pas au commandant en second, pas à l'administrateur), de façon visible et tracée. Un COMAEQ simplement absent n'ouvre pas cette exception. Le COMAEQ peut aussi corriger l'en-tête pendant le circuit ; une correction qui change le sens ou une information opérationnelle impose un nouveau contrôle.

Une version publiée est immuable. Si un échange validé ou un changement de tour fait diverger le planning effectif de la dernière version, la feuille le **signale sans rien modifier** ; le rédacteur ouvre un **rectificatif** qui suit le même circuit, et l'ancienne version n'est remplacée qu'à sa publication. La publication est **refusée** si le contenu a changé depuis le dernier visa.

À quai seulement (V1). La feuille concerne le service à quai.

Fonctionnement cible 🔵 (non développé). *Impression A4 par le BSC* pour l'affichage et *signalement de la nécessité de réimprimer* une feuille déjà affichée (`DEC-FDS-04` , `DEC-FDS-06` , lot L27) ; *composition-type d'une fraction de service à quai*, configurable par bâtiment, avec postes vacants et complétude (`DEC-FDS-08` , sur GO du PO) ; vérification automatique des qualifications des titulaires : **explicitement reportée** par le PO.

8.9 Les absences

Le module d'absences est volontairement **limité** (décision du PO : un système extérieur gère les absences ; Matrix se contente de les prendre en compte). Une absence a un **type** configurable, une **période en jours**

entiers et deux états : **déclarée**, puis **validée**. Le marin la déclare pour lui-même ; un chef de section ou plus la déclare ou la valide pour un marin de son périmètre et de son équipage ; **on ne valide jamais sa propre absence**. Les absences, validées ou en attente, alimentent le **calendrier**, bloquent un **échange de tour** sur la période concernée et apparaissent dans la vue d'équipe des chefs.

8.10 Le compteur d'équité

Un compteur **en lecture seule** par marin sur les services de garde **publiés** : trois catégories séparées (semaine, vendredi, week-end), classées sur la date de début du créneau. Il aide le chef de liste à répartir à la main ; il ne répartit rien. Il ne porte pas sur les quarts à la mer.

8.11 Interactions avec les autres modules

Avec	Ce qui circule
Calendrier (ch. 7)	Quarts et gardes publiés, absences, apparaissent dans le calendrier du marin
Notifications (ch. 9)	Publication, proposition à valider, échange à valider, activation, alertes (régimes « à quai », « à la mer »)
Formations (ch. 14)	Habilitations exigées pour tenir un service, contrôlées lors d'un échange
Organisation (ch. 4)	Périmètre de la liste, équipage, commandant adjoint rattaché au service
Accueil (ch. 6)	« Mes tours de service », frise « Ma journée », bloc Supervision (échanges à valider)
Tâches (ch. 10)	Aucune dépendance directe

8.12 Cas particuliers

- **Double équipage.** Une liste appartient à l'équipage de son créateur ; un échange reste interne à l'équipage ; chaque équipage a sa feuille. L'équipage à terre garde sa feuille propre malgré la lecture seule.
- **Poste COMAEQ vacant.** Le commandant de l'équipage peut viser la feuille et désigner les rédacteurs, de façon tracée ; ce secours **n'existe pas** pour les échanges ni la publication des listes.
- **Liste prévisionnelle.** Un échange validé attend l'activation ; un échange devenu incompatible est signalé et bloqué, jamais appliqué en silence.
- **Désignation historique non typée.** Elle ne donne **aucun droit** tant qu'elle n'est pas qualifiée par un responsable ; l'inventaire est disponible en lecture seule.
- **Chef de liste absent.** Remplacement temporaire explicite (durée bornée), limité à l'activation, au report et au retrait d'une prévision.
- **Aucun roulement n'est codé en dur.** La durée d'un créneau n'est qu'une valeur par défaut éditable ; les types de service sont du texte libre.

8.13 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Les circuits décrits sont couverts par des tests de l'état B (`quarts/tests/`, 609 fonctions de test dans le paquet) ; ⚬ PostgreSQL, Windows et navigateur n'ont pas été rejoués ; les parcours du §8.2 sont reconstitués d'après le code.
- ⚬ Le rendu imprimable d'une **liste** existe ; celui de la **feuille de service** n'a pas été trouvé dans le code (§8.8, cible).
- ⚬ L'autorité de déclaration d'un accostage ou d'un appareillage (COMAEQ ou commandant de l'équipage à bord) est décrite par les propositions `mer_quai_*` validées par le PO ; elle ne figure pas dans le registre des 125 décisions (B4 du registre des écarts).
- ⚬ Le détail de l'écran d'entrée (vue « quotidienne » et vue « responsable ») est décrit d'après la documentation ; non rejoué.

- 🔵 Non développés : suppléance explicite (L08), visas par fonction et listes publiées (L09), échanges décidés par le COMAEQ (L10), impression et réimpression de la feuille (L27), composition-type d'une fraction à quai.

Sources (état B). `quarts/models.py` (listes, échanges, feuille), `quarts/echanges.py`, `quarts/activation.py`, `quarts/mouvements.py`, `quarts/remplacement.py`, `quarts/rectificatif.py`, `quarts/services.py`, `absences/`, `matrix/templates/quarts/` ; références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier. Décisions : `DEC-FDS-01` à `DEC-FDS-14`, `DEC-SUP-01`, `DEC-PRE-01` (dossier V1.2, `A1_DECISIONS_S1_S2.md`) ; propositions `docs/propositions/mer_quai_plan_technique.md`, `mer_quai_consolidation.md`, `droits_comaeq.md` (état B) ; Notion « 06 — Service courant, BSC, feuille de service et commissariat » (31/10/2026), « 13 — Décisions ». Écarts : le registre des écarts (partie restreinte du dossier) (A1 à A3, A12, B1 à B5).

Chapitre 9 — Communication : discussions, annonces, notifications et recherche

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (mécanismes dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** comment le dialogue s'attache aux objets de travail, comment un responsable diffuse une information, comment Matrix prévient le marin, et comment retrouver une information. Pour chaque module : ce que fait le marin, puis les responsables, puis le cible. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` .

9.1 Le principe : le dialogue est une fonction métier

Dans Matrix, on ne discute pas « dans le vide » : **la discussion est attachée à l'objet dont on parle**. Une question sur la maintenance d'une pompe reste dans le fil de cette maintenance ; une réponse sur une tâche reste dans la tâche. Cela évite que l'information opérationnelle se disperse en messages, mails et conversations perdues.

9.2 Les discussions (fils)

Ce que voit et fait le marin

> Exemple fictif : Durand est bloqué sur une maintenance.

1. Sur la fiche de l'objet (tâche, occurrence de maintenance, ticket correctif, installation, demande…), il ouvre le **fil de discussion**.
2. Il **pose sa question** (« quelqu'un sait où est la clé de 32 ? »). Il peut **mentionner** un collègue avec `@identifiant` : **une réponse est alors attendue** de ce collègue jusqu'à ce qu'il réponde dans le fil, et une alerte d'action l'attend sur son accueil.
3. Il peut joindre un **fichier** à un message (contrôlé : extension, taille, contenu).
4. Il **reçoit une notification** quand quelqu'un répond sur un dossier où il est acteur.
5. Les **événements importants** (blocage, reprise, réaffectation) apparaissent dans le fil comme **messages système** : le fil sert aussi de journal lisible du dossier.

Ce que font les responsables

- Un chef **ajoute un interlocuteur** (marin du bâtiment, équipage à terre compris) pour le faire entrer dans la discussion.
- Les chefs du périmètre voient le fil des tâches **partagées** de leurs marins et des dossiers qui les concernent.
- **Qui voit un fil** : exactement ceux qui peuvent voir l'**objet** auquel il est attaché. Le fil ne recrée aucun système de droits : il hérite de ceux de l'objet.

Limites actuelles de l'existant

- Les discussions sont **attachées à des objets**. Il n'existe **pas encore de conversations libres** : ni messagerie privée, ni espaces de groupe (section, secteur, service, bâtiment, groupe temporaire).
- **Un fil n'a aucune valeur de décision ni de visa** : la discussion questionne et répond ; l'acte officiel reste distinct (décision du PO).

9.3 Les annonces

À quoi ça sert

L'annonce est la **diffusion descendante** d'un responsable vers un public ciblé : « Réunion demain 08 h », « Modification de la procédure de sécurité », « Consigne immédiate ».

Ce que voit et fait le marin

1. Les annonces qui le **visent** apparaissent dans son « À faire » tant qu'elles restent **à lire** ; l'**Urgent** passe en tête.
2. Il **ouvre** l'annonce : si aucun accusé n'est demandé, **l'ouvrir suffit**. Sinon, il clique **« J'ai pris connaissance »** : l'accusé est enregistré avec la date de la première prise de connaissance.
3. Si l'annonce est **modifiée**, il est prévenu, et son accusé est **à renouveler** pour la nouvelle version.
4. Il reçoit un **rappel unique** si son accusé n'est pas donné après le délai réglé.

Ce que font les responsables

- **Publier** : à partir du niveau **chef de service** par défaut (réglable) ; le **commandant en second** peut publier sur son bâtiment (action qui lui est explicitement ouverte). Un équipage à terre en lecture seule ne publie pas.
- **Choisir le niveau** : **Information**, **Important** ou **Urgent**.
- **Cibler** : un responsable ne peut viser que **son niveau de périmètre et ce qui en dépend** (bâtiment, service, secteur, section, équipage — y compris l'équipage à terre), jamais au-delà.
- **Programmer** : une date d'effet (« visible à partir du »), une fin facultative ; la diffusion a lieu **une seule fois**, à la date d'effet.
- **Demander un accusé** de lecture, et **suivre la lecture** : qui a lu, qui a accusé, qui n'a rien fait.
- **Modifier** : chaque modification crée une **version conservée** ; le public déjà informé est prévenu ; un contrôle évite d'écraser une modification concurrente.
- Une annonce peut donner naissance à une **tâche** liée.

9.4 Les notifications

À quoi ça sert

Une notification **dit au marin ce qui demande son attention, avec un lien direct** vers l'objet, plutôt qu'un simple « vous avez une notification ».

Ce que voit le marin

- Un **compteur** dans la barre supérieure et un **panneau** : les notifications **non lues** et celles qui réclament encore une **action** (« lue » n'est pas « traitée »), triées par urgence. Les notifications **lues** restent dans le **centre de notifications** (historique).
- Trois **niveaux** : **Information**, **Important**, **Urgent**. Seul **Urgent** déclenche en plus une notification **hors navigateur** (Web Push) sur les appareils abonnés.
- Un **régime** (« à la mer », « à quai », « communes », « transition ») classe la priorité d'affichage selon le **mode du bâtiment** : les notifications de l'autre régime passent dans « autres régimes » ; **aucune n'est supprimée ni masquée**, et une notification **urgente** ou à **action requise** reste toujours prioritaire.
- **Le lien est affiché seulement si le marin a accès à l'objet** ; jamais de lien vers un objet interdit.
- **« Ma journée »** le matin et **« Ma journée de demain »** en fin de journée, à l'heure choisie par chacun.

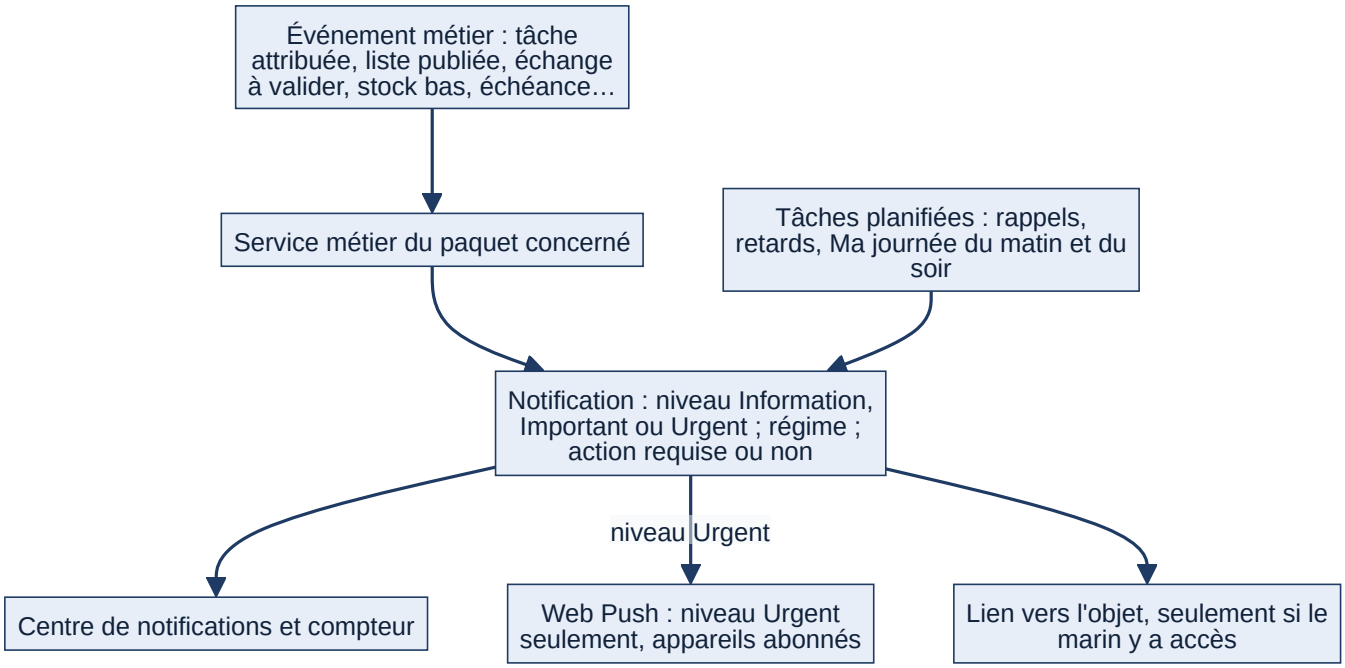


Schéma S19 — De l'événement métier à la notification.

Ce qui en déclenche

Attribution et blocage de tâche, relances de retard, proposition à valider, échange à valider, liste publiée ou activée, annonce, difficulté signalée, échéance de maintenance, stock bas, formation qui expire, dérive de relevé d'une installation, mention dans un fil… (voir les chapitres de chaque module).

Ce que font les responsables

Un responsable **ne règle pas** les notifications d'un marin ; il agit sur la source. Les **alertes d'action** des chefs se soldent quand la source est traitée (blocage levé, échange tranché, demande résolue).

9.5 La recherche

Une **recherche globale** unique permet de retrouver, par **catégorie** : installations, matériels, tickets correctifs, anomalies, formations, documents, tâches et marins. Chaque résultat mène à un objet que la personne peut **réellement ouvrir** : la recherche reprend le périmètre des listes. Les catégories d'un **module désactivé** ne sont pas interrogées ; la saisie exige **2 caractères** au moins et chaque catégorie en montre **5** au plus, avec un lien « Tout voir ». Une **recherche rapide** accompagne la barre supérieure.

9.6 Interactions avec les autres modules

Module	Lien
Tâches, demandes (ch. 10), maintenance, tickets (ch. 12), formations (ch. 14)	Portent des fils ; émettent des notifications
Quarts (ch. 8)	Notifications de publication, d'échange, d'activation (régimes)
Organisation (ch. 4)	Ciblage des annonces par périmètre et équipage
Accueil (ch. 6)	Annonces à lire, réponses attendues, compteur
Planification (Celery)	Rappels, relances, « Ma journée » (chapitre 21)

9.7 Cas particuliers

- **Équipage à terre** : il **reçoit** les annonces qui le visent et peut **commenter** les tâches et être interlocuteur d'un fil ; il ne publie pas.
- **Web Push désactivé** (clés non configurées ou HTTP sans HTTPS) : seules les notifications dans l'application fonctionnent ; un appareil injoignable ne bloque jamais l'action métier (envoi borné à 3 secondes).
- **Objet supprimé ou inaccessible** : la notification reste dans l'historique mais **sans lien**.
- **Annonce ciblée sur une unité archivée** : elle reste lisible ; on ne peut plus **choisir** cette unité pour une nouvelle annonce (chapitre 4).

9.8 Fonctionnement cible 🔵

Décisions du PO et du cahier des charges, **non développées** :

- **Espaces de groupe** (section, secteur, service, bâtiment, équipe, groupe temporaire) avec messages, réponses, mentions, pièces jointes, messages importants (cahier §18).
- **Chat contextuel bord–terre** et suivi des demandes : des dossiers avec visas, destinataires et historique, où **le fil ne vaut ni décision ni visa** ; les circuits PÉPIN, CRAT, RAV/c **ne sont pas validés** (chapitre 10, §10.7).
- **Recherche universelle étendue** : événements, services, discussions (cahier §37) ; **recherche de personnes** avec les informations professionnelles pertinentes selon les droits (`DEC-UX-09`).
- **Notifications lues** retirées de la liste principale tout en restant dans le centre (`DEC-UX-06`) : le panneau actuel le fait déjà ; le détail reste à confirmer en recette.
- **Épinglage du menu** (`DEC-UX-04`) : chapitre 17.

9.9 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Couverture de tests de l'état B : `notifications` 165 fonctions de test, `annonces` 46, `threads` 30. ∘ Les écrans n'ont pas été rejoués dans un navigateur ; le Web Push n'a pas été éprouvé sur un appareil réel.
- ∘ **Relations génériques** (discussions, notifications) : elles désignent leur objet sans clé étrangère protégée ; leur comportement face à la suppression de l'objet visé, notamment une unité, n'est pas vérifié (chapitre 19, §19.6).
- ∘ Le détail de chaque catégorie de notification et de chaque icône n'est pas inventorié ici (propositions `notifications_par_regime.md` , état B).
- ∘ L'API REST des fils expose seulement les fils de **tickets** et d'**occurrences de maintenance** ; les fils des autres objets passent par les vues web de leurs modules.

Sources (état B). `threads/` , `annonces/` , `notifications/` , `matrix/core/recherche.py` ; références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier. Décisions : `DEC-UX-06` , `DEC-UX-09` (dossier V1.2) ; cahier des charges §16 à §19, §23, §37, §38 ; propositions `docs/propositions/notifications_par_regime.md` et `dialogues_integres.md` (état B) ; Notion « 13 — Décisions » (circuits PÉPIN, CRAT).

Chapitre 10 — Tâches, difficultés signalées, programme du bâtiment et postes

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (mécanismes et références dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** comment on attribue, exécute, bloque et termine une tâche ; comment un marin signale une difficulté et la suit jusqu'à sa résolution ; comment l'état-major publie le programme du bâtiment ; comment les postes du bord et leurs titulaires sont suivis. Pour chaque module : ce que fait le marin, puis ce que font les responsables, puis le fonctionnement cible. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` .

10.1 Les tâches

À quoi ça sert

Une **tâche** est un travail attribué à un marin, avec une consigne, une échéance éventuelle, une checklist, des pièces jointes et un **fil de discussion** attaché. C'est le moyen, pour un chef, de dire « voilà ce qu'il faut faire » et, pour le marin, de savoir « voilà ce que je dois faire » sans passer par un tableur.

Ce que voit et fait le marin

> Exemple fictif : le matelot Durand.

1. **Sur « Aujourd'hui »**, ses tâches ouvertes apparaissent dans « À faire », triées par urgence : en retard d'abord, puis en attente, puis par criticité et échéance. Une tâche du jour sans heure figure aussi dans sa frise « Ma journée ».
2. Il **ouvre la tâche** : consigne, échéance, priorité, checklist, pièces jointes, fil de discussion.
3. Il **démarre** la tâche (elle passe « En cours »), coche sa checklist.
4. S'il est **bloqué** (pièce manquante, accès refusé), il le **signale avec un motif** : la tâche passe « Bloquée », ses chefs concernés sont prévenus immédiatement.
5. Il **pose une question** dans le fil (« où est la clé de 32 ? ») ; les personnes du dossier sont notifiées, la discussion reste attachée à la tâche.
6. Il **rend compte** : il rédige un compte rendu et la tâche passe « Terminée », sans autre validation. Les personnes concernées sont informées.
7. Il peut aussi **se créer une tâche personnelle**, **privée** tant qu'il ne la **partage** pas avec ses chefs.

Ce que font les responsables

- **Attribuer.** Un chef de section ou plus attribue une tâche à un marin **de son périmètre et de son équipage** ; il peut aussi l'attribuer à toute une **unité** (section, secteur, service) : Matrix crée alors **une tâche individuelle par marin**, liées par un lot dont on suit l'avancement.
- **Suivre.** Le chef voit l'**avancement de l'équipe** : tâches par statut, charge par marin, retards, blocages, conflits avec les absences.
- **Modifier, réaffecter, replanifier, changer la priorité** d'une tâche attribuée et ouverte : chaque changement est **tracé dans le fil** et le journal, et le marin est prévenu. Un chef ne modifie **jamais** la tâche personnelle d'un marin, ni ne la voit tant qu'elle n'est pas partagée.
- **Lever un blocage** une fois la solution donnée dans le fil : la tâche repasse « En cours ».
- **Ajouter un interlocuteur** au fil : un marin du même bâtiment, **équipage à terre compris**.
- **Relances.** Une tâche dont l'échéance est dépassée est relancée chaque jour (réglable) : l'assigné, le chef qui l'a attribuée ; pour une tâche bloquée en retard, les chefs qui peuvent lever le blocage.

Les états d'une tâche — actuels 🟢

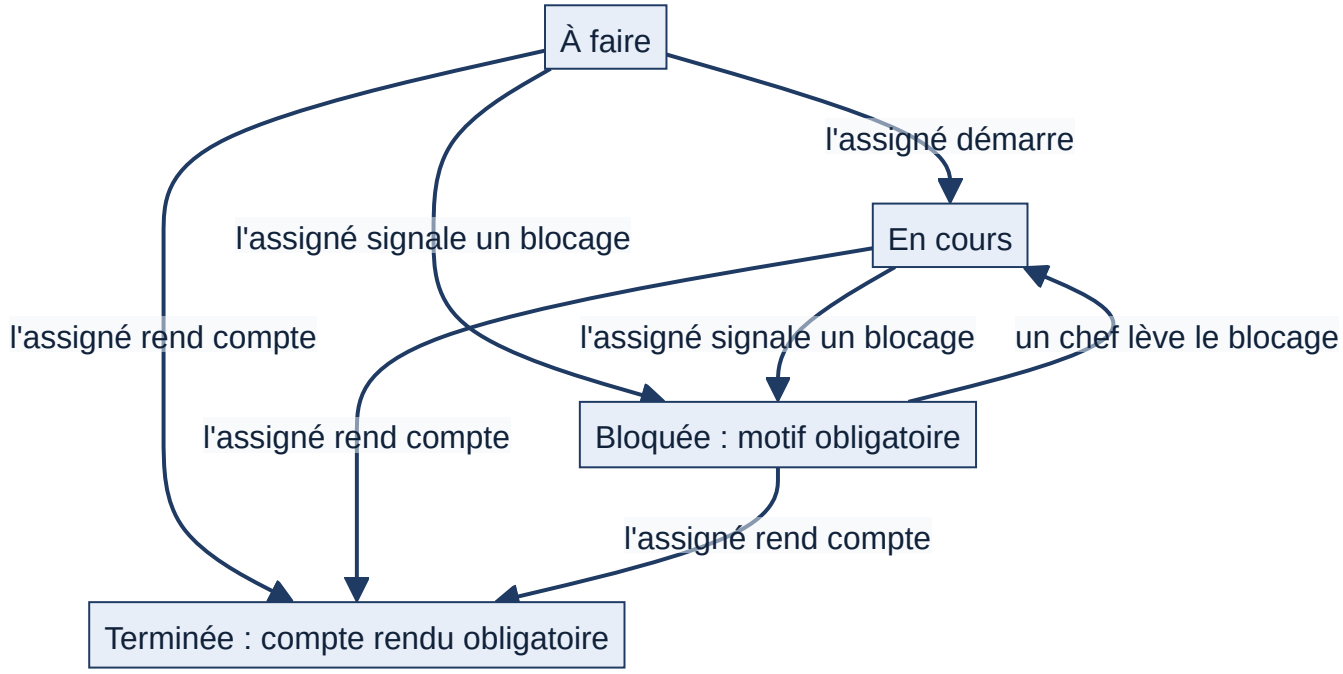


Schéma S20 — États d'une tâche dans l'état B.

Quatre états : **À faire**, **En cours**, **Bloquée**, **Terminée**. Deux priorités : **Normale** et **Urgente**. Seul le marin assigné démarre, signale un blocage et rend compte ; seul un chef du périmètre lève un blocage ou réaffecte.

Le fonctionnement cible 🔵 (décisions du PO, non développées)

> Cette section décrit des règles **validées mais pas encore en place**. Elle ne décrit pas l'état actuel.

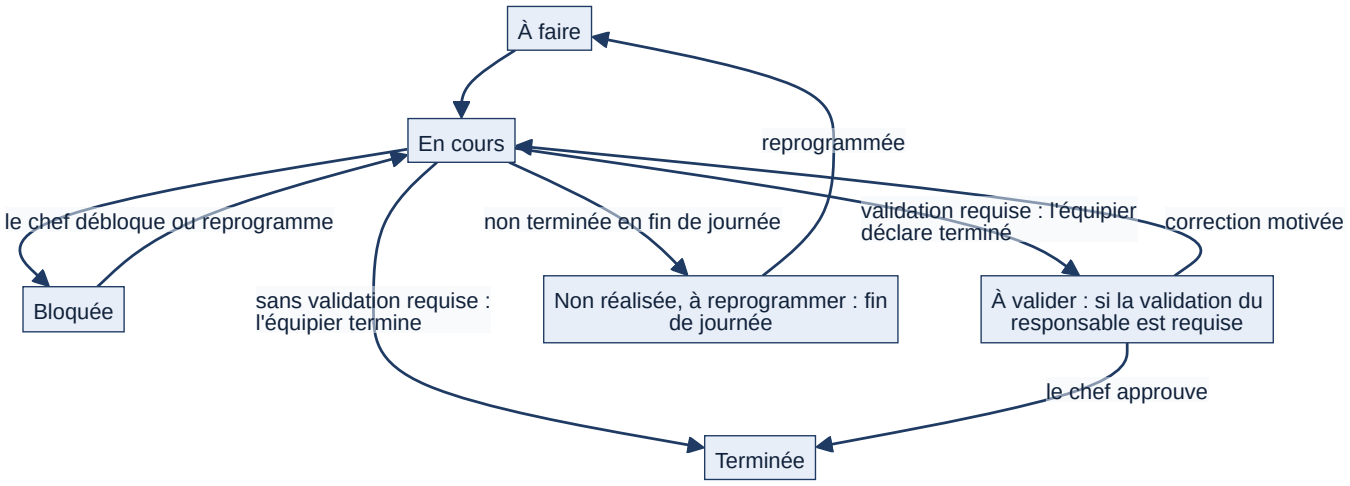


Schéma S21 — États d'une tâche : circuit cible validé par le PO.

Règle validée	Décision	Lot	Écart avec l'actuel
Trois priorités : normale, haute, urgente ; une priorité imposée par le chef de secteur ne peut pas être abaissée par le chef de section	`DEC-TAC-04` , `DEC-TAC-05`	L14	Deux priorités seulement ; pas de règle d'abaissement

Règle validée	Décision	Lot	Écart avec l'actuel
Validation facultative : à la création, le chef coche « Validation du responsable requise » ; l'équipier déclare alors terminé, la tâche passe **« À valider »**, le chef approuve ou demande une **correction motivée** ; le chef de secteur peut valider directement	`DEC-CLO-01` à `DEC-CLO-04`	L15	Pas d'état « À valider » : l'assigné termine directement
Visa technique distinct de la validation facultative	`DEC-CLO-05`	L15	Les visas techniques vivent dans les fiches, pas dans les tâches
Tâche collective : plusieurs participants, un **coordinateur** proposé au grade le plus élevé, désignable autrement par le chef	`DEC-COL-01` à `DEC-COL-05`	L16	Un seul assigné par tâche ; le « grade le plus élevé » exige un ordre des grades (information manquante)
Non réalisée : une tâche non terminée en fin de journée n'est pas reportée en silence ; elle passe « Non réalisée — À reprogrammer » ; le chef débloque et reprogramme sans obligation de créer une anomalie ; le chef de secteur décide si un défaut technique mérite une anomalie	`DEC-BLQ-03` à `DEC-BLQ-05`	L17	Pas d'état « Non réalisée » ; la « fin de journée » reste à définir par bâtiment
Qualifications : informatives, jamais bloquantes pour une tâche ordinaire	`DEC-QUA-01` à `DEC-QUA-04`	L18	Déjà vrai : rien ne bloque aujourd'hui ; l'affichage informatif des qualifications reste à faire

Écart de libellé (sans portée fonctionnelle) : la décision demande « Mes tours de **services** » ; l'accueil affiche « Mes tours de **service** » (lot UX).

10.2 Les difficultés signalées (module « demandes »)

À quoi ça sert

Un marin qui rencontre une difficulté sur un **objet** de Matrix (une tâche, une installation, une anomalie…) la **signale** : un dossier de suivi s'ouvre, un **responsable est désigné dès la création** (jamais un dossier sans propriétaire), les interlocuteurs sont invités, des **actions** sont décidées, et la clôture est tracée. La demande **ne remplace aucun outil officiel** : elle suit un échange et ses décisions, sur un objet de Matrix. Elle prépare le dialogue entre le bord et la terre (voir le fonctionnement cible plus bas).

Ce que voit et fait le marin

1. Depuis l'objet concerné, il **signale une difficulté** : titre, description, priorité, échéance, et **responsable choisi parmi les chefs de son bâtiment**. Il doit avoir accès à l'objet ; l'**équipage à terre** ne peut pas signaler (lecture seule).
2. Il suit le dossier dans « Difficultés signalées » : états, fil, actions.
3. Si le responsable lui demande une **information**, le dossier passe « En attente d'information » et il reçoit une alerte d'action ; il répond dans le fil, le dossier repasse « Ouvert ».
4. Quand le responsable déclare le dossier **résolu**, il **confirme la clôture** — ou rouvre le dossier.

Ce que font les responsables

- Le **responsable** prend le dossier en charge (« En traitement »), demande une information, déclare résolu. Il peut **réaffecter**, **ajouter des interlocuteurs** (marins du bâtiment du déclarant, équipage à terre compris) et **créer des actions** : chaque action est une **tâche** assignée, liée au dossier ; sa réalisation informe le fil et le responsable.
- Les **chefs** dont le périmètre couvre le déclarant consultent et peuvent piloter (seuil d'attribution de tâches).

Les états

Ouvert → En traitement ↔ En attente d'information → Résolu → Clos (ou **Ouvert** si rouvert). Chaque transition est réservée à un acteur : le responsable pour traiter, attendre, résoudre ; le déclarant pour rouvrir ou clore.

10.3 Le programme du bâtiment

À quoi ça sert

L'**état-major** publie les événements de la vie du bâtiment — **escales, arrêts techniques, exercices, réunions** — **ciblés** sur le bâtiment, un service, un secteur, une section, voire un équipage. Chaque marin voit ceux qui le **visent** ; ils apparaissent dans son **calendrier**.

Ce que voit et fait le marin

Il consulte « Programme du bâtiment » et son calendrier : titre, type, lieu, début et fin, **seulement ce qui le vise**. Il peut ouvrir les **tâches préparatoires** liées à un événement.

Ce que font les responsables

- **L'état-major saisit** les événements (titre, type, lieu, dates, cible). Il peut **déléguer** ce droit de saisie à un marin du bâtiment, **dans son propre périmètre** ; la délégation est retirable.
- Les **types** de programme sont **propres à chaque navire** et configurables (nom, couleur, actif) par un niveau administrateur d'unité par défaut ; des types par défaut sont créés au premier accès.
- L'auteur, ou l'état-major tant qu'il garde le droit, **modifie ou annule** un événement (annulé, jamais effacé). Un événement peut être relié à des **tâches préparatoires**.
- L'**équipage à terre**, en lecture seule, ne saisit pas.

10.4 Les postes du bord

À quoi ça sert

Un **poste** est une **fonction à pourvoir**, rattachée à l'organisation (bâtiment, service, secteur ou section, et équipage), avec un **effectif requis** et les **formations qu'il exige**. On y **affecte** des marins. Le **tableau d'effectifs** montre, pour chaque poste, ses titulaires, l'effectif pourvu et les **qualifications manquantes** de chacun.

Règle essentielle (décision du PO). Affecter un marin à qui il manque une qualification **reste possible** : les qualifications manquantes sont **signalées, jamais bloquantes**.

Ce que voit et fait le marin

Il voit les postes qu'il tient. Il ne les gère pas.

Ce que font les responsables

Un chef de service par défaut (seuil réglable) crée et modifie les postes **de son périmètre de saisie**, définit les formations exigées, affecte et retire des titulaires, consulte le tableau d'effectifs ; un chef de section ou plus voit les postes de son périmètre.

10.5 Interactions avec les autres modules

De → vers	Ce qui circule
Annonces → tâches	Une annonce peut donner naissance à une tâche liée (`annonce`)

De → vers	Ce qui circule
Demandes → tâches	Une action décidée dans un dossier est une tâche liée
Tâches → discussions	Chaque tâche et chaque dossier a son fil (module de discussions, chapitre 9)
Tâches → calendrier, accueil	Échéances et tâches du jour
Tâches ↔ absences	La vue d'équipe signale les conflits d'absence
Programme → calendrier, tâches	Événements visibles du marin ; tâches préparatoires
Postes → formations	Formations exigées ; qualifications manquantes signalées
Tous → notifications	Attribution, blocage, retard, réponse, résolution (chapitre 9)

10.6 Cas particuliers

- **Tâche personnelle** : privée tant qu'elle n'est pas partagée ; si le marin la reprend en privé, les interlocuteurs sont retirés.
- **Équipage à terre** : peut commenter les tâches et être interlocuteur d'un fil ; ne peut ni signaler une difficulté ni saisir le programme ni gérer les postes.
- **Chef absent** : aucune suppléance automatique ; 🔵 la suppléance explicite (lot L08) est validée, non développée.
- **Marin supprimé** : l'historique d'une tâche garde sa trace ; les libellés affichent « un marin supprimé » à la place du nom.
- **Marin sans responsable désignable** : un dossier ne peut pas être créé sans responsable choisi parmi les chefs de son bâtiment.

10.7 Fonctionnement cible : demandes bord–terre 🔵

L'orientation validée par le PO (21/10/2026) est de remplacer à terme certains échanges officiels par mail (PÉPIN, CRAT) par des dossiers Matrix avec visas, destinataires, suivi, délais, historique horodaté et **chat contextuel** pour questions et réponses ; **un fil de discussion ne vaut ni décision, ni visa, ni message officiel**. Le module « demandes » actuel en est un **précurseur** (difficulté signalée, responsable, interlocuteurs, actions) ; **les circuits exacts PÉPIN, CRAT et RAV/c ne sont pas validés** et rien n'est codé à ce titre.

10.8 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Les circuits décrits sont couverts par des tests de l'état B (`taches/tests/` , `demandes/tests/` , `programme/tests/` , `postes/tests/`). ⚬ Les modules `programme` et `postes` n'ont que très peu de tests propres (10 et 7 fonctions de test) : leur description repose surtout sur la lecture du code.
- ⚬ Les parcours du §10.1 sont reconstitués d'après le code ; non rejoués dans un navigateur.
- ⚬ La décision « Tâches périodiques générées à partir des fiches de maintenance » relève du chapitre 12.
- 🔵 Non développés : L14 (priorités), L15 (validation facultative), L16 (tâche collective), L17 (non réalisée), L18 (qualifications informatives), L08 (suppléance).

Sources (état B). `taches/models.py` , `taches/services.py` , `demandes/models.py` , `demandes/services.py` , `programme/models.py` , `programme/services.py` , `postes/models.py` , `postes/services.py` ; références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier. Décisions : `DEC-TAC-01` à `DEC-TAC-06` , `DEC-COL-01` à `DEC-COL-05` , `DEC-CLO-01` à `DEC-CLO-05` , `DEC-BLQ-01` à `DEC-BLQ-05` , `DEC-QUA-01` à `DEC-QUA-04` , `DEC-UX-08` (dossier V1.2) ; Notion « 13 — Décisions » (21/10/2026), « 12 — Glossaire ». Écarts : le registre des écarts (partie restreinte du dossier) (A11, A13, partie C).

Chapitre 11 — Matériel et installations

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (mécanismes et références dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** ce que Matrix sait des équipements du bord, comment un marin les consulte et les contrôle, comment un responsable les crée, les équipe depuis le catalogue de la flotte et les relie à leurs fiches de maintenance, et comment une fiche est validée. Les circuits de maintenance qui s'appuient sur ces objets sont au chapitre 12. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` .

11.1 Deux familles d'équipements

Matrix distingue deux familles, qui ne se gèrent pas tout à fait de la même façon.

	Matériel mobile	**Installation fixe**
Exemples	Extincteur, EPI, multimètre, outil	Propulseur, pompe, groupe électrogène, circuit électrique
Identité	Type de matériel, numéro de série, numéro de bord, **NNO** (numéro de nomenclature OTAN), référence, marque	Désignation, référence, marque, gisement, local, « bigramme »
État	OK, en service, hors service, défectueux	Pas d'état propre ; une installation **critique** dont une échéance est en retard compte comme indisponible
Suivi technique	Contrôle périodique, date de péremption	Relevés (heures de marche, vibration, isolement), pièces, événements, entretiens
Emplacement	Local, pont, **épingle sur le plan du navire**	Local

Chaque équipement est rattaché à un **bâtiment, un service, un secteur** et, facultativement, une **section** : c'est ce rattachement qui fixe qui le voit et qui peut le modifier (chapitre 5). Un équipement peut être **rattaché à un parent** (un multimètre à une caisse à outils ; un turbo à un moteur, lui-même à un groupe de propulsion) ; Matrix **interdit les cycles** (un équipement ne peut pas être son propre ancêtre).

11.2 Ce que voit et fait le marin

> Exemple fictif : le matelot Durand, de la section « Propulsion ».

1. **Il consulte** les matériels et installations de son périmètre : fiche, photo, documents, historique des interventions, derniers relevés, discussion attachée.
2. **Il retrouve un équipement** par la recherche globale ou en **scannant son QR code** : le scan ouvre directement le contrôle du jour s'il existe (voir chapitre 12).
3. **Il commente** sur la fiche : la question reste attachée à l'équipement.
4. **Il signale une anomalie** depuis la fiche (équipement pré-rempli) — chapitre 12.
5. **Il consulte le plan du navire** : une vue par pont, chaque matériel positionné par une épingle colorée — **vert** (aucun signal), **orange** (échéance en retard ou ticket correctif ouvert), **rouge** (hors service ou défectueux).
6. **Il signale une fiche fausse ou incomplète** pendant l'exécution d'une maintenance (chapitre 12).

Un marin **ne crée ni ne modifie** un équipement.

11.3 Ce que font les responsables

Qui (seuil par défaut)	Ce qu'il fait
Chef de section ou plus	Crée et modifie un matériel ou une installation de son périmètre, ajoute un document ; **équipe le bord depuis le catalogue** ; complète les exemplaires en grille ; **importe** du matériel depuis un fichier Excel
Chef de service ou plus	**Supprime** un matériel, une installation, un document, lance une **action groupée** ; gère les **tâches d'entretien** d'une installation ; modifie le **rattachement parent / enfant** ; **configure le plan du navire** (ponts, positionnement)
Responsable de spécialité (à terre)	Gère le **catalogue de la flotte** de sa spécialité : catégories, articles, fiches de matériel ; vérifie les propositions du bord
Administrateur général	Seul à supprimer un article du catalogue (un responsable **archive**)

Les seuils sont réglables par bâtiment (chapitre 5). Chaque écriture est **bornée au périmètre** de la personne, et l'équipage à terre est en lecture seule.

11.4 Équiper le bord depuis le catalogue de la flotte

Le **catalogue** est commun à toute la flotte, organisé en **catégories** et **sous-catégories**, chacune rattachée à une **spécialité**. Il est tenu à terre par les responsables de spécialité.

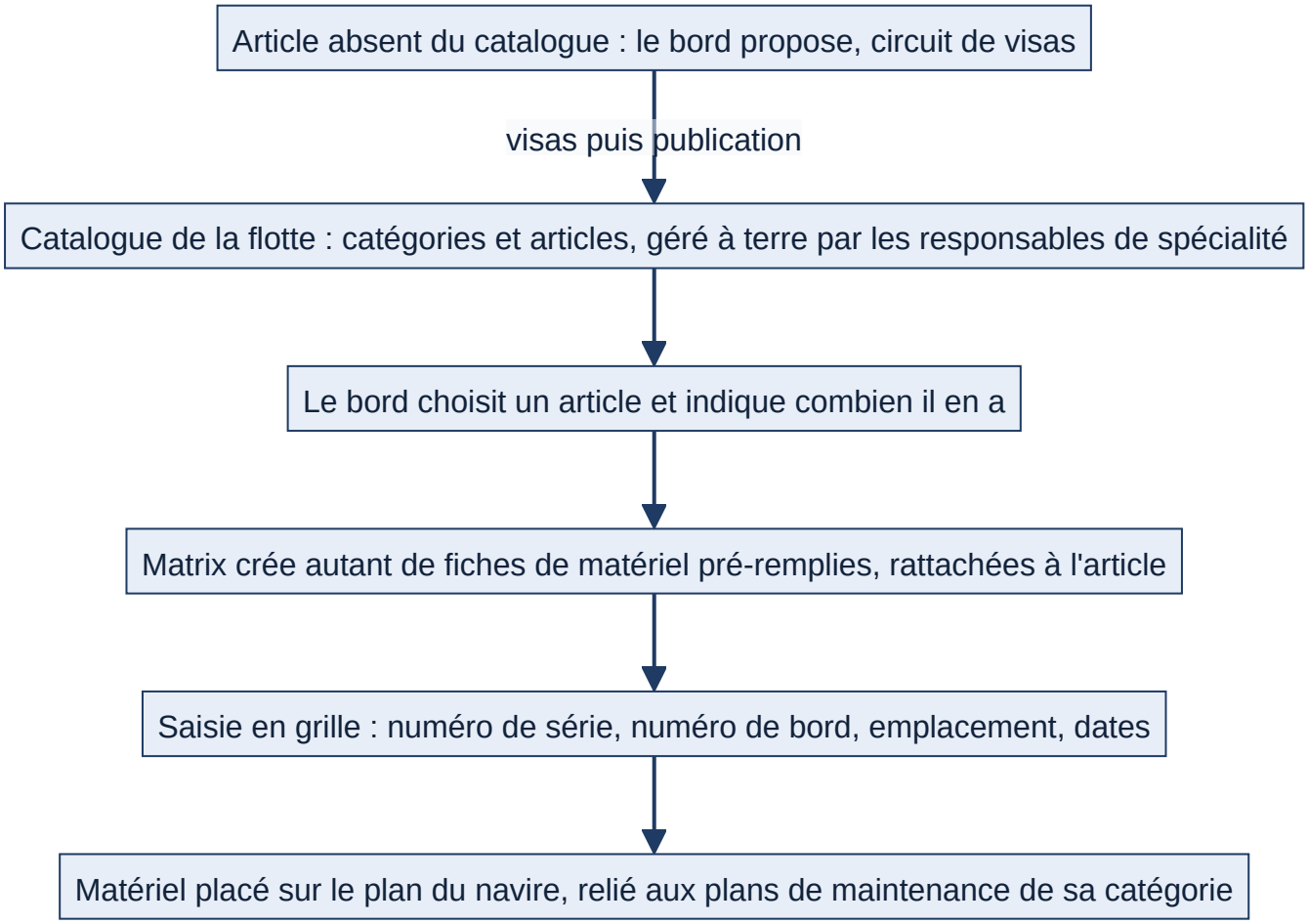


Schéma S22 — Du catalogue à l'équipement placé sur le plan.

1. Le bord **choisit un article** et indique **combien il en possède** ; Matrix crée **autant de fiches de matériel pré-remplies** (type, marque, NNO…), chacune **rattachée à l'article** mais **autonome** : si

l'article disparaît du catalogue, la fiche du bord survit.
2. Le chef **complète les exemplaires en grille**, façon tableur : numéro de série, numéro de bord, emplacement, dates de mise en service, de dernier contrôle et de péremption.
3. Le matériel reçoit **les plans de maintenance de sa catégorie** (chapitre 12) et peut être posé sur le **plan du navire**.
4. Un article **absent du catalogue** ? Le bord **propose** un article ; la proposition suit un circuit de visas (§11.5) avant d'entrer au catalogue.

Une **reprise de l'existant** permet de rattacher les anciens dossiers de matériel aux catégories du catalogue : elle est d'abord **proposée** (lecture seule), puis **appliquée** ; **rien n'est supprimé ni déplacé**, le matériel reçoit seulement son lien vers l'article.

11.5 Les fiches de maintenance et leurs circuits de validation

Le calendrier dit *quand* ; la fiche dit *comment*. Une fiche décrit une **gamme** (par exemple « mensuelle » ou « toutes les 2 000 h ») : ce qu'il faut préparer (outils, pièces, EPI, consignes), les étapes numérotées (avec encadré « Attention »), les lignes de contrôle et de relevé. Une fiche a des **versions** ; seule la **version validée** s'applique et alimente la génération des échéances.

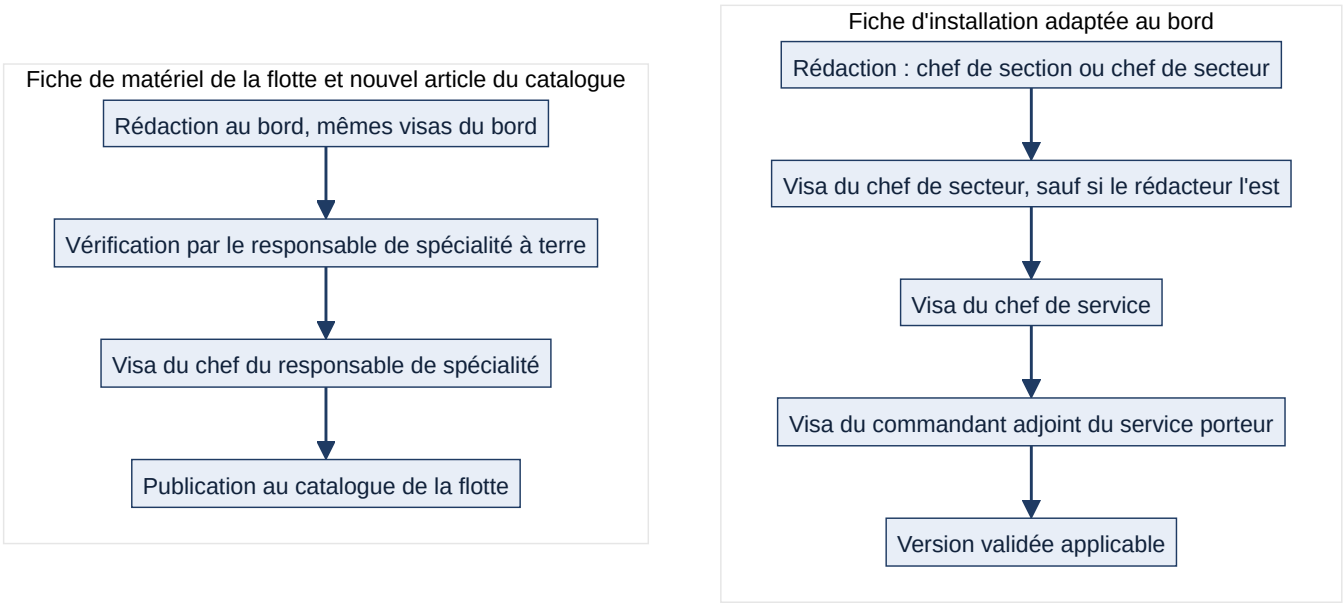


Schéma S23 — Les deux circuits de validation d'une fiche.

Fiche d'installation, adaptée au bord. Rédaction par un **chef de section** ou un **chef de secteur** → visa du **chef de secteur** (sauf s'il est le rédacteur) → visa du **chef de service** → visa du **commandant adjoint compétent**, c'est-à-dire celui dont dépend le **service porteur** de l'installation → version **validée**.

Fiche de matériel de la flotte (et **nouvel article du catalogue**, même logique). Un bord **ne peut pas la publier seul**. Mêmes visas du bord, puis **vérification par le responsable de spécialité** à terre, **visa de son chef**, puis publication au catalogue de la flotte. Un responsable de spécialité qui rédige directement n'a besoin que du visa de son chef.

Règles communes, appliquées par la machine d'états :

- **auto-validation interdite** : on ne vise jamais sa propre version ;
- **une personne n'intervient qu'à une seule étape** ;
- un **refus est motivé** et **revient au rédacteur** ;
- chaque transition est **tracée** avec son auteur et son motif ; deux versions se **comparent** visuellement (lignes, étapes, préparation ajoutées, modifiées, supprimées) ;
- si le poste du commandant adjoint est **vacant**, le visa **reste en attente** avec un message explicite : un administrateur désigne le titulaire, **sans pouvoir viser à sa place** ; aucun grade ne remplace un COMA

non désigné.

Hiérarchie des fiches de la flotte. Une fiche de matériel vaut pour **sa catégorie et ses sous-catégories** ; pour une gamme donnée, **la fiche de la catégorie la plus proche de l'article s'applique** : une sous-catégorie remplace, pour cette gamme seulement, la fiche de son parent.

Adaptation locale. Un navire garde **sa propre fiche** d'installation, tracée « adaptée de la fiche flotte vX » ; quand la fiche flotte évolue, il **décide** s'il reprend les changements ou garde sa version.

Signalement. Le marin qui exécute une maintenance signale « fiche fausse ou incomplète » : le signalement reste ouvert **jusqu'à ce qu'une nouvelle version soit proposée** (ou classé).

11.6 Les relevés et la détection de dérive

Pour une installation, trois mesures sont suivies :

- **Heures de marche** : chaque relevé est le **compteur total** à la date du relevé (jamais une durée à additionner). Les **heures depuis la dernière visite** sont ce compteur moins celui de la dernière visite en atelier.
- **Vibration** : un état **A, B ou C**, avec un nombre de jours avant la prochaine mesure pour chaque état (180, 90 et 30 jours par défaut, réglables).
- **Isolement** : une valeur en ohms, une périodicité (mensuelle, trimestrielle, annuelle) et un **seuil minimal** réglé par le bord.

Les relevés saisis dans un compte rendu de maintenance **alimentent ces mesures** à la clôture. Matrix détecte une **dérive avant le franchissement du seuil** par une **régression linéaire simple** (sans apprentissage automatique) : il estime dans combien de jours le seuil sera franchi et **prévient les chefs concernés** (chapitre 12).

11.7 Documents, événements, pièces, historique

- Une installation porte ses **documents de référence** (plan, notice, procédure), distincts des pièces jointes des événements et des entretiens.
- On y consigne des **événements** et des **modifications techniques** (∘ la page Notion « 04 » décrit l'orientation selon laquelle une modification technique devrait entraîner la mise à jour de la configuration, de la documentation, de la maintenance, des rechanges et de la formation ; **cette propagation n'existe pas** dans l'état B).
- Les **pièces** de l'installation (avec NNO et photo) sont listées.
- L'**historique d'un équipement** est tiré des comptes rendus : frise chronologique et séries de relevés par ligne de fiche, **sans ressaisie**.

11.8 Interactions avec les autres modules

Module	Lien
Maintenance (ch. 12)	Les fiches alimentent les échéances ; l'exécution produit comptes rendus, relevés, tickets
Logistique (ch. 12 et 13)	Un ticket vise un matériel **ou** une installation ; les pièces consomment le stock
Formations (ch. 14)	Les qualifications requises ; documents et fiches
Documentation (ch. 15)	Documents liés à une installation ou un matériel
Calendrier, accueil (ch. 6, 7)	Échéances, retards, indicateurs
Organisation (ch. 4)	Périmètre ; **une unité occupée par du matériel ne s'archive pas**
Appareillage (ch. 16)	Les installations **critiques** alimentent la préparation

11.9 Cas particuliers

- **Installation critique** : la clôture d'une maintenance exige une **confirmation explicite** (chapitre 12) ; ses retards comptent comme indisponibilité ; elle alimente la préparation à l'appareillage.
- **Matériel périmé** : la date de péremption est suivie ; l'échéance est signalée.
- **Équipage à terre / soutien à terre** : lecture seule ; le soutien à terre ne modifie que le catalogue et les circuits de fiches de sa spécialité.
- **Unité archivée** : on ne peut plus y rattacher un matériel ; la valeur déjà portée reste modifiable.
- **Import Excel** : limité au **matériel mobile** (pas aux installations).

11.10 Fonctionnement cible 🔵

Sujet	Décision	Lot	État
Transfert de matériel entre secteurs (approbation du chef de service) et entre services (deux chefs de service, puis application par l'administrateur habilité) ; les tâches ouvertes suivent le matériel	`DEC-MAT-01` à `DEC-MAT-04`	L13	Non développé : aujourd'hui, le matériel se réaffecte par l'affectation en masse
Configuration réelle du navire à l'instant T (documents, pièces compatibles, maintenance, compétences) ; **états techniques** plus fins (nominal, avec réserve, dégradé, indisponible)	Notion « 04 — Maintenance… »	—	Orientation, non développée
Interlocuteurs SSF / ERO / ERDT : un expert n'hérite pas de droits globaux ; circuits PÉPIN, CRAT non validés	Notion « 04 », « 13 »	—	Non développé

11.11 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Couverture de tests de l'état B : `assets` 493 fonctions de test. ∘ Les écrans (plan du navire, grille, assistants de fiche) n'ont pas été rejoués dans un navigateur.
- ∘ Le détail de chacun des 29 modèles est dans le dictionnaire généré ; ce chapitre explique les mécanismes, pas chaque champ.
- ∘ La signification de **NNO** (« numéro de nomenclature OTAN ») est donnée par le libellé du champ du stock ; le champ du matériel porte seulement « NNO ».
- ∘ Le circuit de transfert n'existe pas : le comportement au moment d'une réaffectation en masse n'est pas décrit comme un circuit.
- ∘ Les pages Notion « 04 — Maintenance… » décrivent des objets cibles (composants, potentiels, configuration) **non développés** ; ils ne sont pas présentés comme existants.

Sources (état B). `assets/` (modèles, circuits de fiches, catalogue, mesures, plan du navire, import) ; références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier. Décisions : `DEC-MAT-01` à `DEC-MAT-04` (dossier V1.2) ; Notion « 13 — Décisions » (fiches, catalogue), « 04 — Maintenance, installations, SSF… » (lue).

Chapitre 12 — Maintenance, anomalies, tickets correctifs

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (références dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** comment une maintenance passe du plan à la réalisation ; ce que fait le marin qui l'exécute ; comment une anomalie devient un ticket correctif ; qui peut faire quoi ; ce qui est écrit, tracé et notifié. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié.

12.1 Trois objets, trois usages

Objet	Question à laquelle il répond	Qui l'ouvre
Maintenance planifiée (occurrence)	« Que dois-je contrôler ou entretenir, et quand ? »	Générée automatiquement depuis le plan ou la fiche
Anomalie	« J'ai vu quelque chose d'anormal à bord » (fuite, issue encombrée…), avec ou sans équipement identifié	Tout marin
Ticket correctif	« Un équipement précis est en panne ou dégradé, il faut le réparer et le remettre en service »	Un chef, par conversion d'une anomalie ou à la main ; ou **automatiquement** si un contrôle de matériel est non conforme

12.2 Du plan à la réalisation

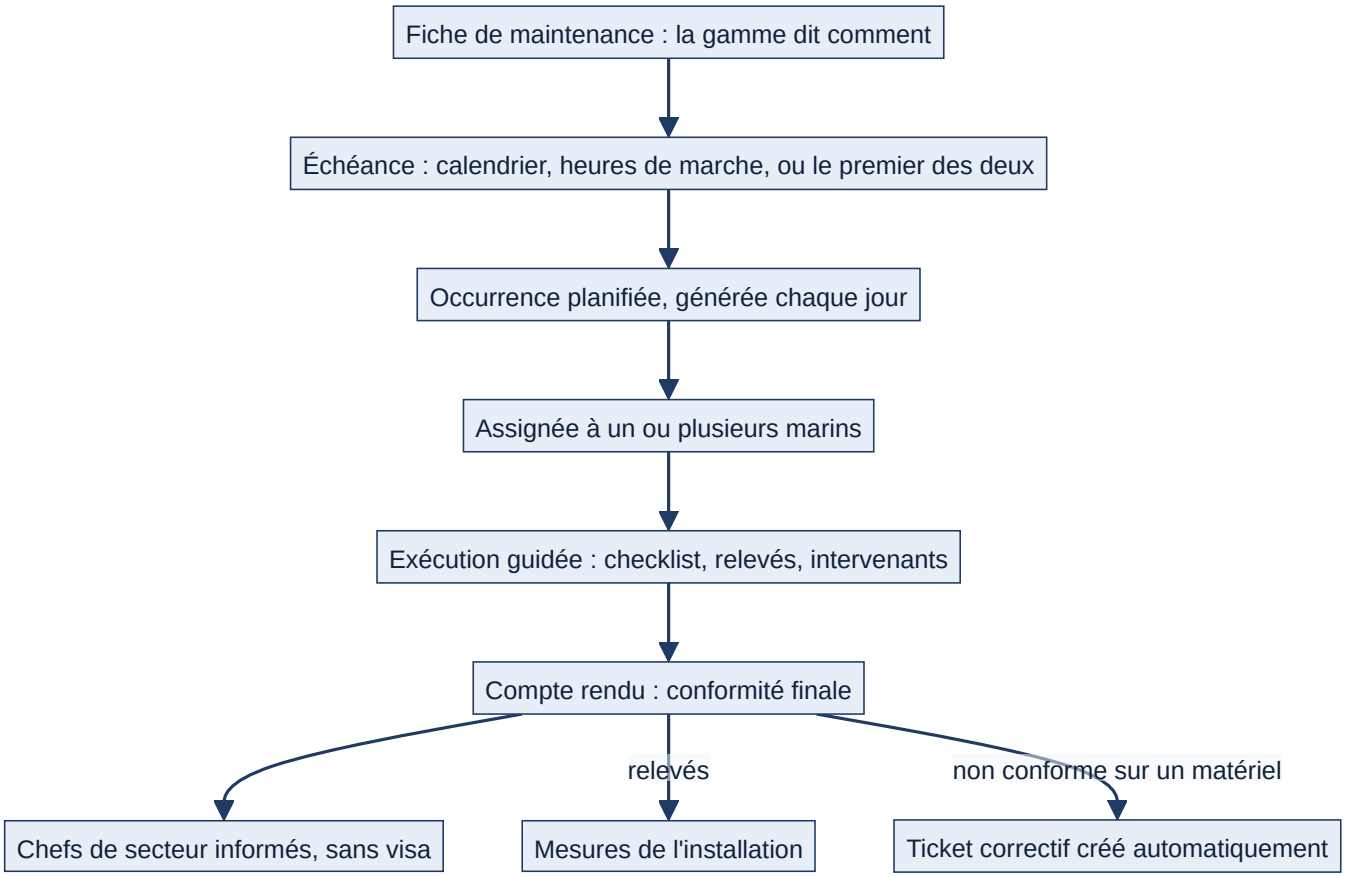


Schéma S24 — Le fil de la maintenance planifiée.

1. **Le plan dit quand.** Un plan de maintenance (par type de matériel) ou une tâche d'entretien d'installation définit la périodicité ; la **fiche validée** (chapitre 11) dit comment. Quand une fiche de la flotte s'applique, **la fiche de la catégorie la plus proche fait foi**.
2. **Matrix génère les échéances à l'avance.** Une tâche planifiée crée les occurrences des 90 prochains jours (matériel et installations). Une occurrence liée à du matériel mobile porte plan + matériel ; une occurrence d'installation ne porte que la tâche d'entretien (jamais les deux : contrainte en base).
3. **L'échéance est assignée** à un ou plusieurs marins, avec une **priorité de 1 à 5** (5 = la plus critique) qui trie la liste « À faire ».
4. **Le retard est calculé automatiquement** : une occurrence « planifiée » ou « assignée » dont la date est dépassée passe en **En retard**.
5. **Le marin exécute** (§12.3), puis la clôture met à jour l'état de l'occurrence, les relevés de l'installation et l'historique.

12.3 Ce que fait le marin qui exécute

> Exemple fictif : le matelot Durand contrôle les extincteurs du pont principal.

1. Il ouvre l'échéance (une maintenance qui lui est assignée, ou qu'il s'assigne d'un clic) depuis « À faire », depuis la fiche de l'équipement, ou **en scannant le QR code** de l'équipement : il arrive sur la fiche du jour.
2. Il lit la **préparation** (EPI, consignes, outils, pièces) et les attentions de sécurité.
3. Il renseigne **ligne par ligne** : résultat, mesure, remarque. Les mesures de l'installation (heures, vibration, isolement) se saisissent là, **sans ressaisie ailleurs**.

4. Il peut **enregistrer en cours de route** (l'occurrence passe **En cours**) puis **clôturer** avec un verdict : **conforme**, **non conforme**, etc., des **photos** et une **note**. Il indique les **intervenants**.
5. Pour du **matériel mobile**, une **tournée** permet de contrôler plusieurs équipements d'un même passage dans **un seul tableau** (une ligne par équipement, une colonne par ligne de fiche), à l'écran ou imprimé.
6. À la clôture, une **trace est ajoutée dans la discussion de l'occurrence**, et les **chefs de secteur sont notifiés**.

Ce qui se passe selon le verdict (🟢 vérifié au code) :

Verdict	État de l'occurrence	Suites
Conforme	**Terminée**	Compte rendu archivé
Non conforme	**En validation**	Pour du **matériel mobile** : un **ticket correctif est créé automatiquement** (gravité 3 par défaut, une seule fois par occurrence) et les chefs sont alertés. Pour une **installation** : **aucun ticket automatique** ; le marin peut signaler une anomalie depuis le compte rendu (lien proposé à l'écran)

Installation critique. La clôture d'une installation **critique** (avec un verdict qui n'est pas « non conforme ») exige une **confirmation explicite** : le texte de confirmation est affiché, la tentative sans confirmation est **refusée et tracée**. Elle ne demande pas la signature d'une seconde personne : **c'est le marin qui clôture qui est enregistré comme valideur** (🟢).

Correction après coup. Un compte rendu terminé peut être corrigé : Matrix **conserve la saisie d'origine**, enregistre la modification avec son auteur et son motif, et notifie. Si deux personnes enregistrent en même temps, la seconde reçoit un message de conflit et doit recharger : **rien n'est écrasé en silence**.

12.4 Le cycle de vie d'une échéance

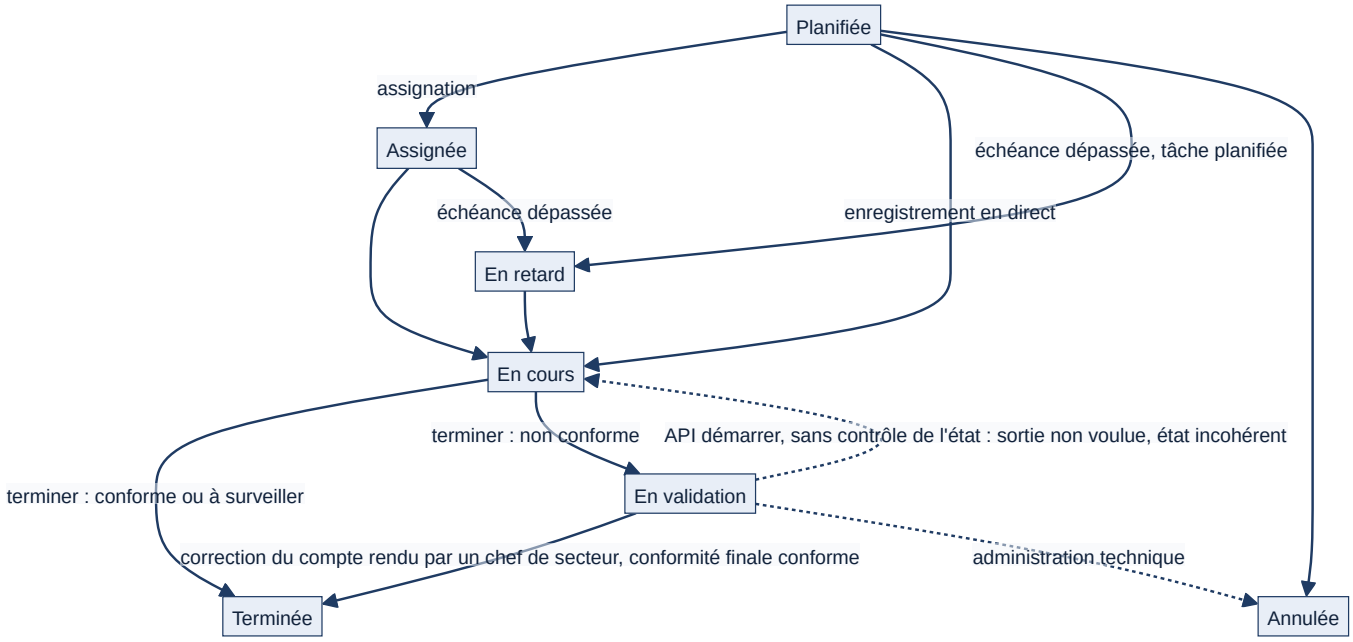


Schéma S25 — États d'une occurrence de maintenance.

États : **Planifiée → Assignée → En cours → Terminée** ; **En retard** (calculé) ; **En validation** (verdict non conforme) ; **Annulée**. Chaque changement est **journalisé** (ancien et nouvel état, auteur) et, pour les installations critiques, **audité**.

🟢 **Sortie de l'état « En validation » : vérifié par test (12/11/2026, état B, données fictives).** Il n'existe **aucune action de validation dédiée** (aucun bouton, aucune route, aucune tâche planifiée). Trois chemins font pourtant changer l'état :

1. **La correction du compte rendu par un chef de secteur ou plus** (action `maintenance_compte_rendu_correction`), avec motif obligatoire : si la conformité finale n'est plus « non conforme », l'occurrence passe **Terminée** ; sinon elle reste « En validation ». Un marin, y compris l'exécutant, et un chef de section **ne le peuvent pas**.
2. **L'API « démarrer »** : elle écrit « En cours » **sans contrôler l'état de départ**, et un marin assigné peut l'appeler. L'occurrence quitte alors « En validation » sans que personne ne l'ait validée, alors que son compte rendu terminé reste « non conforme » : état **incohérent**, qui apparaît ensuite en retard. Une correction par un chef de secteur remet l'état en ordre. Ce chemin n'a manifestement pas été voulu comme une validation (∘ intention non confirmée).
3. **L'administration Django** : un compte technique peut écrire n'importe quel état, y compris « Annulée ».

Aucune annulation manuelle n'existe dans l'interface ni dans l'API. **Rien ne sort l'occurrence de l'état quand le ticket correctif lié est clôturé** (vérifié : ticket clôturé, occurrence inchangée) ; l'API de clôture refuse un second compte rendu (409) ; la modification directe du statut par l'API est refusée.

Risque de blocage, vérifié et non inventé.

- Une occurrence « En validation » **n'est jamais comptée en retard** (choix explicite du code : « une validation en attente n'est pas un retard de l'équipe »), la tâche de retard ne la traite pas et **aucune notification ne la vise** : elle peut rester indéfiniment dans cet état sans notification ni relance.
- Elle reste **visible** : « À faire » de l'exécutant et des chefs la signale « En attente de validation », le bloc de supervision des chefs et la liste filtrable la comptent. Mais **aucune échéance, ancienneté ni escalade** n'existe.
- Pour du **matériel mobile**, la génération des échéances suivantes **continue** (vérifié) et un ticket est créé. Pour une **installation**, **aucun ticket n'est créé et la génération de l'échéance suivante est suspendue** tant que l'occurrence reste « En validation » (la commande de génération considère qu'une occurrence non terminée existe déjà) : l'entretien récurrent de l'installation **s'arrête** jusqu'à la correction du compte rendu. La génération reprend dès que l'occurrence est « Terminée ».
- La tournée verrouille l'occurrence tant qu'elle est « En validation ».
- Matrix ne sait pas dire si le défaut est **corrigé** : seul un chef de secteur ou plus peut conclure, en corrigeant le compte rendu.

Aucune règle nouvelle n'est proposée ici : la règle de sortie reste **à décider par le PO** (écart A20, proposition D2).

12.5 L'anomalie : « j'ai vu quelque chose »

Un marin signale une anomalie en quelques clics : titre, description, **gravité de 1 à 5**, photo, localisation en texte libre, et **facultativement un équipement** (une installation **ou** un matériel, jamais les deux). Le périmètre (bâtiment, service, secteur, section) est **déduit de l'équipement, sinon du profil du déclarant**.

États : **Signalée → Prise en compte → Traitée → Clôturée**.

Qui	Voit	Peut
Équipier	Ses signalements et ceux de sa section	Signaler ; commenter
Chef de section et plus	Son périmètre	Prendre en compte, traiter, clôturer ; **convertir en ticket correctif** quand un matériel est identifié
État-major	Les services rattachés à sa fonction	Idem, **borné à ces services**
Administrateur général	Tout	Tout

La **conversion en ticket** garde un **lien dans les deux sens** (anomalie ↔ ticket). Le signalement est **notifié** aux chefs du périmètre.

12.6 Le ticket correctif

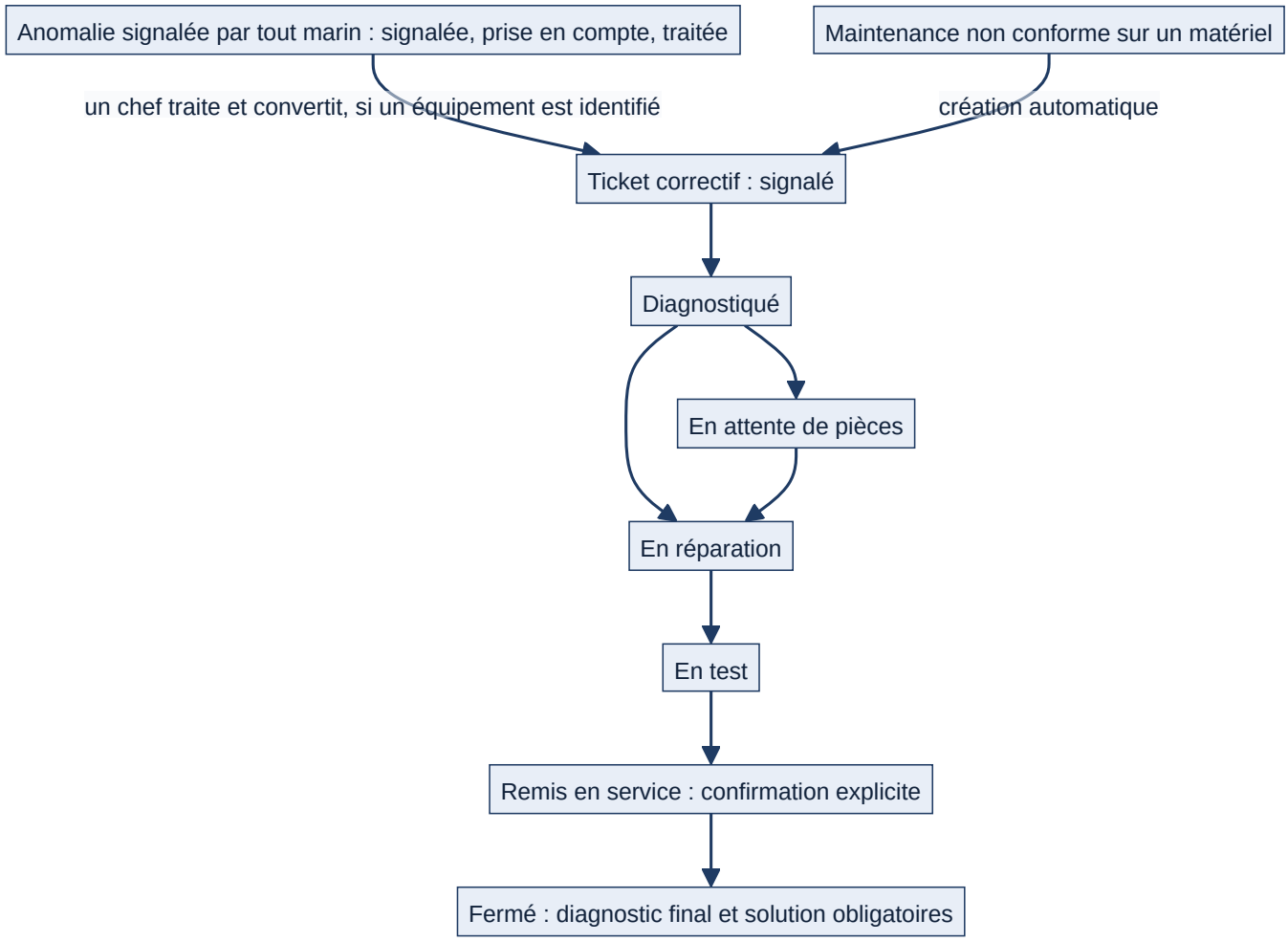


Schéma S26 — De l'anomalie au ticket, du ticket à la remise en service.

États : Signalé → Diagnostiqué → (En attente de pièces) → Planifié → En réparation → En test → **Remis en service** → **Fermé** ; plus **Bloqué** et **Annulé**. Les six premiers états sont dits « ouverts » : c'est la **référence unique** utilisée par tous les tableaux de bord et la vue flotte.

Un ticket vise un matériel *ou* une installation, jamais les deux. Il peut mobiliser **plusieurs marins**. Il porte une **gravité de 1 à 5**.

Qui fait avancer : un **chef de section ou plus**, **dans son périmètre** (même filtre que la consultation : un chef ne peut pas faire avancer le ticket d'un autre navire). Un bouton propose **l'étape suivante** (« Passer au diagnostic », « Lancer la réparation », « Passer aux essais », « Remettre en service », « Clôturer »). Un **acteur à terre** peut **commenter** un ticket bloqué mais **ne le fait pas avancer**.

Deux garde-fous :

1. **Remise en service** : confirmation explicite obligatoire ; sans elle, rien n'est enregistré et le refus est tracé.
2. **Clôture** : le **retour d'expérience** (diagnostic final et solution appliquée) est **obligatoire**. Un ticket fermé porte donc toujours un REX, retrouvable ensuite par la recherche « pannes déjà rencontrées » sur la fiche de l'équipement.

Chaque changement est **journalisé** (historique de statut) et **audité**.

Pièces. Un ticket peut déclencher une **demande de pièces** (chapitre 13) ; le ticket passe en attente tant que les pièces ne sont pas reçues.

12.7 Détection de dérive et alertes

Les relevés des installations alimentent une **détection de dérive** par régression linéaire : Matrix estime le délai avant franchissement du seuil et **prévient les chefs concernés** avant que la limite soit dépassée (chapitre 11). Les maintenances en retard, les tickets ouverts et les validations en attente sont comptés à l'accueil (chapitre 6), **chaque chiffre menant au dossier filtré**.

12.8 Droits en un coup d'œil

Action	Qui (seuil par défaut)	Borne
Voir les échéances	Tout marin de son périmètre ; assignés en priorité	Périmètre, équipage
Exécuter une maintenance	**Le marin assigné**, ou un **chef de section ou plus** pour une maintenance qui n'est pas la sienne ; tout marin de son périmètre peut **s'assigner lui-même** (hors équipage à terre et soutien à terre)	Périmètre
Corriger un compte rendu terminé	Selon les seuils du bâtiment ; motif tracé	Périmètre
Signaler une anomalie	Tout marin	—
Traiter / convertir une anomalie	Chef de section et plus	Périmètre ; état-major : services de sa fonction
Faire avancer un ticket	Chef de section et plus	Périmètre
Confirmer une remise en service	Celui qui fait avancer le ticket	Confirmation explicite

Les seuils sont **réglables par bâtiment** (chapitre 5). L'équipage à terre est en lecture seule.

12.9 Interactions avec les autres modules

Module	Lien
Matériel et installations (ch. 11)	Fiches, relevés, critique, plan du navire
Logistique (ch. 13)	Pièces consommées, demandes de pièces, stock
Tâches (ch. 10)	Une tâche peut être rattachée à un objet ; création depuis une anomalie ∘ non vérifiée
Discussions (ch. 9)	Chaque occurrence, ticket, anomalie a son fil
Notifications	Retards, alertes de dérive, tickets, validations
Préparation à l'appareillage (ch. 16)	Tickets bloquants et installations critiques
Accueil (ch. 6)	« À faire », indicateurs, supervision

12.10 Cas particuliers

- **Double équipage** : listes et compteurs bornés à l'équipage.
- **Rondes** : le module « rondes » est **retiré de l'interface** ; seuls ses modèles subsistent (non utilisés, non décrits comme fonctionnalité).
- **Équipement supprimé** : voir le chapitre 11 (rattachement) ; les comptes rendus conservent l'historique.

- **Module désactivé** : 🟢 les pages web du module sont refusées et son entrée de menu disparaît, mais **l'accueil et le calendrier continuent d'afficher les maintenances**, et l'API comme les tâches planifiées continuent de fonctionner (écart A25).

12.11 Fonctionnement cible 🔵

Sujet	Décision	Lot	État
Périodicités nommées (hebdomadaire à quinquennale) et échéance calculée depuis la réalisation effective	`DEC-PER-01` à `DEC-PER-04`	Plan V1.2 (étape 4.1)	Cible, non développée
Remarques d'outillage et d'instruction, visibles du chef de secteur, sans modification automatique de la fiche (`DEC-OUT-03`)	`DEC-OUT-01` à `DEC-OUT-05`	Plan V1.2 (étape 4.3)	Cible, non développée
Durée indicative de maintenance et sa méthode	`DEC-DUR-*`	Plan V1.2	Cible ; pas de durée dynamique aujourd'hui
Ticket de suivi pour une installation déclarée non conforme, comme pour le matériel mobile	**Proposition à valider par le PO — pas une décision**	—	Non développé ; aujourd'hui seul le matériel mobile en déclenche un. Garde-fous proposés : le ticket **ne clôture jamais automatiquement une anomalie** et **n'autorise jamais une remise en service**
Configuration réelle, potentiels, composants	Notion « 04 — Maintenance… »	—	Orientation, non développée

12.12 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Tests de l'état B : `maintenance` et `logistics` (rejoués avec l'ensemble 3 : 1 491 tests OK, 1 ignoré ; voir `RAPPORT_E3.md`).
- 🟢 Pas de validation dédiée pour **En validation** ; trois chemins de sortie (§12.4), dont l'API « démarrer » qui laisse un état incohérent ; risque de blocage sans notification, et suspension de l'entretien récurrent d'une installation.
- ⚬ Les écrans (exécution, tournée, ticket) n'ont pas été rejoués dans un navigateur.
- ⚬ Les envois de notifications (web push, e-mail) n'ont pas été rejoués ; seules leurs conditions de déclenchement sont décrites.

Sources (état B). `maintenance/` (modèles, vues d'exécution, tournée, tâches), `logistics/` (tickets, anomalies, stock), `notifications/tasks.py` . Références ligne par ligne dans la partie restreinte du dossier.

Chapitre 13 — Logistique : stock de pièces et demandes de pièces

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (références dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** comment le bord suit ses pièces de rechange, comment une réparation consomme du stock, comment une pénurie est signalée, et ce que Matrix ne fait pas encore (commande, approvisionnement flotte). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié.

13.1 Deux logiques complémentaires

	Stock proactif	Demande de pièces
Question	« Qu'ai-je en réserve à bord ? »	« Il me faut telle pièce pour réparer ce matériel »
Objet	Fiche de pièce de rechange (`StockPiece`)	Demande rattachée à **un ticket correctif**, avec des lignes
Indépendance	Existe sans ticket	N'existe que par un ticket

Les deux se rejoignent quand une ligne de demande est **consommée** : Matrix peut alors sortir la quantité du stock.

13.2 Ce que voit et fait le marin

- Il **consulte** le stock de son périmètre : référence, désignation, **NNO** (numéro de nomenclature OTAN, facultatif, texte libre), quantité, seuils, emplacement, photo, note ; une pastille indique **stock normal, bas ou critique**.
- Il **voit les pièces d'un ticket** sur lequel il intervient, avec l'état de chaque ligne.
- Il ne **modifie pas** le stock : les écritures commencent au seuil `stock_ecriture` (chef de section par défaut).

13.3 Ce que font les responsables

Qui (seuil par défaut)	Ce qu'il fait
Chef de section ou plus (action `stock_ecriture`)	Crée ou modifie une pièce, **prélève** pour un ticket, saisit une **entrée**, un **inventaire** ou une **correction**, gère les lignes de demande de pièces de son périmètre
Chef de secteur et plus	Mêmes droits sur un périmètre plus large ; création d'une pièce **dans un secteur de son périmètre** uniquement
Acteur à terre	Consultation et commentaire seulement

Le seuil est **réglable par bâtiment** (chapitre 5). Toute écriture est **bornée au périmètre** de la personne.

13.4 Le stock : un solde qui se justifie

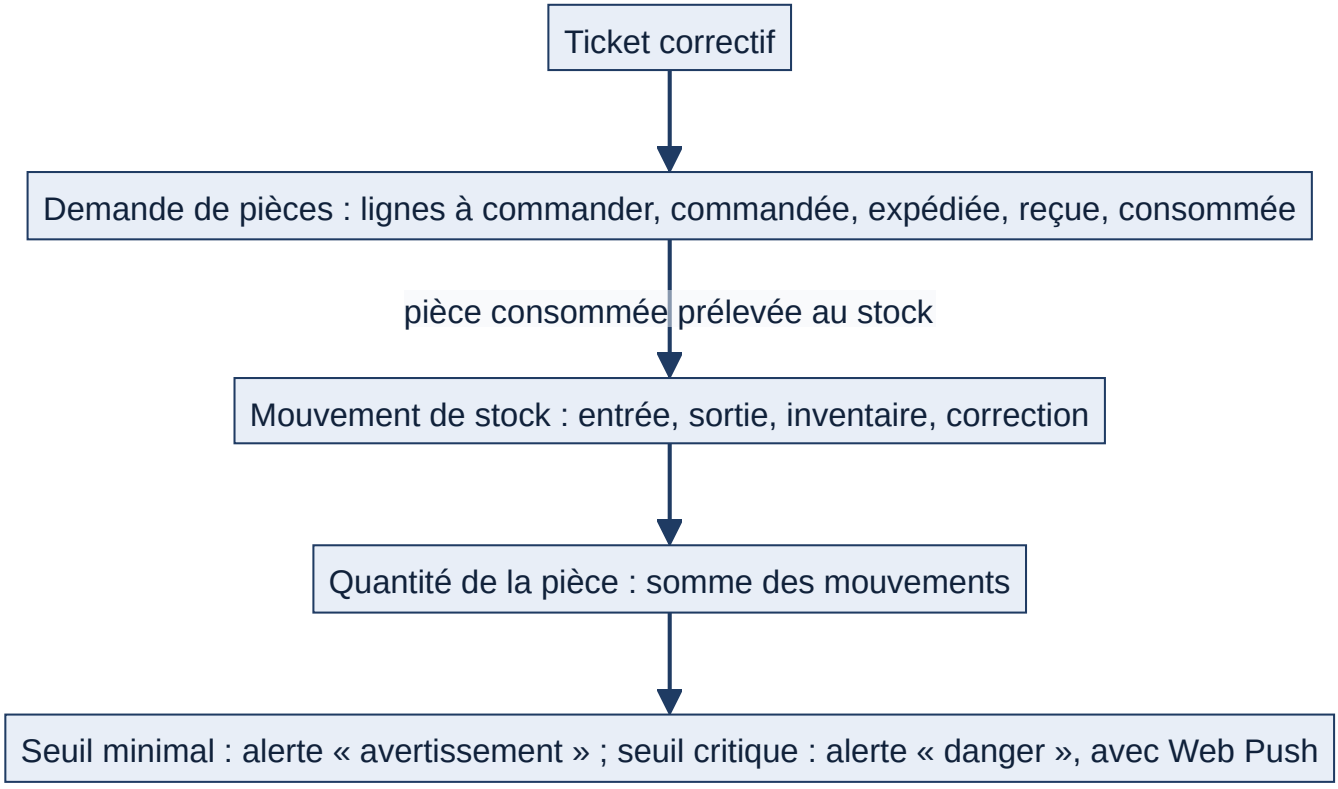


Schéma S27 — Mouvements de stock et demandes de pièces.

Règle centrale : **la quantité d'une pièce n'est jamais « tapée » ; elle résulte de mouvements.**

Mouvement	Effet	Motif
Entrée	Ajoute	Facultatif
Sortie	Retire (refusée si le stock est insuffisant)	Facultatif ; rattachée à un ticket quand elle vient d'une intervention
Inventaire	Ramène le stock à l'effectif compté ; l'écart est enregistré	**Obligatoire**
Correction	Variation signée	**Obligatoire**

Garanties (🟢 vérifiées au code) :

- un **mouvement n'est jamais modifié ni supprimé** : une erreur se corrige par un **nouveau mouvement** ;
- chaque mouvement garde **l'auteur, le motif, le solde après** et le lien éventuel au ticket ;
- l'écriture se fait **sous verrou**, dans une transaction : deux sorties simultanées ne peuvent pas rendre le stock négatif ;
- chaque mouvement est **audité** ;
- une **même sortie n'est jamais comptée deux fois** pour un même ticket et une même pièce.

13.5 La demande de pièces d'un ticket

1. Sur un ticket, un chef ouvre une **demande de pièces** (avec une date « nécessaire avant ») puis ajoute des **lignes** : référence, désignation, quantité, fournisseur, numéro de commande, coûts estimé et réel.
2. Chaque ligne suit les états : **À commander → Commandée → Expédiée → Reçue → Consommée** (ou **Retournée**).

3. Quand une ligne passe à **Consommée**, Matrix **tente une sortie de stock** pour cette ligne, si la personne a le droit de gérer le stock. Trois issues, toutes explicites à l'écran : - sortie enregistrée ; - **stock insuffisant** → avertissement, aucune sortie ; - **sortie déjà enregistrée** → avertissement, pas de doublon ; - droit de stock insuffisant → avertissement : la ligne passe « consommée » mais **sans sortie**.
4. Un chef peut aussi **prélever directement** une pièce du stock pour un ticket ; la sortie est **tracée dans la discussion du ticket**.

∘ Dans l'état B, **la demande de pièces n'a pas de circuit d'approbation ni de commande réelle** : les états décrivent le suivi par le bord ; rien n'est transmis à un système d'approvisionnement.

13.6 Alertes de pénurie

Une tâche planifiée quotidienne contrôle le stock :

- sous le **seuil minimal** → alerte de niveau **avertissement** ;
- sous le **seuil critique** (ou à 0 si non renseigné) → alerte de niveau **danger** (déclenche un push) ;
- destinataires : **chef de service, chef de secteur et chef de section** dont le périmètre correspond à la pièce ;
- **une seule alerte active** par pièce et par destinataire (pas de rappel quotidien) ; elle est **mise à jour** si la situation s'aggrave ou s'améliore, et **résolue** quand le stock repasse au-dessus du seuil.

13.7 Droits en un coup d'œil

Action	Seuil	Borne
Voir le stock	Tout marin du périmètre	Périmètre, équipage
Créer / modifier une pièce, mouvement, inventaire, prélèvement	`stock_ecriture` (chef de section)	Périmètre ; service de la pièce
Changer l'état d'une ligne de demande	Chef de section dans le périmètre du ticket	Périmètre du ticket
Sortie automatique à la consommation	`stock_ecriture`	Idem

13.8 Interactions avec les autres modules

Module	Lien
Tickets (ch. 12)	Une demande de pièces appartient à un ticket ; la consommation sort du stock
Installations (ch. 11)	Les pièces d'une installation (avec NNO) sont listées sur sa fiche ; elles sont **distinctes** du stock
Notifications	Alertes de stock bas / critique
Accueil (ch. 6)	Indicateur « pièces sous le seuil » (vue flotte, dashboard de classe)
Préparation à l'appareillage (ch. 16)	Pièces critiques manquantes

13.9 Cas particuliers

- **Une pièce appartient à un bâtiment et à un service** (obligatoires) ; la section est facultative.
- **Équipage à terre / soutien à terre** : lecture seule.
- **Pièce sans NNO** : permis (champ facultatif, pièces anciennes).
- **Pièces de l'installation ≠ stock** : la liste de pièces d'une installation décrit ce qu'elle contient ; le stock décrit ce qui est à bord.

13.9 bis Inventaire exhaustif de l'existant

Fiche de pièce : référence, désignation, NNO (facultatif), quantité (copie du solde), quantité minimale, seuil critique (facultatif ; à défaut 0), emplacement, note, photo ; **bâtiment, service, secteur** (obligatoires) et **section** (facultative) ; **lien facultatif vers un équipement** (installation **ou** matériel, jamais les deux, **dans le même secteur**). La pièce apparaît alors dans l'onglet « Pièces » de la fiche de l'équipement ; si l'équipement est supprimé, la **pièce reste** (seul le lien disparaît). Le total des mouvements doit toujours égaler la quantité.

États d'une pièce : normal ; **bas** (sous le minimum, au-dessus du critique) ; **critique** (au seuil critique ou en dessous).

Écrans et actions : liste du stock avec **recherche texte** ; fiche de pièce (création, modification) ; **page des mouvements** d'une pièce (entrée, sortie, inventaire, correction) ; prélèvement depuis un ticket ; **export CSV et Excel** du stock affiché, **borné au périmètre** de la personne (l'Excel peut manquer sur un serveur sans la bibliothèque : le CSV reste disponible).

Demandes de pièces : demande par ticket (**Ouverte / Fermée**), lignes avec fournisseur, numéro de commande, coûts estimé et réel, dates de commande et de réception ; six états de ligne ; interface programmable (API) pour les tickets, les demandes et les lignes ; **le stock n'a pas de route API propre** ⚬.

Non trouvé dans le code examiné (constat, pas une cible ; ⚬ absence déduite de la lecture des modèles et des routes) : approbation d'une demande, commande transmise à un fournisseur, réception comptable, valorisation du stock, inventaire planifié, réservation de pièces, transfert entre bâtiments, rattachement automatique d'une pièce aux gammes de maintenance.

13.10 Fonctionnement cible 🔵

Le dossier V1.2 ne contient **aucune décision du PO** sur le stock ni sur la commande de pièces. Le cahier des charges prévoit une logistique plus large (approvisionnement, circuit SSF) mais **rien n'est validé ni développé** : ce chapitre ne décrit donc aucune cible.

13.11 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Tests de l'état B : `logistics` (rejoués sur l'état B avec les six autres paquets de l'ensemble 3 : 1 491 tests OK, 1 ignoré ; voir `RAPPORT_E3.md`).
- ⚬ Absence de circuit d'approbation pour les demandes de pièces : constatée au code, non confirmée comme voulue.
- ⚬ Les envois de notifications n'ont pas été rejoués.
- ⚬ Pas de page de détail rejouée dans un navigateur.

Sources (état B). `logistics/models.py`, `logistics/stock.py`, `logistics/web_views.py`, `notifications/tasks.py`. Références dans la partie restreinte du dossier.

Chapitre 14 — Formations et qualifications

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (références dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** le catalogue de formations, la façon dont un marin suit ses qualifications, comment une session se remplit, et **les trois circuits** : demande de places, candidature individuelle, formation proposée par le bord. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié. Source métier : Notion « 03 — Formation, stages, CFPES, FPS et qualification opérationnelle » (lue ; elle décrit l'état réel au 29/09/2026 et une cible).

14.1 Le principe : une formation unique, une qualification qui suit le marin

- La **formation** est une fiche **unique et partagée par tous les navires** : la qualification d'un marin le suit en cas de mutation.
- Ce qu'un navire **exige** s'exprime à part (**exigence**), par bâtiment, service, secteur, section ou rôle.
- Ce qu'un marin **détient** est une **validation** (qualification) avec sa date d'obtention et son **échéance**.
- Les formations forment un **arbre de compétences** : certaines sont **prérequises** d'autres.

14.2 Ce que voit et fait le marin

> Exemple fictif : le matelot Durand prépare un renouvellement.

1. **Mes qualifications** : valides, **bientôt expirées**, **expirées**, avec l'échéance. Des alertes sont envoyées avant expiration (échéances en jours réglées côté système), et l'accueil les place dans « À faire ».
2. **Catalogue et arbre de compétences** : formations par catégorie, prérequis, ce qu'une validation « débloque » ; chaque formation est **validé / disponible / verrouillée** pour lui.
3. **Réserver une place** dans une session : Matrix contrôle les **prérequis** et la **capacité**. Si la session est pleine, il entre en **liste d'attente** (premier arrivé, premier servi) et est **notifié** quand une place se libère.
4. **Candidater** à une formation qui passe par un organisme (§14.5).
5. Ses sessions apparaissent dans **son calendrier** (stagiaire, réservataire ou formateur).

Une qualification **n'est pas un grade** (`DEC-ORG-04`).

14.3 Ce que font les responsables

Qui	Ce qu'il fait
Référent d'une formation (désigné pour **cette formation sur ce navire**)	Enregistre les validations, gère les présences des sessions de cette formation
Référent formation du navire (transversal)	Idem pour toutes les formations du bord ; désigné au niveau de supervision globale
Commandement du bâtiment	Supervision de toutes les formations de son seul bâtiment
Chef de section et plus	Affecte des marins de son périmètre à une session ; formule une demande de places

Qui	Ce qu'il fait
Chef de service et plus	Valide une formation proposée par le bord (§14.6)
Personnel BRH (désigné par navire)	Traite les candidatures (étape BRH)
Administrateur général	Seul quand un marin n'a aucun navire résolvable

Règle de périmètre : **un référent valide les marins d'un navire précis**, jamais ceux d'un autre ; on ne s'auto-valide pas (sauf administrateur général).

14.4 Circuit A — La demande de places

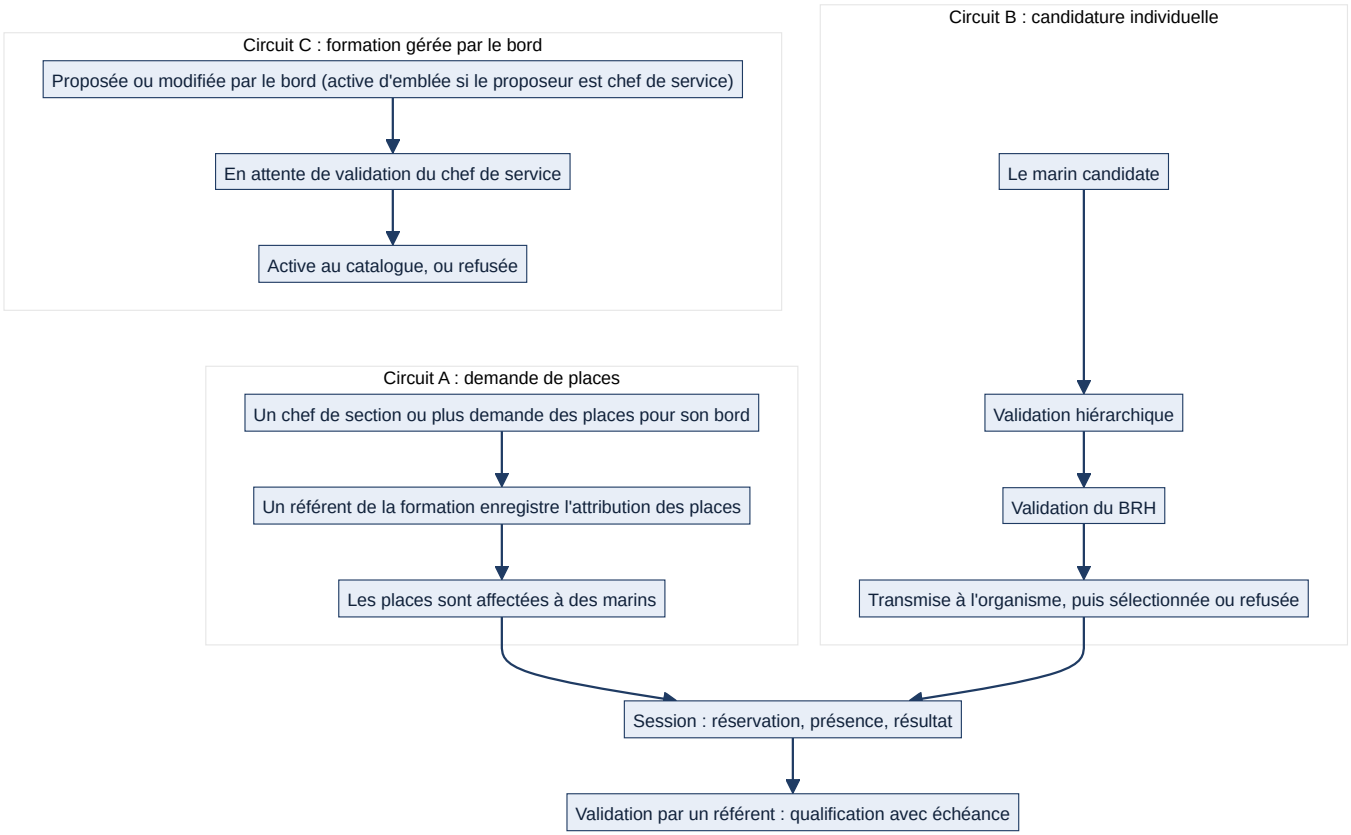


Schéma S28 — Les trois circuits de formation (A, B, C).

Pour une formation **à quota limité** (par exemple un stage sécurité), le bord demande des places :

1. Un **chef de section ou plus** formule une **demande de places** (formation, nombre) **pour son propre bord**.
2. La **réponse** attribue un nombre de places et **relie une session** (existante ou créée). États : **Demandée → Attribuée** (ou **Refusée**, **Annulée**).
3. Le chef **affecte ensuite des marins** sur ces places. Plusieurs bords peuvent partager une même session : chaque bord garde **son propre quota** ; le **plafond physique** de la session reste global.

🟢 **Qui est « l'organisme » ?** Dans Matrix, un organisme de formation est **une unité de type École ou Centre de formation**, avec sa propre hiérarchie et ses propres marins. La **réponse** (attribuer ou refuser des places, choisir ou créer une session) est donnée par **un référent de cette formation dans l'unité de l'organisme** ; le demandeur est **notifié**. Il n'existe pas d'organisme « externe » sans unité créée dans Matrix : s'il n'y a pas d'unité ni de référent, la réponse se donne hors outil. ⚬ Ce qui manque par rapport à la cible Notion « 03 » : un **dossier vivant** (timeline, fil de discussion systématique, étape « transmission à l'organisme », « prise en compte »). Écart A19.

14.5 Circuit B — La candidature individuelle

1. Le **marin** dépose une **candidature** à une formation.
2. **Deux validations indépendantes** : la **hiérarchie** (chef de section ou plus, **dans le périmètre du candidat**) et le **BRH** (personnel désigné pour ce navire). L'ordre n'est pas imposé.
3. Dès que **les deux** sont données, la candidature passe automatiquement **Transmise à l'organisme**.
4. Issues : **Sélectionnée**, ou **Refusée** par la hiérarchie, par le BRH ou par l'organisme.

La **sélection** par l'organisme se traduit par l'attribution de places (circuit A) : les deux circuits se rejoignent à la **session**.

14.6 Circuit C — Une formation proposée par le bord

Un bord peut **créer ou modifier une formation interne**. Elle ne devient active qu'après **validation** :

- si le proposeur est **chef de service ou plus**, sa formation est **active immédiatement** (son rôle vaut accord) ;
- sinon elle reste **En attente de validation**, visible seulement de son proposeur et de ses validateurs, et **ne peut ni recevoir de session ni de demande de places** ;
- **validateur** : chef de service ou plus **dans le périmètre du proposeur** ; le commandement valide à titre de supervision ; **dans un service rattaché à un commandant adjoint, seul le titulaire de cette fonction valide parmi l'état-major** (jamais un autre état-major) ;
- le refus est **motivé** et renvoie le statut **Refusée**.

Les formations de l'organisme (non gérées par le bord) restent toujours actives.

14.7 De la session à la qualification

1. Une **session** a une date, un lieu, un formateur, une capacité, des **réservations**, des **présents**, un statut (**Planifiée, Effectuée, Annulée**).
2. Le référent consigne les **présences**, puis **enregistre la validation** : date d'obtention, **échéance** (date + validité de la formation, 365 jours par défaut), **certificat** joint.
3. La validation exige que les **prérequis soient valides à la date d'obtention** : sinon elle est **refusée** avec la liste des formations manquantes.
4. La qualification apparaît chez le marin, dans l'arbre, dans l'accueil, dans les vues de spécialité et dans la passation.

∘ Aujourd'hui, la transition automatique « session effectuée → validation → qualification » n'existe pas : **c'est le référent qui enregistre la validation** (cible Notion, §14.10).

14.8 Qualifications et tâches : l'information ne bloque pas

Décision du PO (`DEC-QUA-01` à `DEC-QUA-03`) : une qualification manquante ou périmée **ne bloque jamais** l'attribution d'une tâche ordinaire, le responsable humain choisit ; elle peut s'afficher à titre informatif. Les **visas techniques, fonctions de service et signatures officielles** gardent leurs exigences réglementaires, qui **viennent du bord** (`DEC-QUA-04`) — aucun contrôle de ce type n'est inventé dans ce dossier.

🟢 **Ce que fait le code.** Les **tâches** ne contiennent aucun contrôle fondé sur les qualifications. En revanche, une **liste de service à quai** peut porter des **habilitations requises** (réglage de la liste, jamais codé en dur) : lors d'un **échange de tours**, Matrix vérifie que le marin qui reprend le tour a une **validation valable le jour du tour** et **explique en français** ce qui manque . C'est un contrôle propre aux services, conforme à l'esprit de `DEC-QUA-04` ; l'échange est **refusé d'emblée** avec cette explication (chapitre 8). Le refus porte sur l'échange d'un tour de service, non sur l'attribution d'une tâche ordinaire.

14.9 Interactions avec les autres modules

Module	Lien
Organisation (ch. 4)	Exigences par périmètre ; spécialité du marin ; mutation
Droits (ch. 5)	Référents, BRH, supervision, seuils
Calendrier (ch. 6, 8)	Sessions des stagiaires et formateurs
Accueil (ch. 6)	Formations du jour, qualifications à renouveler, candidatures à approuver
Quarts (ch. 8)	Habilitations requises par une liste de service, contrôlées lors d'un échange de tours
Discussions (ch. 9)	Fil par dossier (cible : systématique)
Appareillage (ch. 16)	Qualifications des postes critiques
Passation (ch. 6)	Qualifications figées dans la synthèse

14.10 Fonctionnement cible 🔵

Selon la page Notion « 03 » (orientation, **non développée** sauf mention) :

- **dossier métier vivant** : une demande ou une candidature devient un dossier avec acteurs, workflow, **timeline**, échéances, pièces jointes, **fil de discussion systématique**, **destinataire et prochaine action** ;
- **transition automatique** session réalisée → résultat validé → qualification créée ou renouvelée → couverture du poste recalculée → **disponibilité RH** du bâtiment ;
- **ouverture contrôlée à des organismes externes** ;
- **indicateurs** : postes critiques couverts, qualifications manquantes ou bientôt expirées, ruptures liées aux départs et mutations ;
- **qualifications fines** (FEM, BE, BAT, BS, BST, BHT, C-CDM) : `DEC-ORG-05`, libellés et validités exacts **non fournis** (IM-01) — aucune liste n'est inventée ici.

14.11 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Tests de l'état B : `training` (rejoués sur l'état B avec les six autres paquets de l'ensemble 3 : 1 491 tests OK, 1 ignoré ; voir `RAPPORT_E3.md`).
- ⚬ Les envois de notifications (expiration, place libérée) n'ont pas été rejoués ; seules leurs conditions sont décrites.
- ⚬ Le détail de la visibilité des dossiers de formation par rôle est dans le code (`dossiers_formation_visibles_q`) ; il n'est pas reproduit ici cas par cas.
- ⚬ Le fonctionnement avec un organisme **réel hors Matrix** (sans unité créée) reste à préciser par le PO.

Sources (état B). `training/` ; Notion « 03 — Formation… » ; décisions `DEC-QUA-01` à `04`, `DEC-ORG-04`, `DEC-ORG-05` (dossier V1.2). Références dans la partie restreinte du dossier.

Chapitre 15 — Documentation du bord et retours d'expérience (RETEX)

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (références dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** la base de connaissances du bâtiment (documents, versions, validation), le circuit RETEX qui l'alimente, et — séparés — le circuit tel qu'il fonctionne aujourd'hui et le circuit **cible** décidé par le PO. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié.

15.1 Deux objets qui se nourrissent

	Document	RETEX
Rôle	Procédure, consigne ou note que le bord applique	Enseignement tiré d'un événement, proposé pour que le bord s'améliore
Cycle	Brouillon → soumis → **publié** (versionné)	Proposé → **validé et publié** (ou refusé) → clos
Lien	Un RETEX validé **devient un document publié**	Une action décidée devient une **tâche** suivie

15.2 Ce que voit et fait le marin

> Exemple fictif : le matelot Durand a vécu une fuite mal traitée.

1. **Il consulte** les documents qui le visent (bâtiment, service, secteur, section, équipage) : titre, domaine, **version applicable**, historique des versions, origine (**procédure officielle** avec sa référence, ou **note locale non réglementaire**), date de prochaine révision.
2. **Il retrouve un document** par la recherche, ou directement depuis l'objet concerné : une installation, une formation ou une tâche peuvent afficher **leurs documents liés**.
3. **Il propose une amélioration** d'un document : une nouvelle version est soumise à validation (une seule proposition à la fois par document).
4. **Il propose un RETEX** depuis l'objet concerné (anomalie, ticket, demande…) ou depuis la page RETEX : titre, **constat**, causes si établies, **enseignement**, recommandation, portée, niveau de diffusion (**bâtiment** ou **flotte**), domaine. Le constat, l'enseignement et le titre sont **obligatoires**.

15.3 Documents : qui fait quoi

Action	Qui (seuil par défaut)	Règles
Rédiger / soumettre	**Chef de section ou plus** (`documentation_redaction`)	Seulement vers des publics de son périmètre ; une procédure officielle **cite sa source**
Valider et publier, archiver	**Chef de service ou plus** (`documentation_validation`)	Dans le périmètre du document ; **jamais sa propre version**
Refuser	Même droit	**Motif obligatoire**
Lier un document à un objet	Droit de gestion des liens	Seulement des objets auxquels on a accès

Action	Qui (seuil par défaut)	Règles
Proposer une amélioration	Tout marin qui voit le document	Équipage à bord uniquement

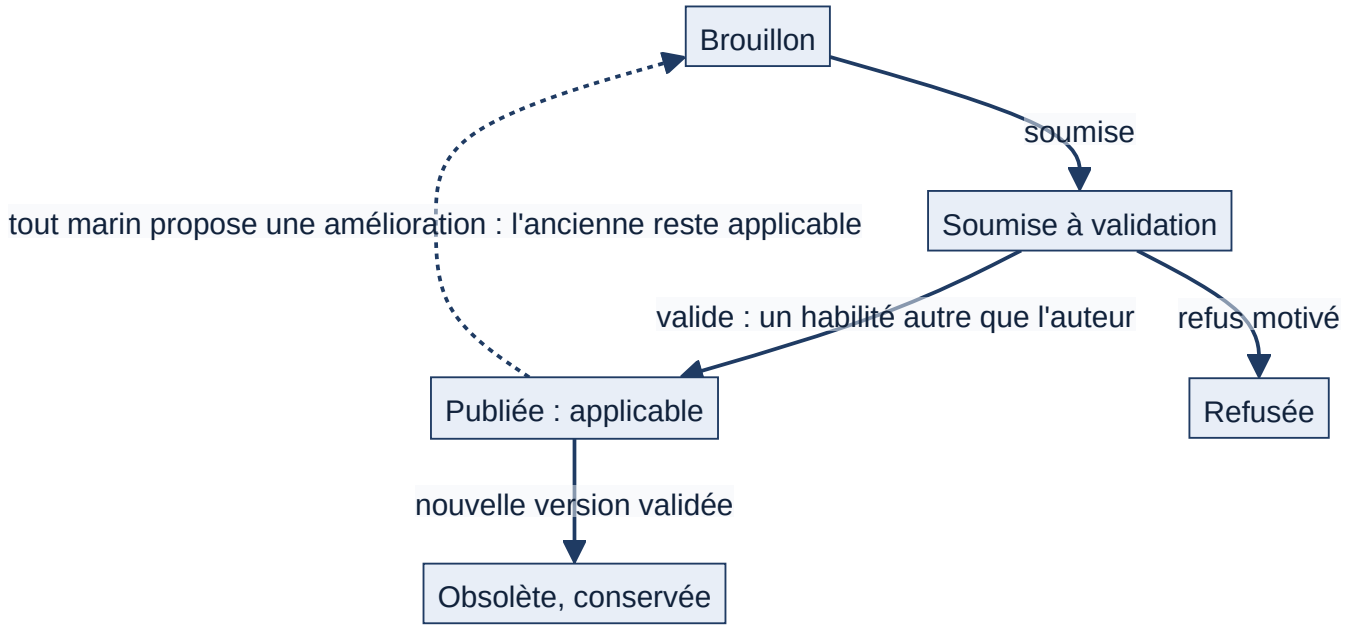


Schéma S29 — Une seule version applicable à la fois ; l'historique est conservé.

- Une version **publiée** devient la **version applicable** ; la précédente devient **obsolète** mais **reste consultable**. Rien n'est écrasé.
- Le **brouillon, la proposition et le refus** ne sont visibles que de leur **auteur** et des **gestionnaires**.
- Les validateurs reçoivent une notification « Document à valider » ; l'auteur est notifié de la décision.
- Les documents **dont la révision est due** sont signalés aux gestionnaires.
- Un **équipage à terre** consulte mais ne soumet pas.

15.4 Le circuit RETEX aujourd'hui 🟢

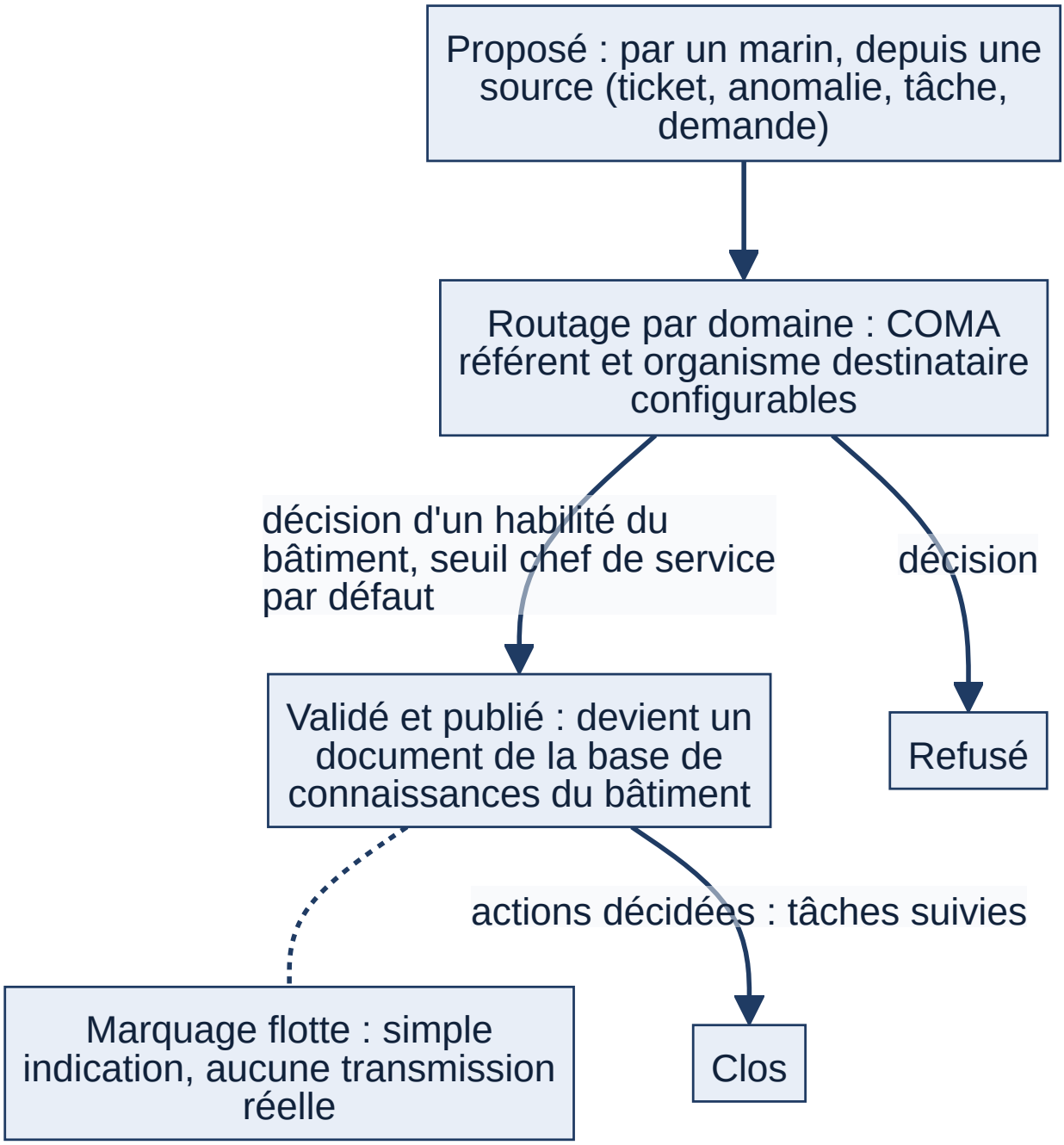


Schéma S30 — Le circuit RETEX réellement en place (état B).

1. **Proposition** par un marin à bord : le RETEX est rattaché à un **domaine du bâtiment**. Les quatre domaines par défaut (modifiables par bâtiment) désignent chacun un **commandant adjoint référent** et un **organisme destinataire habituel** :

Domaine	COMA référent	Organisme destinataire
Opérations et missions	COMOPS	ALFAN / Entraînement
Technique, sécurité matérielle, MCO	COMANAV	SSF / ERO / IRB puis ERDT / IRDT
Service courant, protection, vie à bord	COMAEQ	ALFAN / Exploitation
Aviation	COMAVIA	ALFAN / Exploitation

2. **Routage** : sont notifiés (avec action requise) **tous les habilités du bâtiment** (seuil `retex_validation`, chef de service par défaut), **ceux dont la fonction cite le COMA référent du domaine apparaissant en premier**. Il n'y a **pas d'étape intermédiaire**.
3. **Décision** : un habilité **valide** (le RETEX est **publié comme document du bâtiment**, version 1, origine « note locale ») ou **refuse avec motif**.
4. **Actions** : après validation, le valideur crée une **tâche assignée** à un marin du bâtiment (à bord), liée au RETEX.
5. **Clôture** : le valideur peut **clore** le RETEX, **uniquement quand toutes ses actions sont terminées**. Les domaines (COMA référent, organisme) se configurent au niveau du seuil de validation.
6. **Traçabilité** : chaque étape est enregistrée dans le journal d'audit.

Le RETEX est **limité au bâtiment** : on ne propose ni ne valide pour un autre navire ; le commandement le voit en lecture ; un marin voit les siens et les RETEX **validés** de son bâtiment.

15.5 Le circuit RETEX cible 🔵

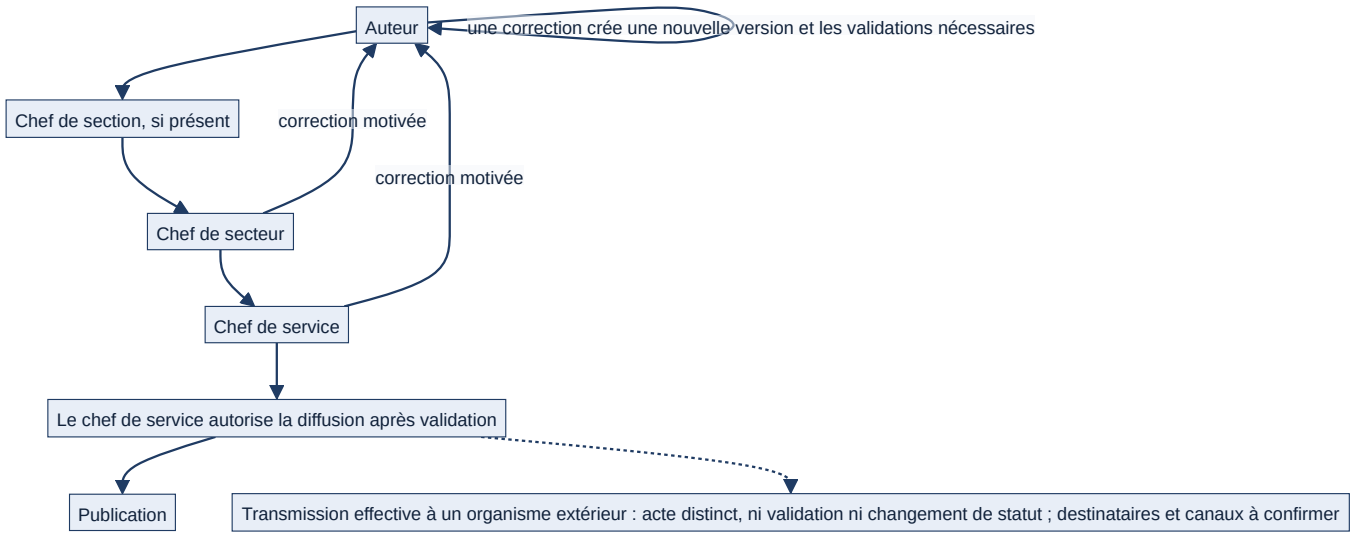


Schéma S31 — Circuit décidé par le PO (non développé).

Décisions du PO (dossier V1.2) :

- `DEC-RTX-01` : **auteur → chef de section (s'il existe) → chef de secteur → chef de service**. Cette décision **remplace** l'ancienne recommandation « COMA référent d'abord ».
- `DEC-RTX-02` : une **demande de correction** doit être **motivée**.
- `DEC-RTX-03` : une correction entraîne une **nouvelle version** et les validations nécessaires.
- `DEC-RTX-04` : **traçabilité** de qui a proposé, modifié, validé ou rejeté.

	Aujourd'hui	**Cible**
Étapes	Une seule : un habilité décide	Chef de section → chef de secteur → chef de service
Rôle du COMA référent	Ordre de notification	Ne décide pas d'abord (décision remplacée)
Correction	Pas de demande de correction : valider ou refuser	Demande motivée → nouvelle version → nouvelles validations
Traçabilité	Audit de chaque étape	Idem, plus l'historique des versions

Trois actes à ne jamais confondre (précisé par le PO) :

1. la **validation** (circuit hiérarchique ci-dessus) ;
2. l'**autorisation de diffusion**, donnée par le **chef de service après la validation** 🔵 ;

3. la **transmission effective** à un organisme extérieur, qui est un acte distinct, **ni une validation, ni un simple changement de statut**.

⚬ **À confirmer avec les procédures métier applicables** : les **destinataires, les canaux et les responsabilités exacts** de la transmission. Aucune règle n'est inventée ici.

🟢 **Aujourd'hui, le marquage « flotte » n'est pas une transmission.** Il enregistre seulement le niveau de diffusion souhaité et l'organisme habituel du domaine ; **aucun envoi, aucune notification, aucun accusé** n'existe. Il ne doit jamais être lu comme la preuve qu'un organisme a reçu le RETEX. Écart inscrit au registre (A15, A16 ; lot L11).

15.6 Interactions avec les autres modules

Module	Lien
Tickets, anomalies (ch. 12)	Source d'un RETEX ; le ticket fermé porte déjà un **retour d'expérience** (diagnostic et solution)
Tâches (ch. 10)	Les actions décidées sont des tâches
Formations (ch. 14)	Un RETEX peut déboucher sur une formation (cible : reboucle formation, maintenance, exploitation)
Installations, matériel (ch. 11)	Documents liés à l'objet
Recherche globale	Documents trouvés, bornés au public visé
Annonces (ch. 9)	⚬ Pas de lien automatique

15.7 Cas particuliers

- **Équipage à terre** : lecture seule pour la documentation et le RETEX.
- **Document archivé** : plus de proposition d'amélioration.
- **Objet source inaccessible** : un RETEX ne peut pas citer une source que l'on ne peut pas ouvrir.

15.8 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ **Couverture de tests faible** : `documentation` 9 fonctions de test, `retex` 5 fonctions (contre 493 pour `assets`). Les règles décrites viennent surtout de la lecture du code ; la suite des 7 paquets de l'ensemble 3 passe (1 491 tests), mais elle ne protège presque pas ces deux modules.
- ⚬ Le modèle documentaire **cible** (bibliothèque unifiée, droits de lecture fins par document) n'est pas décrit : aucune décision correspondante n'a été lue.
- ⚬ Les écrans n'ont pas été rejoués dans un navigateur.

Sources (état B). `documentation/`, `retex/` ; décisions `DEC-RTX-01` à `04` (dossier V1.2). Références dans la partie restreinte du dossier.

Chapitre 16 — Préparation à l'appareillage

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (références dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** ce que Matrix propose aujourd'hui pour préparer un départ (une session datée, une liste de points de vigilance à cocher, une signature de clôture), ce que Matrix **ne fait pas** (autoriser l'appareillage), et le circuit **cible** décidé par le PO — présentés séparément. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié.

16.1 Ce que Matrix ne dit pas

> **Matrix est un outil de suivi de la préparation. Il ne délivre pas l'autorisation réelle d'appareiller.**

Matrix ne délivre pas l'autorisation opérationnelle d'appareiller (`DEC-APP-13` , décision du PO). La session d'appareillage **atteste qu'une préparation a été menée et clôturée**, pas que le bâtiment est apte à appareiller. Le code le précise : la signature **atteste la clôture de la session**, pas l'aptitude du bâtiment (⚬ l'affichage de cette précision à l'écran n'a pas été vérifié).

16.2 Aujourd'hui 🟢 — une session datée, une liste de points

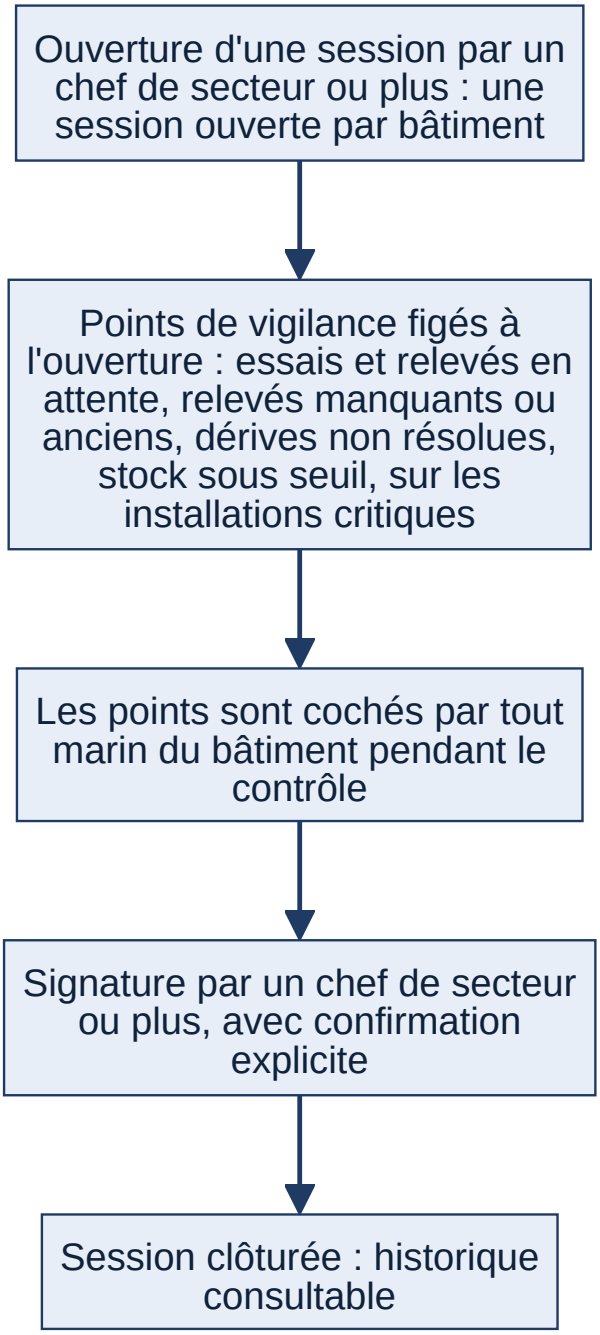


Schéma S32 — Le circuit réellement en place (état B).

Pour le marin

> Exemple fictif : le matelot Durand, avant un départ.

1. Il ouvre **« Prêt à appareiller »** (accessible à **tout marin du bâtiment**, dans le menu).
2. S'il y a une **session ouverte**, il voit la **liste de points à vérifier**, regroupés en quatre familles, avec une **barre de progression**.
3. Il **coche** un point qu'il a vérifié sur le terrain ; Matrix enregistre **qui** a coché et **quand**. Il peut **décocher**.
4. Il consulte l'**historique** des sessions déjà clôturées.

Les points ne sont pas saisis à la main : Matrix les **calcule une seule fois, à l'ouverture**.

Les quatre familles de points

Sur les **installations critiques** du bâtiment :

Famille	Ce qui déclenche un point
Essai ou relevé en attente	Une maintenance non terminée d'une installation critique (triée par échéance)
Relevé technique manquant ou ancien	Heures de marche, vibration ou isolement non à jour
Dérive détectée non résolue	Une alerte de dérive (chapitre 11) encore active
Pièce de stock sous seuil	Une pièce de stock au-dessous de son seuil minimal (chapitre 13)

La liste est **figée** : même si la situation évolue pendant la préparation, **l'état constaté à l'ouverture reste la référence**. Une session sans point est possible (« aucun point de vigilance détecté »).

Pour le chef

Action	Qui (état B)	Règle
Cocher un point	Tout marin du bâtiment (à bord)	Session encore ouverte ; le **commandant en second consulte sans cocher ni signer**
Ouvrir une session	**Chef de secteur ou plus**	**Une seule session ouverte par bâtiment**
Signer et clôturer	**Chef de secteur ou plus**	**Confirmation explicite** obligatoire ; sans elle, rien n'est enregistré et le refus est tracé

Une fois signée, la session est **clôturée et figée** : plus aucune modification. La signature enregistre **le signataire et la date** et est **auditée**. L'**administrateur général** n'ouvre pas de session (il n'est rattaché à aucun bâtiment) mais consulte l'historique de toute la flotte.

L'équipage **à terre** ne voit pas les points issus des occurrences de maintenance (hors commandement).

16.3 Ce que Matrix ne contient pas encore 🔵

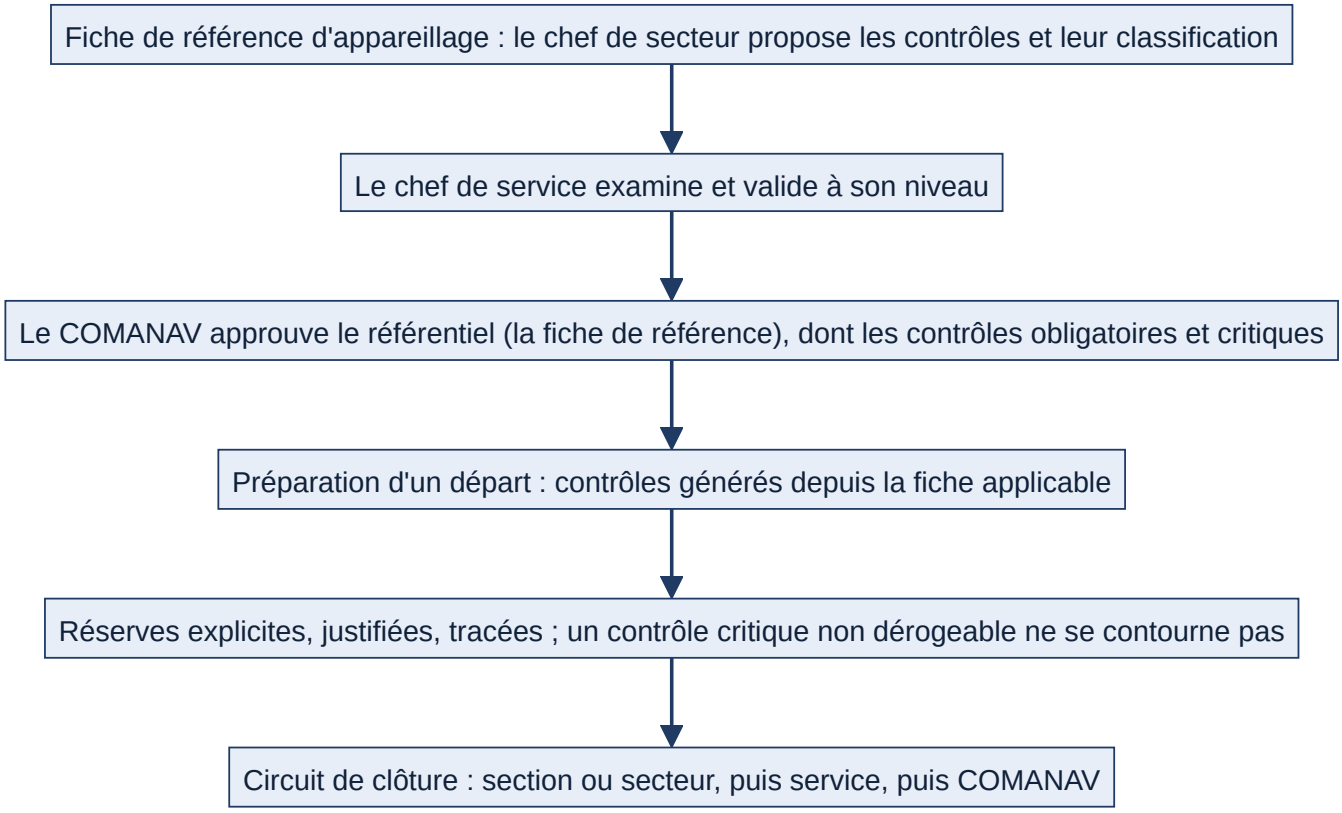


Schéma S33 — Circuit décidé par le PO, non développé.

Décisions du PO (dossier V1.2) :

- `DEC-APP-01` : chaque départ génère des **contrôles à partir de fiches de référence applicables**.
- `DEC-APP-02` : circuit **section ou secteur → service → COMANAV**.
- `DEC-APP-14` (**principe validé par le PO, conservé comme fonctionnement cible**) : le **chef de secteur propose** les contrôles et leur classification (**obligatoire**, **critique**) ; le **chef de service examine** la proposition ; le **COMANAV approuve le référentiel**, y compris les contrôles obligatoires et critiques. ∘ La compatibilité avec les procédures opérationnelles du bord **n'est pas vérifiée** : à confirmer avant tout développement (lot L23).
- `DEC-APP-03` à `DEC-APP-09` : une modification de référence suit **son propre circuit d'approbation** ; les préparations ouvertes sont **actualisées** (réponses toujours valables conservées, contrôles modifiés ou ajoutés **rouverts**, supprimés **archivés**, signatures affectées **invalidées**) ; les préparations clôturées **gardent leur version historique**.
- `DEC-APP-10`, `DEC-APP-12` : les contrôles obligatoires sont traités **avant validation** ; un contrôle **critique non dérogeable ne se contourne pas**.
- `DEC-APP-11` : une **réserve** est explicite, justifiée et tracée, dans les limites des règles de sécurité.

	Aujourd'hui	**Cible**
Origine des contrôles	**Calculés** à partir de l'état de l'installation critique	**Fiches de référence** approuvées
Classification	Aucune (tous équivalents)	Obligatoire, critique, non dérogeable
Circuit de signature	**Une** signature : chef de secteur ou plus	Section/secteur → service → **COMANAV**
Réserves	Absentes	Explicites, justifiées, tracées
Évolution d'une référence	Sans objet	Actualisation, réouverture, invalidation
Autorisation d'appareiller	**Jamais délivrée par Matrix**	Idem (`DEC-APP-13`)

⚬ **À confirmer.** Qui, concrètement, valide la **classification** « critique » et comment elle s'accorde aux procédures du bord (`DEC-APP-14`) — aucune règle n'est inventée ici.

16.4 Interactions avec les autres modules

Module	Lien
Installations critiques (ch. 11)	Source des points : relevés, critique
Maintenance (ch. 12)	Occurrences non terminées, dérives
Logistique (ch. 13)	Pièces sous seuil
Formations (ch. 14)	Cible : qualifications des postes critiques
Accueil, pilotage (ch. 6)	Entrée « Prêt à appareiller »
Quarts (ch. 8)	⚬ Le mode du bâtiment (mer/quai) n'intervient pas dans l'ouverture d'une session

16.5 Cas particuliers

- **Session déjà ouverte** : l'ouverture d'une seconde est refusée avec un message.
- **Aucun bâtiment associé** au profil : l'ouverture est impossible.
- **Commandant en second** : consulte uniquement (voir le registre des points « à confirmer », B2).
- **Double équipage** : bornage par équipage appliqué aux occurrences.

16.6 Limites et éléments non vérifiés

- 🟢 Tests de l'état B : `dashboard` (rejoués sur l'état B avec les six autres paquets de l'ensemble 3 : 1 491 tests OK, 1 ignoré ; voir `RAPPORT_E3.md`).
- ⚬ Les écrans n'ont pas été rejoués dans un navigateur.
- ⚬ Aucune fiche de référence d'appareillage n'existe dans le code ; le cahier des charges et les pages Notion de procédures opérationnelles ne sont pas décrits comme existants.
- ⚬ Le lien entre le mode MER/QUAI et la préparation n'est pas établi.

Sources (état B). `dashboard/models.py` , `dashboard/web_views.py` ; décisions `DEC-APP-01` à `DEC-APP-14` (dossier V1.2). Références dans la partie restreinte du dossier.

Chapitre 17 — Interface, ergonomie, parcours et poste de travail

> **Pour qui :** marins, responsables, développeurs. **Diffusion :** générale (mécanismes et références dans la partie restreinte du dossier). **Ce que vous y trouverez :** comment l'interface est pensée (PC fixe, poste partagé, réseau du bord), comment on s'y repère, comment on saisit vite, ce que Matrix fait sur mobile et tablette, les parcours types par profil, ce que le PO a observé en recette et ce qui reste cible. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, 🟣 proposition à valider, ⚬ non vérifié. Les observations de recette du PO sont distinguées des décisions validées. Sources métier lues : cahier UX `docs/UX.md` (décisions du 02/10/2026), Notion « Cap UX/UI Naval Premium » (29/10/2026) et « Recette UX V1.1 » (31/10/2026).

17.1 Les principes

Principe	Ce que cela veut dire
Dense en fonctions, calme à l'écran	Un marin ouvre Matrix, comprend sa situation, voit ce qui demande son attention et sait quoi faire. Rien n'expose toute la complexité en permanence.
PC fixe d'abord	Matrix s'utilise au clavier et à la souris sur les postes du réseau du bâtiment. Tablette et QR code sont des **options** : aucun parcours n'en dépend.
Maintenance « papier puis saisie »	La fiche s'imprime, l'entretien se fait sur place, la saisie suit sur un PC : la **fiche imprimable** et la **saisie en grille** sont des livrables de premier plan.
Poste partagé	Plusieurs marins se relaient sur la même machine : on voit toujours qui est connecté, on se déconnecte en un clic, un travail en cours n'est jamais perdu.
Poste ancien	Référence **1366 × 768**, pages légères, pas d'animation coûteuse ni de bibliothèque JavaScript lourde.
Hors Internet	Polices, icônes, graphiques et calendrier sont **embarqués** : aucune ressource distante.
Aide progressive	L'explication détaillée s'ouvre à la première visite, puis laisse une interface plus calme ; elle se rouvre à tout moment. **On ne retire jamais** une information réglementaire, une alerte critique ou une confirmation de sécurité.
Droits côté serveur	L'interface adapte ce qu'elle montre, mais **c'est toujours le serveur qui décide** : masquer un bouton n'est pas une protection.

17.2 Le menu : une carte construite pour chaque personne

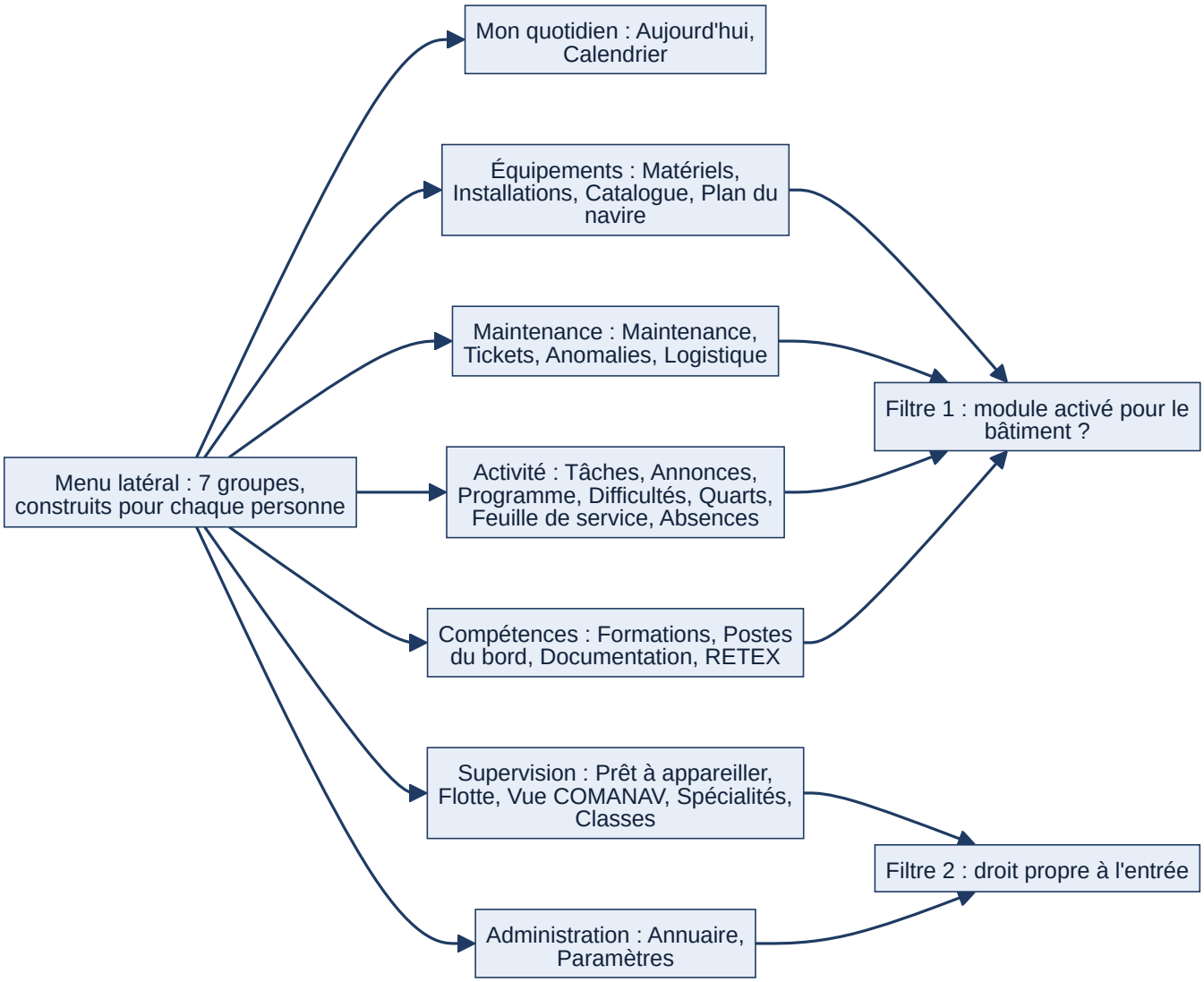


Schéma S34 — Les sept groupes du menu et leurs deux filtres.

Le menu latéral compte **sept groupes** : Mon quotidien, Équipements, Maintenance, Activité, Compétences, Supervision, Administration. Il est **calculé pour chaque personne** :

1. **Module activé ?** Une entrée dont le module est **désactivé pour le bâtiment** disparaît (le commandant active ou désactive un module pour son bâtiment ; aucune donnée n'est supprimée).
2. **Droit propre** : certaines entrées exigent un droit (le plan du navire à configurer, la Vue flotte, la Vue COMANAV, les dashboards de spécialité et de classe, l'annuaire pour le commandement).
3. **Une entrée « Prêt à appareiller »** est ouverte à tout marin ; l'ouverture et la signature d'une session restent réservées (chapitre 16).

Chaque marin **replie ou déplie** les groupes ; ce choix est **enregistré dans son profil** (pas dans le navigateur), retrouvé à la reconnexion, et **ne donne ni ne retire aucun droit**. Au premier affichage seul « Mon quotidien » est déplié. La barre latérale elle-même peut être **repliée**.

∘ Le PO a relevé en recette un menu de **24 entrées** pour un équipier à 1366 × 768 (parfois coupé). Le regroupement en sept groupes répond à cette observation ; la recette sur poste réel n'a pas été rejouée ici.

17.3 Les écrans que le marin rencontre

- **Aujourd'hui** (chapitre 6) : « À faire » trié par urgence, « Ma journée », « Mes tours de service », indicateurs cliquables, notifications.
- **Fiches métier** : une anatomie commune (titre, état, actions possibles, onglets, historique, discussion attachée) pour le matériel, les installations, les tickets, les tâches.
- **Cartes et indicateurs** : un chiffre mène toujours au dossier filtré ; un graphique n'est utilisé que s'il aide une décision.
- **Calendrier** (chapitre 7) : événements compacts, vue semaine, retour à « Aujourd'hui ».
- **Recherche globale** : une barre en haut de chaque page, raccourci **Ctrl + K**, résultats limités au **périmètre** de la personne et aux modules activés.
- **Pages d'erreur** : 400, 403, 404 et 500 sont **habillées** et expliquent sans exposer de détail technique ; une saisie invalide (caractère interdit, longueur, date) donne **un message**, jamais une erreur 500.
- **Mode sombre** : choisi par chaque marin (usage de nuit à la passerelle, locaux à éclairage réduit), mémorisé dans son profil ; le mode clair est le défaut ; les couleurs d'état gardent leur sens.
- **Impression** : une feuille de style commune ; la fiche de maintenance et les listes s'impriment lisiblement, y compris en noir et blanc.

17.4 Saisir plus vite qu'avec Excel

Besoin	Réponse de l'interface
Créer quelque chose de complexe (matériel, anomalie, liste)	**Assistant** en quelques étapes, champs pré-remplis
Saisir beaucoup de lignes de même nature (relevés, exemplaires de matériel, compte rendu en série)	**Grille façon tableur** : Tab et flèches, **collage depuis Excel** (colonnes séparées par tabulation)
Ne pas perdre un travail commencé	**Brouillons enregistrés automatiquement**, repris plus tard ; conservés 30 jours par défaut (réglable, 0 = jamais purgés), taille bornée
Éviter une erreur lourde	**Confirmation explicite** avant un acte critique (remise en service, clôture d'une installation critique, signature d'appareillage) : sans elle, rien n'est écrit et le **refus est tracé**
Corriger après coup	Saisie d'origine conservée, motif obligatoire (chapitre 12)
Un fichier à joindre	Contrôle du type et de la taille (20 Mo par défaut, réglable) ; fichiers servis **uniquement après contrôle des droits**

17.5 Le poste partagé et la sécurité de l'interface

- La **personne connectée est toujours visible** (nom, grade, équipage) dans la barre supérieure ; la déconnexion est accessible partout.
- **Déconnexion automatique après inactivité** : **15 minutes par défaut** (réglable de 1 minute à 8 heures), avec un **préavis** de 60 secondes (réglable). Le brouillon en cours est conservé.
- **Écriture refusée si la page a été ouverte pour un autre marin** : si un collègue s'est connecté sur le même poste entre-temps, l'action de l'onglet resté ouvert est refusée plutôt qu'attribuée à la mauvaise personne.
- **Mot de passe provisoire** : changement obligatoire avant toute autre page.
- **Équipage à terre** : un bandeau court rappelle l'accès limité ; la lecture seule est appliquée par le serveur (chapitre 5).

17.6 Mobile, tablette et poste de bord

🟢 **Ce qui existe.** Pages à mise en page fluide (Bootstrap) ; le cahier UX demande des zones d'action d'au moins 44 px sur les écrans opérationnels (∘ non mesuré) ; QR code imprimable sur les fiches d'équipement qui

ouvre le contrôle du jour, **manifeste d'application web** (nom, icônes, affichage « application ») et **service worker** dédié aux **notifications push**. Le Web Push demande **HTTPS ou** `localhost` et des **clés VAPID** ; sans elles il est simplement désactivé.

🟢 **Ce qui n'existe pas.** Aucune **application native** ; aucun **mode hors-ligne** : le service worker ne met rien en cache et ne rejoue aucune saisie. Sans réseau, une saisie n'est pas enregistrée.

⚬ **Ce qui n'a pas été vérifié.** L'affichage sur téléphone et tablette réels, Safari sur iPhone, Firefox, lecteurs d'écran (VoiceOver, NVDA), Windows et l'impression physique : la checklist `docs/COMPATIBILITE_CHECKLIST.md` demande de noter ces contrôles « non effectué » quand ils ne sont pas rejoués ; **ils ne le sont pas dans ce dossier**.

Position du PO : le PC fixe reste le support principal ; la tablette et le scan de QR code sont des options.

17.7 Trois parcours, vus par l'interface

> Exemples fictifs, données de démonstration uniquement.

Le matelot (équipier). Il ouvre Matrix, lit en cinq secondes « À faire » (le retard d'abord), ouvre sa tâche, la met à jour ; il trouve son prochain quart dans « Mes quarts » et son prochain tour dans « Mes tours de service » ; il signale une anomalie depuis la fiche d'un équipement ; il ferme sa session en un clic.

Le chef de secteur. Il voit ses retards de maintenance et les validations qui l'attendent dans « Supervision », assigne un ticket, visa une fiche, ouvre une session d'appareillage, consulte la Vue flotte de son périmètre ; chaque chiffre ouvre le dossier filtré.

L'acteur à terre (responsable de spécialité ou de classe). Il choisit un bâtiment dans le sélecteur, consulte une carte par bâtiment, **commente** sans valider ; il ne voit que la lecture seule.

L'administrateur d'unité (Paramètres). Il règle les seuils de rôle de son bâtiment, active les modules, gère la relève de l'équipage (chapitres 4 et 5).

17.8 Les Paramètres : l'administration par l'interface

La page **Paramètres** est découpée en onglets réservés selon le rôle :

Onglet	Qui	Contenu
Notification quotidienne	Chaque marin	Heures de « Ma journée » du matin et du soir
Sécurité (seuils de rôle)	Administrateur d'unité	Seuils de rôle des 35 actions, **par bâtiment** (chapitre 5, annexe B)
Modules	Commandement (seuil `module_gestion`)	Activer ou désactiver un des 14 modules pour son bâtiment
Équipage	Commandant, commandant en second, administrateur d'unité d'un bâtiment à double équipage	Relève, fuseau, génération de la passation (chapitre 4)
Utilisateurs et responsables	Rôle habilité (seuil `responsabilite_transverse_gestion`)	Désignation des responsables de spécialité et de classe
Référentiels, navires, hiérarchie, journal	Comptes techniques (administrateur général)	Grades, spécialités, fonctions, unités et hiérarchie, bigrammes, paramètres des tâches, annonces et passation, paramètres de vibration, journal

Principe du projet : **configuration plutôt que code** (durée d'un délai d'inactivité, conservation des brouillons, taille des fichiers, seuils de rôle, modules). L'archivage remplace la suppression pour les unités (chapitre 4).

17.9 La charte « Naval Premium »

Orientation validée par le PO (29/10/2026) : **fiable, simple, rapide, professionnel, visuellement désirable**, sans effet décoratif au détriment du travail quotidien.

- Bandeau haut sombre, fond clair, cartes ; polices **Inter** et **Space Grotesk**, mono réservée aux micro-libellés ; icônes au trait ; **cyan « Signal » rare**, réservé aux actions et états importants ; la sémantique des couleurs métier et sécurité est conservée.
- Les textes de procédure apparaissent **au moment utile** (aide contextuelle, formulaire, confirmation), pas en pavés permanents.
- L'exemple approuvé : un long bandeau « lecture seule » devient une ligne courte avec un bouton « Comprendre mes droits » ; **les permissions réelles ne changent pas**.

⚬ Le **design system** (logo, charte graphique) vit dans le sous-module `design/`, **vide dans l'environnement de rédaction** : sa description vient des documents du dépôt, pas du sous-module.

17.10 Observations de recette du PO (31/10/2026) — pas des décisions

Les pages Notion de recette consignent des **observations** d'un seul passage, sur la V1.1 tranche 1 (`a1503ac`) : barre supérieure jugée lourde (PO-01), zone vide sur l'accueil (PO-03), reprise de brouillon d'anomalie en erreur 404 (PO-04), carte « Mes services de garde » à rebaptiser « Mes tours de service » (PO-05), cartes non cliquables (PO-06), graphiques peu actionnables (PO-07, PO-08), textes d'accompagnement envahissants (PO-09), fiches de maintenance fictives trop vides (PO-10, PO-21), notifications verbeuses (PO-13), Web Push inactif dans la démonstration isolée (PO-14), notifications lues encore visibles (PO-15), page des quarts peu claire pour un équipier (PO-16).

Statut : ce sont des **constats qualifiés « à décider »**, pas des règles. Le dossier ne les présente ni comme corrigés ni comme non corrigés dans l'état B ⚬ : seuls ceux qui ont un écart au registre sont suivis (A11 : libellé « Mes tours de services »). Le défaut de droits PO-17 (un matelot pouvait créer une feuille de service) est traité au chapitre 8 : la rédaction est confiée à un **rédacteur désigné**.

17.11 Fonctionnement cible 🔵

- **Ergonomie (lot L24)** : plusieurs petits lots indépendants — liens et boutons morts, titres d'onglet, « Mes tours de services », niveau « Critique », archivage des notifications lues (`DEC-UX-01` à `DEC-UX-11`).
- **Favoris épinglés** en tête du menu, par compte (PO-19), **recherche de personnes** limitée aux informations professionnelles autorisées (PO-18), **formulaires RH configurables** (PO-20) : « à faire plus tard », **non décidés** comme règles.
- **Préférence d'aide par compte**, déjà enregistrée dans le profil ; détails de composants et de premier usage à prototyper et valider par le PO.
- **Tranches suivantes** du cap V1.1 (calendrier, fiches et listes, finitions) : non ouvertes.

17.12 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ Aucune recette navigateur n'a été rejouée pour ce dossier (Chrome, Firefox, Safari, mobile, clavier, impression, lecteur d'écran).
- ⚬ Sous-module `design/` non initialisé.
- ⚬ Les observations PO-xx sont des constats d'un seul passage, non reproduits.
- 🟢 Tests de l'interface de l'état B : tests Django de la navigation, des composants, des contrastes, de l'inactivité, des brouillons, de la grille et du manifeste, plus quatre tests JavaScript exécutables avec Node (grille, brouillon, compte rendu, inactivité) ; non rejoués dans cette édition.

Sources (état B). `matrix/core/navigation.py`, `matrix/templates/`, `matrix/static/`, `accounts/preferences.py`, `matrix/core/inactivite.py`, `matrix/core/brouillons.py` ; `docs/UX.md` ; Notion « Cap UX/UI », « Recette UX V1.1 ». Références dans la partie restreinte du dossier.

Chapitre 25 — Fonctionnement cible et feuille de route

Pour qui : responsables, marins, développeurs. **Diffusion :** générale. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 livré sur l'état B, 🔵 décision validée par le PO et non développée, 🟣 **proposition à valider par le PO** (pas une décision), ⚬ non vérifié ou à confirmer. **Ce que vous y trouverez :** tout ce que le PO a décidé et que Matrix ne fait pas encore, regroupé par domaine et par lot, avec l'état de chaque lot. **Rien de ce chapitre n'est décrit au présent comme existant** ; chaque point renvoie au chapitre qui décrit le comportement actuel. **Aucun lot n'est lancé par ce dossier.** Le plan en 28 lots est **une proposition du dossier V1.2, à valider** ; seuls L01, L05, L02 et L03 sont livrés (sur l'état B, non fusionnés). L04 n'est pas lancé.

25.1 Le plan en un coup d'œil

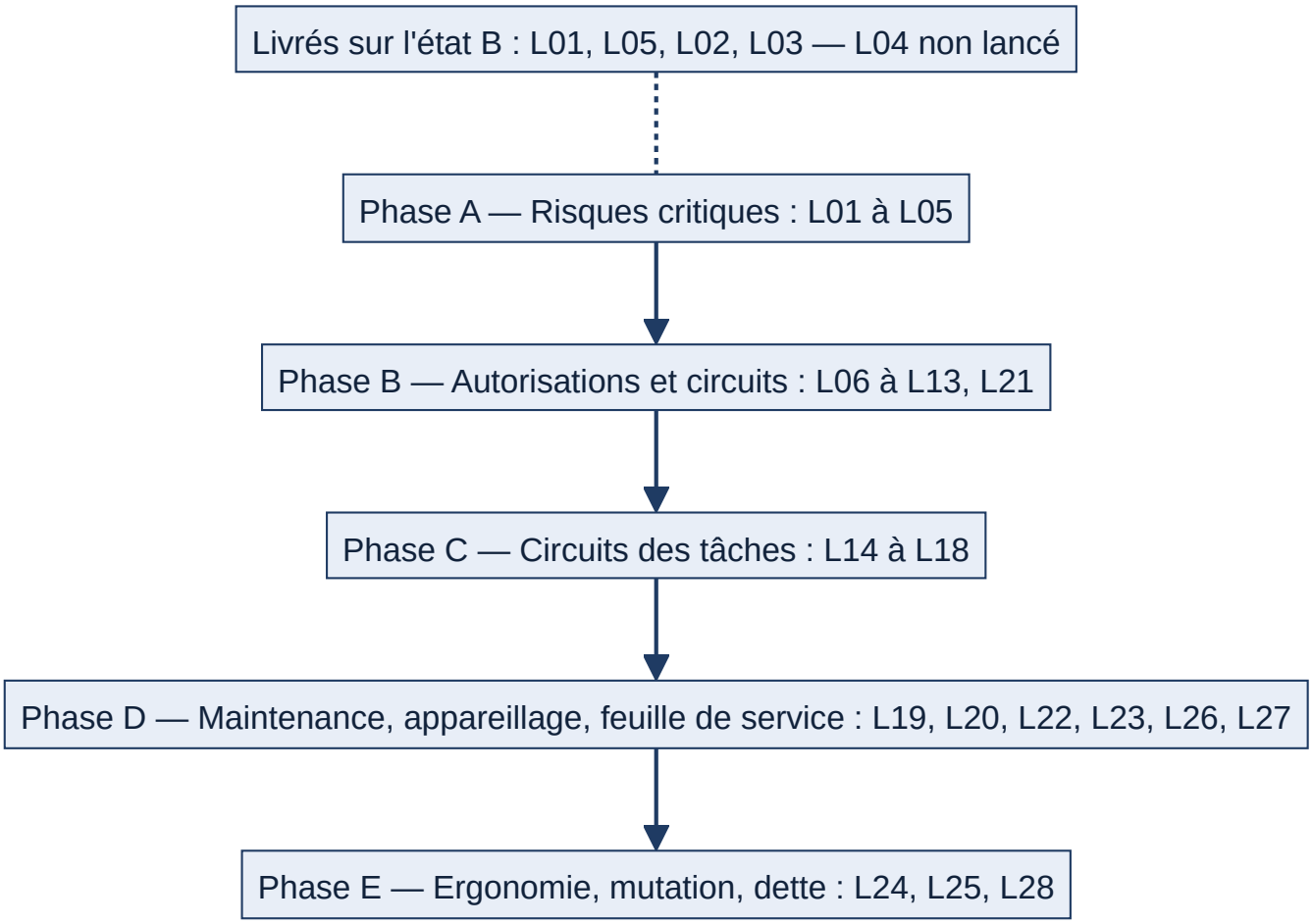


Schéma S38 — Cinq phases, vingt-huit lots.

Phase	Lots	Objet
A — Risques critiques	L01 à L05	Verrou de démonstration, archivage, suppression sûre, désactivation des comptes, configuration de production
B — Autorisations et circuits	L06 à L13, L21	Administrateur technique, rattachement, suppléance, visas, échanges, RETEX, structure du bord, transfert, sécurité d'accès

Phase	Lots	Objet
C — Circuits des tâches	L14 à L18	Priorités, validation, coordinateur, tâche bloquée, qualifications
D — Maintenance, appareillage, feuille de service	L19, L20, L22, L23, L26, L27	Périodicité, durée, anomalies, appareillage, outillage, feuille
E — Ergonomie, mutation, dette	L24, L25, L28	Ergonomie, mutation de personnel, dette documentaire et CI

Principes du plan : risques critiques d'abord, puis autorisations et circuits, puis ergonomie ; chaque lot assez petit pour être testé, relu et validé seul ; **aucun lot ne mélange sécurité et fonctionnalité nouvelle** ; toute migration est annoncée.

25.2 Les dépendances entre lots

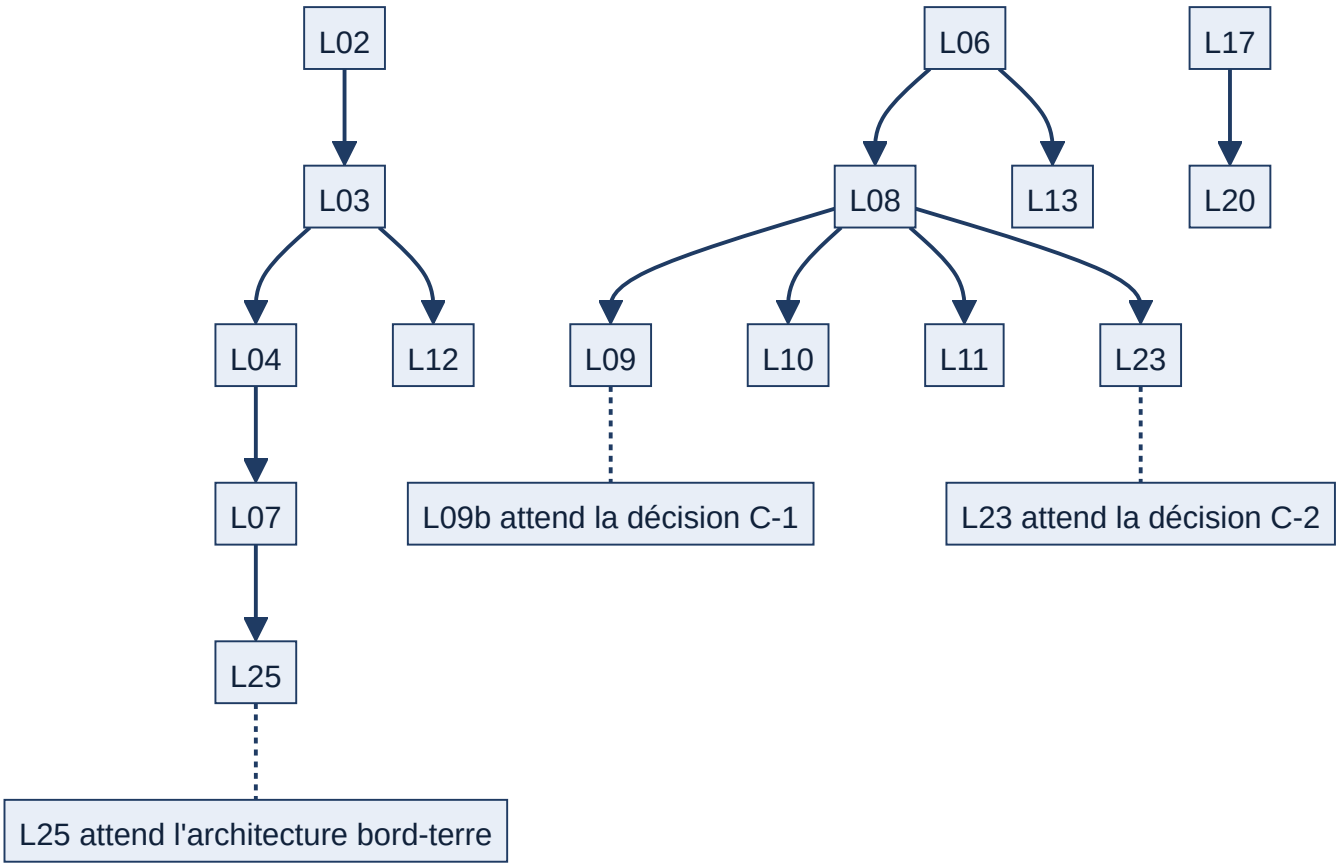


Schéma S39 — Ce qui attend quoi.

Trois lots **attendent une décision ou une architecture externe** : **L25** (mutation de personnel) attend l'**architecture bord-terre** ; **L09b** (visas par fonction) attend la décision **C-1** ; **L23** (appareillage) attend la décision **C-2** et la conformité aux procédures du bord.

25.3 Phase A — Risques critiques

Lot	En clair	Décisions	État
L01	Les commandes de données fictives refusent de s'exécuter sur une vraie base ; mots de passe de démonstration non prévisibles	`DEC-PRE-06`	🟢 Livré (B), non fusionné — chapitre 23
L05	L'application refuse de démarrer en production avec une clé ou un mot de passe de base trop faibles	`RT-04`	🟢 Livré (B) — chapitre 23

Lot	En clair	Décisions	État
L02	Les unités s'**archivent** (et se réactivent) au lieu de se supprimer	`DEC-DRT-05`, `DP-13`	🟢 Livré (B) — chapitre 4
L03	Une unité référencée **ne se supprime plus** (refus 409 avec le détail)	`DEC-DRT-05`, `DP-13`	🟢 Livré (B) — chapitres 4, 20
L04	Les **comptes** se désactivent au lieu de se supprimer ; l'historique reste à l'ancien bâtiment	`DEC-MUT-06`, `DEC-MUT-07`, `DEC-DRT-05`	🔵 **Non lancé** (dépend de L03)

25.4 Phase B — Autorisations et circuits

Lot	En clair	Décisions	Chapitres actuels
L06	L'administrateur technique **ne fait plus d'acte métier** (visa, validation, publication)	`DEC-DRT-02`	5 (écart A1)
L07	Un compte au rattachement incomplet n'accède pas aux informations opérationnelles sans autorisation explicite et tracée ; **aucun accès du seul fait du grade**	`DEC-DRT-06`	5
L08	**Suppléance explicite** : désignée, activée par une autorité, temporaire, limitée à une fonction et un périmètre, tracée	`DEC-SUP-01` à `07`	5, 8 (points B1)
L09	**Visas par fonction** et listes publiées (3 sous-lots) ; L09b attend la décision C-1	`DEC-DRT-01`, `DEC-FDS-02`, `DEC-FDS-05`	8 (écart A3)
L10	Les **échanges de tours** sont décidés par le COMAEQ ou son suppléant habilité ; le BSC ou le chef de liste instruit	décision S3	8 (écart A2)
L11	**Circuit RETEX** hiérarchique : auteur → chef de section → chef de secteur → chef de service ; correction motivée avec nouvelle version ; **la transmission à un organisme reste un acte distinct**	`DEC-RTX-01` à `04`	15 (écarts A15, A16)
L12	La **structure du bord** (services, secteurs, sections) est tenue par une fonction habilitée	`DEC-ORG-02`, `DP-13`	4
L13	**Transfert de matériel** entre secteurs et entre services, avec approbations	`DEC-MAT-01` à `04`	11 (écart A18)
L21	**Sécurité d'accès**, avec les SIC (HTTPS, limitation des connexions)	`DEC-PRE-06`, P03	22, 23

25.5 Phase C — Circuits des tâches

Lot	En clair	Décisions	Chapitres actuels
L14	**Trois priorités** : normale, haute, urgente ; une priorité posée par un chef de secteur ne peut être abaissée par un chef de section	`DEC-TAC-04` à `06`	10 (écart A13)
L15	**Validation facultative** d'une tâche et statut « À valider »	`DEC-CLO-01` à `05`	10
L16	Tâche **collective** : coordinateur et rang des grades (valeurs à fournir par le PO : B7)	`DEC-COL-02` à `05`	10
L17	Tâche **bloquée** et « Non réalisée — À reprogrammer » ; heure de fin de journée par bâtiment (B6, à confirmer)	`DEC-BLQ-01` à `05`	10
L18	**Qualifications : information, pas blocage** pour les tâches ordinaires ; exigences réglementaires pour les visas techniques et signatures	`DEC-QUA-01` à `04`	14

25.6 Phase D — Maintenance, appareillage, feuille de service

Lot	En clair	Décisions	Chapitres actuels
L19	**Périodicités nommées** (hebdomadaire à quinquennale), échéance calculée depuis la réalisation effective	`DEC-PER-01` à `04`	12 (A21)
L20	**Durée estimée actualisée** (option B) ; **propositions techniques non validées**	`DEC-DUR-01` à `07`	12
L22	**Anomalies, interventions et ticket correctif**	`DEC-ANO-01` à `05`	12
L23	**Préparation à l'appareillage** : fiches de référence, circuit chef de secteur → chef de service → COMANAV, contrôles obligatoires et critiques, réserves ; attend C-2 ; **Matrix ne délivre pas l'autorisation d'appareiller**	`DEC-APP-01` à `14`	16 (écart A17)
L26	**Remarques d'outillage et d'instruction** visibles du chef de secteur, sans modification automatique de la fiche	`DEC-OUT-01` à `05`	12
L27	**Feuille de service** : réimpression avec versionnement, alerte de remplacement, fraction à quai	`DEC-FDS-06`, `08`, `09`	8 (écart A12)

25.7 Phase E — Ergonomie, mutation, dette

Lot	En clair	État
L24	**Ergonomie**, en petits lots indépendants : liens et boutons morts, titres d'onglet, « Mes tours de services », niveau « Critique », archivage des notifications lues (`DEC-UX-01` à `11`)	🔵 Non lancé — chapitre 17
L25	**Mutation de personnel** : formations et qualifications suivent le marin, l'historique d'activité reste à l'ancien bâtiment, les compteurs d'équité ne suivent pas (`DEC-MUT-01` à `05`)	🔵 **Reporté** : attend l'architecture bord–terre
L28	**Dette documentaire et CI hors Internet**, tests des modules secondaires (documentation, RETEX, postes, programme)	🔵 Non lancé — chapitre 24

25.8 Propositions à valider par le PO 🟣

Ces points ont été **proposés** ou **relevés**, pas décidés ; ils ne sont rattachés à aucun lot.

Proposition	Contenu	Garde-fous demandés
Ticket de suivi pour une installation non conforme	Créer un ticket, comme pour le matériel mobile, quand une installation est déclarée non conforme (aujourd'hui seul le matériel mobile en déclenche un)	Un ticket **ne clôture jamais automatiquement une anomalie** et **n'autorise jamais une remise en service** (chapitre 12)
Sortie de l'état « En validation »	Une occurrence non conforme peut rester indéfiniment « En validation » sans alerte de retard (écart A20) ; la règle de sortie reste **à décider**	Aucune règle inventée dans ce dossier
Transmission d'un RETEX à un organisme	Destinataires, canaux, responsabilités à confirmer avec les procédures métier ; **le marquage « flotte » n'est pas une transmission**	—
Autorité de classification « critique » d'un contrôle d'appareillage	Le principe `DEC-APP-14` est validé ; la compatibilité avec les procédures du bord est à confirmer avant tout développement	—

25.9 Orientations du cahier des charges, non décidées en lots 🔵⚬

- **Phase 6 — Pilotage** : tableaux de bord par niveau jusqu'au **commandement** et au **SSF**, indicateurs consolidés, rapports (chapitre 6).
- **Phase 7 — Écosystème** : **synchronisation bord-terre**, **API**, **interopérabilité**, **déploiement multi-bâtiments** ; **volontairement différée** (« prouver la valeur » avant l'architecture de déploiement réel). **SIGLe et ODIN restent les référentiels officiels** de la maintenance et de la logistique.
- **Moteur de dossiers** (Notion « 03 — Formation ») : une demande ou une candidature devient un **dossier vivant** (acteurs, workflow, timeline, fil de discussion, échéances, pièces jointes), la formation étant le premier cas pilote ; chaîne « besoin → demande → validations → places → session → résultat → qualification → couverture du poste ».
- **Configuration réelle d'un navire**, états techniques fins, **conformité** (Notion « 07 ») : « utilisable = fonctionne + conforme + contrôlé + autorisé » ; **aucune exigence chiffrée** n'a été fournie.
- **Idées « à faire plus tard »** (recette UX) : favoris épinglés, annuaire professionnel limité, formulaires RH configurables et coffre documentaire.
- **Abandonné** : la **génération automatique** des tours de service ; l'organisation « miroir » en double équipage ; **ne pas les réintroduire** sans décision.

25.10 Dépendances externes

Dépendance	Ce qu'elle bloque
Architecture bord-terre (réservée aux SIC)	L25 (mutation), toute synchronisation, la phase 7
Experts SIC	L21 (HTTPS, limitation de connexions), sauvegarde et supervision (chapitre 23)
Décisions C-1 et C-2	L09b et L23
Procédures opérationnelles du bord	L23 (classification des contrôles), horaires propres à une unité
Validation SSI et GO du PO	Tout déploiement opérationnel, toute donnée réelle

25.11 Limites

- ⚬ Le plan en 28 lots **est une proposition** ; ni l'ordre ni la taille ne sont engagés. Seules les décisions `DEC-…` citées sont validées par le PO.
- ⚬ Les décisions et lots ont été relevés dans le dossier V1.2 (125 décisions) et dans les comptes rendus L01, L05, L02, L03 ; l'état des autres lots est « non lancé ».
- 🟣 Les propositions du §25.8 ne sont pas des décisions.

Sources. Dossier V1.2 (`M_PLAN_DEVELOPPEMENT.md` , `A_REGISTRE_DECISIONS.md` , comptes rendus L01, L05, L02, L03) ; Notion « Feuille de route », « Cahier des charges », « 03 — Formation », « 07 — SIC », « Cap UX/UI » ; le registre des écarts (partie restreinte du dossier).

Chapitre 26 — Historique des versions et des lots

> **Pour qui :** responsables, développeurs. **Diffusion :** générale pour la chronologie ; les branches, les SHA et les états de fusion sont dans la partie restreinte du dossier. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Ce que vous y trouverez :** d'où vient Matrix, ce que chaque version et chaque lot a changé, et ce qui est — ou n'est pas — fusionné dans `main` . Pour savoir **ce que fait le logiciel**, lire les chapitres 1 à 16 ; ce chapitre répond à « **quand et pourquoi** ».

26.1 Deux états, à ne pas confondre

État	Contenu	Où
A	**V1 FANLAB**, fusionnée dans `main` (PR #16) le 28/10/2026	`main` @ `6ef16ad`
B	A + V1.1 + lots **L01, L05, L02, L03**, **non fusionnés**	`claude/l03-suppression-sure-v11` @ `6d6d0be`

Le dossier décrit l'état B, qui est le plus avancé et celui que le PO a demandé de documenter ; l'état A sert de comparaison. **Rien de B n'est dans `main` .**

Entre A et B : **127 commits**, dont **117** pour la V1.1 et **10** pour les quatre lots ; environ **422 fichiers modifiés**, 21 000 lignes ajoutées et 2 600 supprimées (ordre de grandeur, documentation comprise).

26.2 La chronologie

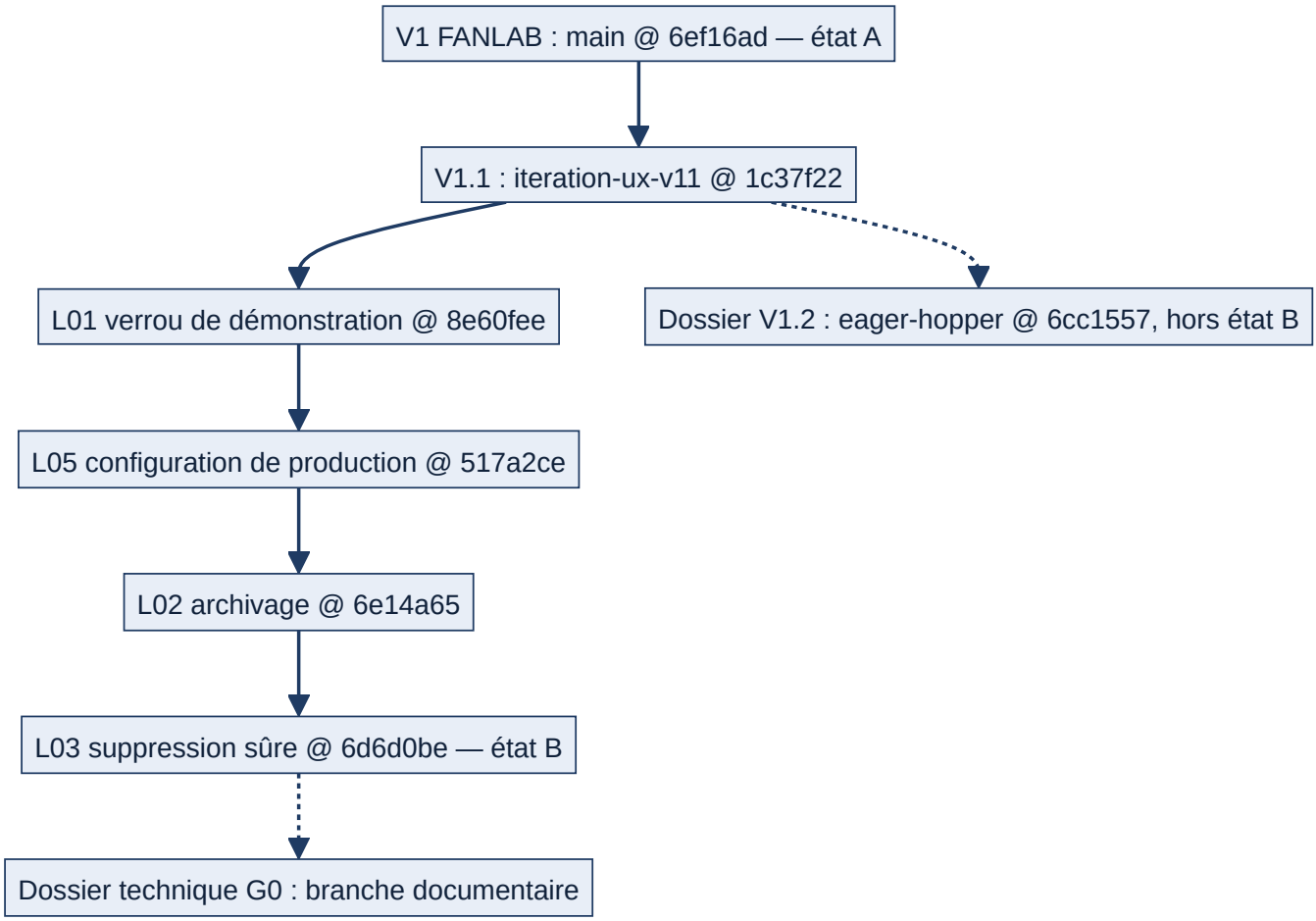


Schéma S40 — De la V1 à l'état B.

Date	Jalon	Ce que cela a apporté
03/09/2026	Ancien découpage en six phases (fondation, calendrier, maintenance préventive et corrective, formation, matériel)	Statuts établis à partir de preuves dans le code ; calendrier et formation jugés terminés
06/09/2026	**Nouvelle feuille de route « Matrix 2.0 »** : huit phases (0 à 7)	Elle remplace l'ancien découpage pour la suite ; l'historique est conservé
10/10/2026	PR n° 6 (refonte de l'accueil, double équipage, catalogue, maintenance, planning, absences, feuille de service, notifications) et PR n° 7 (travail local et intégration) **fusionnées**	`main` @ `dfd6a3c` ; la « passation automatique » et l'« organisation miroir » sont retirées de `main` et différées
09–10/10/2026	**Cap de démonstration** : « une semaine dans un service » (organiser → affecter → consulter → exécuter ou signaler → suivre)	Priorité à la valeur quotidienne ; la génération automatique des tours est **abandonnée**
13–27/10/2026	Recette V1, sécurité des périmètres, fiabilité (annonces, quarts, stock), PostgreSQL, feuille de service (escalade, historisation, rectificatif, suivi), confirmations des actes critiques, cahier UX	Chaîne feuille de service et échanges ; durcissement
21–27/10/2026	**Consolidation de la V1 FANLAB** (`integration/v1-fanlab-20261021`)	Branche d'intégration de `main`
28/10/2026	**V1 FANLAB fusionnée dans `main`** (PR n° 16) — **état A**	`main` @ `6ef16ad`
28/10/2026	**Priorité sécurité** décidée par le PO : garde-fou des commandes de démonstration	Donnera L01
29/10/2026	**Cap UX/UI « Naval Premium »** : décisions produit ; **GO démonstration encadrée, NO GO déploiement opérationnel**	Cadre de la V1.1
31/10/2026	**V1.1 tranche 1** (`a1503ac`) : prototype Naval Premium ; protocole de recette UX ; observations du PO PO-01 à PO-21	Kit de démonstration figé
01/11/2026	Correctifs métier et UX (`recette-metier-ux-v11-20261101`)	Ordre de travail « correctifs métier et UX » du 01/11 (la correction des droits de la feuille de service, PO-17, y est cadrée)
05/11/2026	**V1.1** (`1c37f22` , `iteration-ux-v11-20261102`) ; audit général de la V1.1	Base de tous les lots ; source du dossier V1.2
10–11/11/2026	**Dossier V1.2** : 125 décisions du PO, 47 anomalies, plan en 28 lots	Document de décision (ne contient pas de code)
10/11/2026	**L01** — verrou des commandes de démonstration	Voir §26.3
10/11/2026	**L05** — configuration de production minimale	Voir §26.3
11/11/2026	**L02** — archivage effectif des unités	Voir §26.3
11/11/2026	**L03** — suppression sûre des unités — **état B**	`6d6d0be`
11/11/2026	**Dossier technique G0** (cette documentation)	Branche documentaire dédiée

26.3 Ce que chaque lot a changé

Les quatre lots sont **empilés** (chacun construit sur le précédent) et **aucun n'est fusionné**.

Lot	Anomalies traitées	Ce qui change pour le logiciel	Migration
L01 — verrou de démonstration	AUD-009	Les quatre commandes de données fictives refusent de s'exécuter hors d'une base de démonstration marquée ; mots de passe de démonstration générés au hasard ou fournis ; réinitialisation qui les renouvelle ; adoption explicite des anciennes bases ; contrôle `verifier_instance` ; recette Windows	**Oui** (marqueur de l'instance de démonstration, migration 0022)
L05 — configuration de production	AUD-010, AUD-017	Refus de démarrer en production avec une clé secrète trop faible ou un mot de passe de base trivial	Non
L02 — archivage effectif	AUD-028	Les unités s'archivent et se réactivent ; les sélecteurs d'affectation ignorent les unités archivées ; refus de rattacher du matériel à une unité archivée ; correction des contournements restants (stock, listes de quarts, exigences de formation, catalogue, Paramètres)	Oui (champ d'archivage)
L03 — suppression sûre	AUD-020	Une unité référencée ne se supprime plus : refus avec le détail, en web comme en API (409) ; protections contre les suppressions en cascade	Non (voir chapitre 4)

Chaque lot a donné lieu à un **compte rendu** dans le dossier V1.2 (`N_LOT_L01…` , `O_LOT_L05…` , `P_LOT_L02…` , `Q_LOT_L03…`), à une **relecture** et à des **tests** (suite complète : 3 963 tests OK, 20 ignorés, sur SQLite, au dernier lot).

26.4 Ce que le dossier V1.2 n'a pas changé

Le dossier V1.2 **ne contient aucun code applicatif** : il consigne des décisions, des anomalies et un plan. Les anciennes recommandations remplacées par une décision du PO sont signalées (par exemple, la validation d'un RETEX « par le COMA référent d'abord » est **caduque**, remplacée par `DEC-RTX-01`).

26.5 Limites : ce qui n'est pas dans l'historique

- ◦ Le dépôt compte **52 branches distantes** (à la date de l'inventaire) ; seules celles qui expliquent l'évolution sont analysées (annexe F, restreint). Les autres sont **listées sans analyse**.
- ◦ Les versions antérieures à septembre 2026 (premier code, anciennes phases) ne sont **pas reconstituées** : le dossier ne s'appuie que sur la feuille de route Notion pour cette période.
- ◦ Aucune **balise de version** (tag) n'existe : la V1 « non publiée » est repérée par son commit.
- ◦ Aucun **déploiement** n'est consigné : aucune version n'a été mise en production réelle (NO GO du PO).

Sources. Git (branches, dates, commits), dossier V1.2 (comptes rendus de lots), Notion « Feuille de route » (10/10/2026), « Cap UX/UI » (29/10/2026), « Recette UX V1.1 ». Détail des branches : la partie restreinte du dossier, annexe F.

Annexe A — Glossaire Marine et Matrix

> **Diffusion :** générale. **Édition :** ensemble 1 (11/11/2026) ; complétée à chaque ensemble. **Comment l'utiliser :** les définitions viennent des pages Notion de référence (Organigramme et rôles, pages 06, 07, 12 et 13) et du code de l'état B. Les termes marqués ∘ n'ont pas de définition sourcée dans les documents consultés : ils sont donnés tels qu'employés, **sans être complétés de mémoire**. Le vocabulaire d'usage fourni par le PO n'est pas une norme réglementaire.

A.1 Les cinq notions de droits (à ne jamais confondre)

Terme	Définition dans Matrix
Grade	Rang de la personne. N'ouvre aucun droit métier à lui seul.
Fonction (exercée)	Ce que la personne fait réellement : chef de liste, BSC, COMAEQ, fonction de service ou de quart. Une fonction est un poste de service, pas un grade.
Rôle	Profil d'accès dans Matrix, parmi neuf, ordonnés du plus bas au plus haut : équipier, chef de section, chef de secteur, chef de service, état-major, commandant en second, commandant, administrateur d'unité, administrateur général.
Périmètre	Ce sur quoi la personne agit : sa section, son secteur, son service, son bâtiment. Déduit du rattachement le plus fin renseigné sur son profil.
Brevet / qualification / habilitation	Ce que la personne est qualifiée pour faire (formation). Informatif pour les tâches ordinaires ; les exigences réglementaires restent respectées pour les visas, fonctions de service et signatures officielles.

A.2 Termes de Matrix

Terme	Définition
État A / État B	Deux états du code décrits par ce dossier : A = `main` (`6ef16ad` , V1 FANLAB) ; **B = `claude/l03-suppression-sure-v11` (`6d6d0be`), référence principale, non fusionné dans `main`** .
🟢 Actuel / 🔵 Cible / ∘ Non vérifié	Étiquettes du dossier : existe dans le code ; décidé par le PO mais non développé ; non confirmé.
Lot (L01 à L28)	Unité de travail du plan de développement V1.2. L01, L02, L03 et L05 sont livrés **sur la branche B** ; les autres ne sont pas lancés.
DEC-…	Identifiant d'une décision du PO dans le registre du dossier V1.2 (125 décisions).
Seuil de rôle	Rôle minimal requis pour une action ; réglable par bâtiment.
Module activable	Ensemble de pages que chaque bâtiment peut masquer, sans supprimer de données. 14 sont activables.
Unité	Bâtiment, école, centre de formation ou bureau : premier niveau de la hiérarchie.
Archiver / supprimer (une unité)	Archiver : retirer de la vie courante en conservant tout. Supprimer : possible seulement si plus rien ne la référence.
Relève (d'équipage)	Changement de l'équipage à bord d'un bâtiment à double équipage : proposée par un commandant, validée par l'autre équipage.
Synthèse de passation	Document généré à la relève, au profit de l'équipage montant. Activée par défaut, désactivable.
Journal d'audit	Enregistrement de qui a fait quoi, quand, sur quoi.

Terme	Définition
Proposer → valider → publier	Principe des modifications sensibles : la version publiée reste active jusqu'à validation de la suivante ; chaque version est conservée.
Soutien à terre	Personnel sans bâtiment (responsable de classe, de spécialité) : il consulte et commente, il n'écrit que dans les circuits prévus.
Équipage à terre	Équipage d'un bâtiment à double équipage qui n'est pas à bord : lecture seule du bâtiment, sa propre feuille de service. À ne pas confondre avec un organisme de soutien.
Chef de liste	Marin désigné pour préparer les listes de quarts et de gardes. Ce n'est pas un rôle.
Référent de formation	Marin habilité à valider les formations ; indépendant du rang.
Annuaire	Écran de gestion des comptes, visible à partir du commandant en second.
Réglages (Paramètres)	Écran de configuration, dont les onglets dépendent des droits.

A.3 Fonctions et organisation du bord

Terme	Définition (source)
COMA (commandant adjoint)	Niveau d'organisation configurable : COMAEQ, COMOPS, COMANAV, COMAVIA selon le bâtiment. Chaque service est rattaché à son COMA compétent ; les circuits retrouvent ce rattachement au lieu d'un « état-major » générique.
COMAEQ	Vie à bord, service courant, coordination du personnel à quai ; adjoint protection ; conduite nautique en liaison avec le COMOPS. Vise la feuille de service.
COMOPS	Opérations, conduite des opérations, activité à la mer, analyse et comptes rendus opérationnels.
COMANAV	Conservation du bâtiment et de ses équipements ; adjoint sécurité ; gestion technique des matériels et logistique opérationnelle.
COMAVIA	Aviation et sécurité aérienne, sur les unités concernées.
Commandant en second	Remplaçant désigné du commandant ; coordonne les COMA et les services ; chef des organisations sécurité et protection. Vision globale dans Matrix ; écritures limitées aux responsabilités attribuées.
Chef de service / de secteur / de section	Encadrent respectivement un service, un secteur, une section. Le secteur est l'échelon responsable lorsqu'il n'y a pas de section.
BSC	Bureau du service courant : orchestration quotidienne et documents du service courant (prévisions d'activité, roulement du service, mouvements de personnel…). Prépare la feuille de service ; **n'est pas une autorité parallèle au COMAEQ**.
Service courant	Vie quotidienne du bord : personnel, mouvements, horaires, tâches collectives, gardes, consignes.
Tableau de service	Cadre permanent du service selon la situation (à quai, mer ou mouillage, escale).
Feuille de service	Déclinaison quotidienne qui complète le tableau de service ; point de convergence du jour J. Distincte des tableaux de quart à la mer.
Fraction de service	Ensemble de marins désignés pour assurer la garde du bâtiment sur une période.
Service à quai, garde, quart	Notions distinctes, à ne pas confondre.
OG	Officier de garde : délégation du commandant, responsabilité générale du bâtiment et de la fraction pendant la garde (exemple BRF).
OPSC	Officier de permanence service courant (exemple BRF).
OPN	Officier de permanence navire ; assure aussi la fonction DDI dans l'exemple BRF.
DDI	Directeur d'intervention (dans l'exemple BRF, exercé par l'OPN pendant le service).

Terme	Définition (source)
Gradé de coupée, gradé mécanicien, gradé électricien, gradé sécurité	Fonctions de la fraction de service dans l'exemple BRF ; une fonction n'est pas un grade. Les gradés de coupée organisent eux-mêmes leurs relèves.
Adjudant de compagnie	Fonction attribuée à une personne : relais d'encadrement et de suivi de proximité. Reconnue dans le référentiel métier (31/10/2026) ; **pas un grade ni un droit général** ; non implémentée.
OSS	Officier de sécurité du service : fonction complémentaire auprès du chef de service (consignes, contrôles et formations de sécurité). À ne pas confondre avec l'officier de sécurité chargé du secret ni l'OSSI. Reconnue ; non implémentée.

A.4 Vocabulaire des quarts

> Ces définitions sont celles du PO (31/10/2026), prises pour **références de travail**, pas comme normes nationales. Les grilles varient selon l'unité et la situation.

Terme	Définition
Quart à la mer	Roulement horaire distinct du service à quai. Régimes possibles : **par bordées** (2), **par tiers** (3), **au quart** (4), **au cinquième** (5), **au sixième** (6).
Sept créneaux	Journée organisée autour de 00–04, 04–08, 08–12, 12–15, 15–18, 18–20, 20–24, dans l'exemple documenté.
De musique	Nuit complète sans quart (20 h–08 h). Ce n'est ni un poste ni une quatrième plage de nuit.
Homme mort	Marin qui n'effectue aucun quart de la journée ni de la nuit sur le roulement considéré ; il peut avoir d'autres obligations. **Pas synonyme de « musique ».** Vocabulaire d'usage.
Tiers, bordée	Équipes qui se relaient dans un roulement (trois, deux).

A.5 Organismes et sigles externes au bord

Sigle	Signification (page Notion 12)
ALFAN	Autorité organique de la FAN : disponibilité, préparation, entraînement et qualification des unités de surface
ALFAN/EXPL	Exploitation, expertise métier et retour d'expérience selon domaines
ALFAN/ENT	Entraînement et préparation opérationnelle
DIVENT	Division entraînement d'ALFAN
SSF	Service de soutien de la flotte : pilotage du maintien en condition opérationnelle (MCO) naval
IRB	Ingénieur responsable bâtiment (SSF), au contact d'un ou plusieurs bâtiments ; correspond au « responsable de classe » de Matrix
ERO	Équipe responsable d'opération : conduite d'opérations MCO ou de familles de bâtiments
ERDT / IRDT	Équipe responsable de domaine technique ; responsable d'une ERDT : expertise transverse
SLM	Service logistique de la Marine : ateliers, rechanges, transports, soutien technique
CEPN	Centre d'expertise des programmes navals
CFPES	Centre de formation pratique et d'entraînement à la sécurité
FPS	Flottilles de perfectionnement du surfacier

Sigle	Signification (page Notion 12)
DIRISI	Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
CMC2	Centre Marine du combat cyber
SCA / commissariat	Soutien de l'homme, administration, vivres, finances, vie commune, soutien courant
CPPE	Commission permanente des programmes et des essais : sécurité maritime et caractéristiques militaires
DPM	Direction du personnel de la Marine : RH, parcours, affectations, compétences, formation
SIC	Systèmes d'information et de communication (cyber, réseaux)
Responsable de classe	Dans Matrix : correspond à l'**IRB**. Désignation à l'échelle de la flotte.
Responsable de spécialité	Rôle métier rattaché à ALFAN Exploitation ; n'englobe pas tous les bureaux d'ALFAN.
Organisme à terre	Cible : unité pouvant comprendre divisions, bureaux, cellules et personnel. Plus large qu'IRB et ALFAN Exploitation.
PÉPIN, CRAT, RAV/c	Messages et procédures officielles évoqués par le PO. **Leur développé, leurs destinataires et leurs circuits de validation ne sont pas établis** ; à ne pas déduire.
Circuit d'information	Règles de rédaction, contrôle, visas, transmission, diffusion, traitement, réponse et clôture. Distinct de l'organigramme.

A.6 Autres termes

Terme	Définition
MCO	Maintien en condition opérationnelle.
RETEX	Retour d'expérience.
GMAO	Gestion de maintenance assistée par ordinateur : un module de Matrix, pas Matrix.
NNO	Numéro de Nomenclature OTAN : référence militaire standard identifiant une pièce de façon univoque (libellé du champ du stock ; champ facultatif, texte libre). Présent sur le matériel, le catalogue et le stock.
VAPID / Web Push	Clés et mécanisme d'envoi de notifications au navigateur, auto-hébergés.
Mot de passe provisoire	Mot de passe généré à la réinitialisation, affiché une seule fois, à remplacer à la première connexion.
BRH (personnel BRH)	Personnel désigné pour un bâtiment, qui traite l'étape « BRH » des candidatures de formation (chapitre 14). Développement de l'acronyme : ∘ non précisé dans les sources lues.
CRAT	Type de demande cité par le PO avec le PÉPIN et le RAV/c ; son circuit officiel dépend de sa nature et reste à cartographier ; non développé dans Matrix.
Lot (Lnn)	Unité de développement proposée par le dossier V1.2 (28 lots, L01 à L28). Seuls L01, L05, L02 et L03 sont livrés, sur l'état B non fusionné (chapitres 25 et 26).
Écart (An)	Différence constatée entre une règle validée par le PO et le comportement du code ; consigné dans le registre des écarts de la partie restreinte. Un écart n'est pas un défaut à corriger sans décision.
Point à confirmer (Bn)	Règle cible qui n'est pas décidée : le dossier décrit le comportement actuel vérifié et ne l'invente pas.
Dossier vivant	Cible décrite pour la formation : une demande réunit acteurs, workflow, échéances, pièces jointes, fil de discussion et historique. Non développé.
Instance de démonstration	Base fictive isolée, marquée comme telle ; ne démarre jamais en production.
Prêt à appareiller	Session de préparation de l'appareillage (chapitre 16). Matrix n'autorise pas l'appareillage.

Sources. Notion : « Organigramme et rôles », « 06 — Service courant, BSC, feuille de service et commissariat » (31/10/2026), « 07 — SIC, cyber, protection-défense et conformité », « 12 — Glossaire et responsabilités des organismes externes au bord » (21/10/2026), « 13 — Décisions Matrix et gouvernance fonctionnelle ». Code de l'état B : rôles et profils du code de l'état B. Ces pages Notion portent l'état « non vérifié ».

Annexe H — Index des schémas (généré)

> Diffusion générale. Généré par `outils/generer_annexes_e4.py`. Cet index ne liste que les schémas des chapitres diffusables ; l'index des schémas des chapitres restreints est dans la partie restreinte du dossier. Sources Mermaid conservées dans `schemas/src/`, exports lisibles hors ligne dans `schemas/svg/`.

31 schémas diffusables.

N°	Titre	Source	Export	Chapitres
S02	Les paquets de Matrix regroupés par domaine	`schemas/src/S02_carte_modules.mmd`	`schemas/svg/S02_carte_modules.svg`	2
S03	Du bâtiment à la section	`schemas/src/S03_hierarchie_unites.mmd`	`schemas/svg/S03_hierarchie_unites.svg`	4
S04	Les états d'une relève	`schemas/src/S04_releve_equipage.mmd`	`schemas/svg/S04_releve_equipage.svg`	4
S05	Cycle de vie d'une unité	`schemas/src/S05_cycle_vie_unite.mmd`	`schemas/svg/S05_cycle_vie_unite.svg`	4
S06	Les contrôles successifs appliqués à une demande d'écriture	`schemas/src/S06_calcul_droits.mmd`	`schemas/svg/S06_calcul_droits.svg`	5
S07	Gestion des comptes par rôle	`schemas/src/S07_gestion_des_roles.mmd`	`schemas/svg/S07_gestion_des_roles.svg`	5
S13	D'où viennent les informations de la page « Aujourd'hui »	`schemas/src/S13_page_aujourdhui.mmd`	`schemas/svg/S13_page_aujourdhui.svg`	6
S14	Les neuf sources du calendrier central	`schemas/src/S14_sources_calendrier.mmd`	`schemas/svg/S14_sources_calendrier.svg`	7
S15	Listes de quarts et listes de services à quai	`schemas/src/S15_cycle_listes.mmd`	`schemas/svg/S15_cycle_listes.svg`	8
S16	Échange de tours de service à quai : circuit actuel	`schemas/src/S16_echange_reel.mmd`	`schemas/svg/S16_echange_reel.svg`	8
S17	Échange de tours : circuit cible validé par le PO	`schemas/src/S17_echange_cible.mmd`	`schemas/svg/S17_echange_cible.svg`	8
S18	Circuit de visa de la feuille de service	`schemas/src/S18_circuit_feuille.mmd`	`schemas/svg/S18_circuit_feuille.svg`	8
S19	De l'événement métier à la notification	`schemas/src/S19_notifications.mmd`	`schemas/svg/S19_notifications.svg`	9
S20	États d'une tâche dans l'état B	`schemas/src/S20_etats_tache_reel.mmd`	`schemas/svg/S20_etats_tache_reel.svg`	10
S21	États d'une tâche : circuit cible validé par le PO	`schemas/src/S21_etats_tache_cible.mmd`	`schemas/svg/S21_etats_tache_cible.svg`	10
S22	Du catalogue à l'équipement placé sur le plan	`schemas/src/S22_equiper_depuis_catalogue.mmd`	`schemas/svg/S22_equiper_depuis_catalogue.svg`	11
S23	Les deux circuits de validation d'une fiche	`schemas/src/S23_circuits_fiches.mmd`	`schemas/svg/S23_circuits_fiches.svg`	11
S24	Le fil de la maintenance planifiée	`schemas/src/S24_du_plan_a_la_realisation.mmd`	`schemas/svg/S24_du_plan_a_la_realisation.svg`	12
S25	États d'une occurrence de maintenance	`schemas/src/S25_etats_occurrence.mmd`	`schemas/svg/S25_etats_occurrence.svg`	12

N°	Titre	Source	Export	Chapitres
S26	De l'anomalie au ticket, du ticket à la remise en service	`schemas/src/S26_ticket_et_anomalie.mmd`	`schemas/svg/S26_ticket_et_anomalie.svg`	12
S27	Mouvements de stock et demandes de pièces	`schemas/src/S27_stock_et_pieces.mmd`	`schemas/svg/S27_stock_et_pieces.svg`	13
S28	Les trois circuits de formation (A, B, C)	`schemas/src/S28_circuits_formation.mmd`	`schemas/svg/S28_circuits_formation.svg`	14
S29	Une seule version applicable à la fois ; l'historique est conservé	`schemas/src/S29_versions_documentation.mmd`	`schemas/svg/S29_versions_documentation.svg`	15
S30	Le circuit RETEX réellement en place (état B)	`schemas/src/S30_retex_reel.mmd`	`schemas/svg/S30_retex_reel.svg`	15
S31	Circuit décidé par le PO (non développé)	`schemas/src/S31_retex_cible.mmd`	`schemas/svg/S31_retex_cible.svg`	15
S32	Le circuit réellement en place (état B)	`schemas/src/S32_appareillage_reel.mmd`	`schemas/svg/S32_appareillage_reel.svg`	16
S33	Circuit décidé par le PO, non développé	`schemas/src/S33_appareillage_cible.mmd`	`schemas/svg/S33_appareillage_cible.svg`	16
S34	Les sept groupes du menu et leurs deux filtres	`schemas/src/S34_navigation_par_role.mmd`	`schemas/svg/S34_navigation_par_role.svg`	17
S38	Cinq phases, vingt-huit lots	`schemas/src/S38_feuille_de_route.mmd`	`schemas/svg/S38_feuille_de_route.svg`	25
S39	Ce qui attend quoi	`schemas/src/S39_dependances_lots.mmd`	`schemas/svg/S39_dependances_lots.svg`	25
S40	De la V1 à l'état B	`schemas/src/S40_genealogie_branches.mmd`	`schemas/svg/S40_genealogie_branches.svg`	26